

Équilibres acides-bases

Les équilibres acides-bases sont des équilibres d'échange de proton(s). Ils seront étudiés dans le cadre de la théorie de Brönsted-Lowry qui fut développée indépendamment de tout solvant particulier. Cependant il faut remarquer que les équilibres rencontrés au concours se déroulent quasi exclusivement en solution aqueuse. Il est juste demander quelques fois de transposer les concepts à d'autres solvants.

1. Historique des principales théories.....	218
1.1. Théorie d'Arrhénius	218
1.2. Théorie de Brönsted-Lowry (1923)	218
1.3. Théorie de Lewis (1923).....	218
2. Généralités et définitions (théorie de Brönsted-Lowry)	219
3. Force des acides et des bases.....	220
4. La notion de pH.....	223
5. Calcul de pH.....	226
6. Les titrages acido-basiques.....	237
6.1. Quelques rappels sur les dosages	237
6.2. Dosage colorimétrique - indicateurs colorés acido-basiques.....	237
6.3. Dosage pH-métrique	240
6.4. Dosage conductimétrique	244
7. Solution tampon	247
8. Acidité et structure	249

1. HISTORIQUE DES PRINCIPALES THÉORIES

1.1. Théorie d'Arrhénius

Première théorie moderne proposée en 1884, elle repose sur la dissociation ionique en solution aqueuse.

- Un acide est un corps qui se dissocie dans l'eau en donnant des ions H_{aq}^{+}
- Une base est un corps qui se dissocie dans l'eau en donnant des ions $\text{OH}_{\text{aq}}^{-}$

Cette théorie s'applique uniquement en milieu aqueux, l'eau jouant le rôle à la fois d'acide et de base selon :



1.2. Théorie de Brönsted-Lowry (1923)

Théorie plus générale, elle peut s'appliquer à tout solvant (protique ou aprotique), et elle introduit la notion de couple acide/base en reliant ces deux entités via un transfert protonique.

Les définitions de Brönsted sont :

- un **acide** est un corps susceptible de céder un proton ;
- une **base** est un corps susceptible de capter un proton ;
- un **couple acido-basique** est formé par un acide et sa base conjuguée, l'espèce obtenue après perte du proton. On schématise l'échange protonique entre ces deux espèces liées par :



C'est cette théorie qui sert de cadre à l'étude des équilibres acides-bases en solution.

1.3. Théorie de Lewis (1923)

C'est une théorie électronique beaucoup plus générale qui repose sur la formation possible d'une liaison de covalence dative.

- un acide est un corps présentant une lacune électronique lui permettant de jouer le rôle d'accepteur dans une liaison de covalence dative.
- une base est un corps présentant un doublet électronique lui permettant de jouer le rôle de donneur dans une liaison de covalence dative.

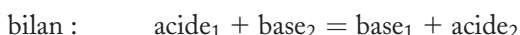
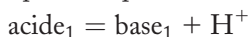
Cette théorie peut être généralisée en chimie organique pour expliquer les interactions électroniques entre les entités nucléophiles et électrophiles.

2. GÉNÉRALITÉS ET DÉFINITIONS (THÉORIE DE BRÖNSTED-LOWRY)

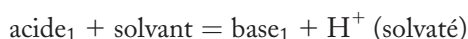
Le **couple acide-base** est noté conventionnellement Acide/Base.

Exemples : $\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-$; $\text{NH}_4^+/\text{NH}_3$

Une **réaction acido-basique** correspond à un échange protonique entre un acide donneur de proton d'un couple **1** et une base accepteur de proton d'un couple **2**.

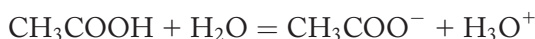


Le proton H^+ n'apparaît pas dans ce bilan. En effet, un acide ne peut céder son proton que s'il est en présence d'une base susceptible de le capter. Le rôle de la base peut être joué par le solvant, dans ce cas :



Exemple : dans l'eau, on a $\text{CH}_3\text{COOH} = \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}_{\text{aq}}^+$

Nous avons fait le choix de sous-entendre l'eau en tant que solvant dans les équilibres acides-bases en solution aqueuse, mais sans l'écrire dans l'équilibre. Le proton hydraté s'écrit alors H_{aq}^+ , et se nomme ion hydrogène ou « hydron ». Si l'on prend l'option d'écrire l'eau mise en jeu dans l'équilibre, il vient :



Les deux couples mis en jeu sont $\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-$ et $\text{H}_{\text{aq}}^+/\text{H}_2\text{O}$ dans le premier cas, et $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2\text{O}$ dans le deuxième. Si l'on adopte la notation H_3O^+ , le nom d'ion « hydronium » est à proscrire cependant d'après les recommandations de l'I.U.P.A.C.

• Les couples acide/base de l'eau

L'eau intervient dans deux couples, en tant que base dans le couple $\text{H}_{\text{aq}}^+/\text{H}_2\text{O}$ et en tant qu'acide dans le couple $\text{H}_2\text{O}/\text{OH}_{\text{aq}}^-$.

Une espèce pouvant se comporter à la fois comme un acide ou une base est appelée ampholyte.

• Autoprotolyse de l'eau

L'eau, espèce amphotère, est le siège d'une réaction d'auto-ionisation :



Cet équilibre chimique est caractérisé par sa constante d'équilibre appelée produit ionique de l'eau, K_e :

$$K_e = [\text{H}_{\text{aq}}^+] \times [\text{OH}_{\text{aq}}^-]$$

À 25 °C, $K_e = 10^{-14}$, soit $pK_e = 14$. K_e dépend de la température suivant la loi de Van't Hoff

$$\frac{d \ln K_e}{dT} = \frac{\Delta_r H^\circ}{RT^2}$$

• Polyacides et polybases

Il existe des espèces possédant plusieurs protons susceptibles d'être cédés à une base. De telles espèces sont appelées **polyacides**. Une **polybase** est une espèce susceptible de capter plusieurs protons.

Exemples : l'acide oxalique $\text{HOOC}-\text{COOH}$ est un diacide, il peut céder successivement deux protons selon : $\text{HOOC}-\text{COOH} = \text{HOOC}-\text{COO}^- + \text{H}^+$
 $\text{HOOC}-\text{COO}^- = ^-\text{OOC}-\text{COO}^- + \text{H}^+$

correspondant aux couples :



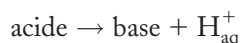
l'acide phosphorique est un triacide : $\text{H}_3\text{PO}_4/\text{H}_2\text{PO}_4^-$; $\text{H}_2\text{PO}_4^-/\text{HPO}_4^{2-}$; $\text{HPO}_4^{2-}/\text{PO}_4^{3-}$.
 L'ion phosphate PO_4^{3-} peut capter jusqu'à trois protons pour aboutir à l'acide phosphorique, c'est donc une tribase.

3. FORCE DES ACIDES ET DES BASES

Dans un premier temps, on envisage les réactions acido-basiques en solution aqueuse.

• Les acides forts

Un **acide fort** est un acide dont la réaction avec l'eau est totale :



Un acide fort est totalement dissocié en solution aqueuse. Inversement, sa base conjuguée n'a aucune aptitude à capter un proton, on dit qu'elle est « indifférente ».

De la même manière, une **base forte** dans l'eau est entièrement dissociée et son acide conjugué est indifférent.

Exemple : $\text{HCl} \xrightarrow{\text{eau}} \text{H}_{\text{aq}}^+ + \text{Cl}_{\text{aq}}^-$
 acide fort base indifférente

Si l'on écrit l'eau dans l'équation : $\text{HCl} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_3\text{O}_{\text{aq}}^+ + \text{Cl}_{\text{aq}}^-$

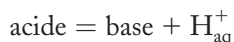
• Effet de nivellement de l'eau

Les acides forts sont donc entièrement dissociés en solution aqueuse. Ils réagissent avec l'eau qui les remplace par des ions H_{aq}^+ , donc leur force se ramène à celle des ions H_{aq}^+ . C'est l'effet de nivellement de l'eau. **L'ion H_{aq}^+ est l'acide le plus fort pouvant exister dans l'eau.**

De la même façon, l'ion OH_{aq}^- est la base la plus forte pouvant exister dans l'eau, car l'eau transforme toutes les bases fortes en ions OH_{aq}^- selon une réaction totale. Cet effet de nivellement de l'eau est dû à son caractère acido-basique.

• Les acides faibles. Constante d'acidité

Un **acide faible** est un acide dont la réaction avec l'eau n'est pas totale. Il se produit l'équilibre :



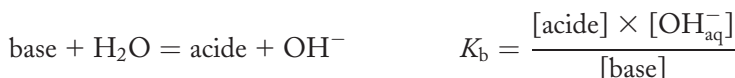
caractérisé par sa constante d'équilibre K_a , appelée constante d'acidité du couple acido-basique.

$$K_a = \frac{[\text{base}] \times [\text{H}_{\text{aq}}^+]}{[\text{acide}]}$$

On définit le $\text{p}K_a$:

$$\text{p}K_a = -\log K_a$$

De la même manière, la constante de basicité K_b correspondant à l'équilibre :



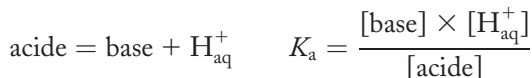
Relation entre K_b et K_a :

$$K_a \times K_b = K_e$$

$$\text{p}K_a + \text{p}K_b = \text{p}K_e = 14 \text{ à } 25^\circ\text{C}$$

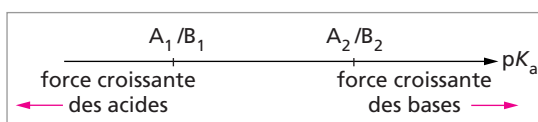
• Classement des couples acide/base

On peut comparer la force de deux acides faibles à partir des valeurs de leur $\text{p}K_a$. En effet, la constante K_a caractérise l'aptitude d'un acide à céder son proton dans l'eau.



Plus K_a est grand, plus $\text{p}K_a$ est petit et plus l'équilibre est déplacé dans le sens de la dissociation. Pour deux couples acido-basiques A_1/B_1

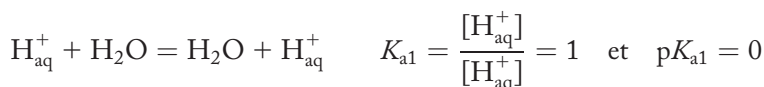
et A_2/B_2 , si $K_{a1} \gg K_{a2}$ (ou $\text{p}K_{a1} < \text{p}K_{a2}$), alors l'acide A_1 sera plus fort que l'acide A_2 . En revanche, la base B_1 sera plus faible que la base B_2 ($\text{p}K_{b1} > \text{p}K_{b2}$).



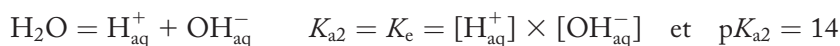
• $\text{p}K_a$ des couples de l'eau

On peut définir les $\text{p}K_a$ des deux couples de l'eau $\text{H}_{\text{aq}}^+/\text{H}_2\text{O}$ (ou $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2\text{O}$) et $\text{H}_2\text{O}/\text{OH}_{\text{aq}}^-$.

Le premier couple correspond à l'équilibre :



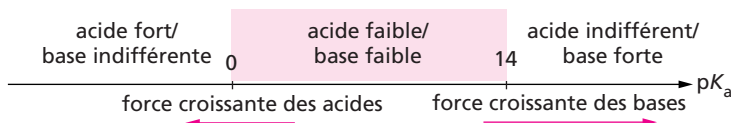
Le second couple correspond à l'équilibre :



Comme H_{aq}^+ est l'acide le plus fort dans l'eau, et que OH^- est la base la plus forte, les deux couples de l'eau limitent l'échelle des $\text{p}K_{\text{a}}$. Pour les couples acido-basiques dans l'eau, hormis les acides forts et les bases fortes pour lesquels $\text{p}K_{\text{a}}$ n'est pas défini, on a toujours $0 \leq \text{p}K_{\text{a}} \leq 14$ à 25 °C.

• Échelle des $\text{p}K_{\text{a}}$

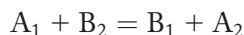
On représente habituellement les couples acide/base dans un tableau par force décroissante ; on les place sur une échelle de $\text{p}K_{\text{a}}$.



En fin de chapitre, p. 251, les principaux couples acide/base rencontrés usuellement sont répertoriés dans un tableau.

• Prédiction des réactions acido-basiques à l'aide des $\text{p}K_{\text{a}}$

Soit la réaction :

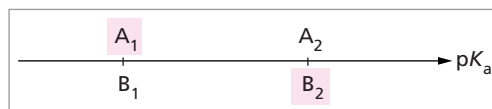


de constante d'équilibre K :

$$K = \frac{[\text{A}_2] \times [\text{B}_1]}{[\text{A}_1] \times [\text{B}_2]} = \frac{K_{\text{a}1}}{K_{\text{a}2}} = 10^{\text{p}K_{\text{a}2} - \text{p}K_{\text{a}1}}$$

La réaction est quantitative si $K \gg 1$, donc si $K_{\text{a}1} \gg K_{\text{a}2}$ ou encore $\text{p}K_{\text{a}1} < \text{p}K_{\text{a}2}$.

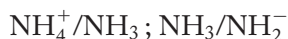
Si on place les deux couples sur un axe gradué en $\text{p}K_{\text{a}}$, la réaction sera quantitative entre l'acide le plus fort et la base la plus forte. Par contre, la réaction inverse ne se produit quasiment pas, et le mélange $\text{B}_1 + \text{A}_2$ est stable.



• Cas de solvants autres que l'eau

Dans l'eau, on ne peut pas différencier les acides forts entre eux puisque leur force se ramène à celle de l'ion H_{aq}^+ . Comme les notions introduites dans la théorie de Brønsted peuvent se transposer à tout autre solvant, on va les utiliser dans d'autres solvants « amphiprotiques ». Un solvant amphiprotique est porteur d'un proton disponible et possède le caractère amphotère.

Exemples : l'ammoniac liquide, couples :



l'acide éthanoïque anhydre, couples :



Pour différencier deux acides forts dans l'eau, il faut utiliser un solvant moins basique que l'eau (comme l'acide éthanoïque anhydre), et pour différencier deux bases fortes, il faut utiliser un solvant moins acide que l'eau (comme NH_3 liquide). L'ordre des acides et des bases obtenu est le même quel que soit le solvant. C'est pourquoi dans les tables d'acidité, on classe les acides forts ($\text{H}_2\text{SO}_4 > \text{HCl} > \text{HNO}_3$) sans pour autant quantifier ce classement par des valeurs de pK_a .

4. LA NOTION DE pH

Définition (Sørensen, 1909) : Le pH, ou potentiel hydrogène, est défini par :

$$\text{pH} = -\log a_{\text{H}^+_{\text{aq}}}$$

En solution diluée idéale, on confond activité et concentration : $\text{pH} = -\log[\text{H}^+_{\text{aq}}]$

On considère usuellement dans la littérature que la relation précédente est valable pour des concentrations inférieures à $5 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$. On peut trouver dans certains ouvrages que la formule est valable jusqu'à $10^{-1} \text{ mol.L}^{-1}$. Au-delà, il faut considérer le coefficient d'activité γ et la relation liant activité et concentration :

$$a_{\text{H}^+_{\text{aq}}} = \frac{\gamma \times C_{\text{H}^+_{\text{aq}}}}{C^\circ} \quad \text{avec } \gamma < 1 \text{ pour une solution réelle.}$$

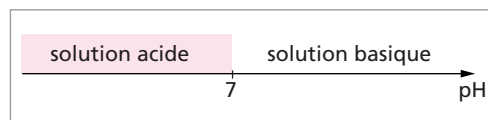
• Échelle de pH dans l'eau

Dans l'eau pure, du fait de l'autoprotolyse, on a $[\text{H}^+_{\text{aq}}] = [\text{OH}^-_{\text{aq}}] = 10^{-7}$ d'où une valeur de $\text{pH} = 7,0$ (à 25°C). Cette valeur définit une solution neutre.

Une **solution acide** est une solution pour laquelle $[\text{H}^+_{\text{aq}}] > [\text{OH}^-_{\text{aq}}] \Rightarrow \text{pH} < 7$.

Pour une **solution basique**

$[\text{H}^+_{\text{aq}}] < [\text{OH}^-_{\text{aq}}] \Rightarrow \text{pH} > 7$.



Remarque : à 37°C , le pH d'une solution neutre est égal à 6,8.

• Domaine de prédominance pour un couple acide/base

Soit le couple acide/base caractérisé par l'équilibre : $\text{acide} = \text{base} + \text{H}^+_{\text{aq}} \quad K_a = \frac{[\text{base}] \times [\text{H}^+_{\text{aq}}]}{[\text{acide}]}$

L'expression logarithmique de la constante d'équilibre conduit à la **relation de Henderson** :

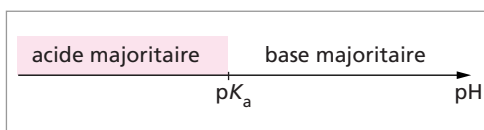
$$\text{pH} = pK_a + \log \frac{[\text{base}]}{[\text{acide}]}$$

Suivant la valeur du pH de la solution contenant le couple précédent, l'une ou l'autre des deux espèces sera majoritaire :

– Si $[\text{acide}] > [\text{base}]$, l'acide est majoritaire, on obtient : $\log \frac{[\text{base}]}{[\text{acide}]} < 0 \Rightarrow \text{pH} < pK_a$;

– Si $[\text{acide}] < [\text{base}]$, la base est majoritaire, on obtient : $\log \frac{[\text{base}]}{[\text{acide}]} > 0 \Rightarrow \text{pH} > pK_a$.

Le diagramme de prédominance des espèces est :



On utilise souvent le diagramme de prédominance à 10 % dans les problèmes acido-basiques. Une espèce est **ultramajoritaire** par rapport à une autre si sa concentration est 10 fois supérieure.

L'acide est ultramajoritaire si $\frac{[\text{acide}]}{[\text{base}]} > 10 \Rightarrow \text{pH} < \text{p}K_a - 1$;

La base est ultramajoritaire si $\frac{[\text{base}]}{[\text{acide}]} > 10 \Rightarrow \text{pH} > \text{p}K_a + 1$. On obtient le diagramme :

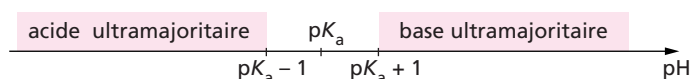


Diagramme des ions de l'eau

Dans le diagramme à 10 %, les ions H_{aq}^+ sont ultramajoritaires si $\frac{[\text{H}_{\text{aq}}^+]}{[\text{OH}_{\text{aq}}^-]} > 10$.

Comme $[\text{H}_{\text{aq}}^+] \times [\text{OH}_{\text{aq}}^-] = K_e$ on obtient : $[\text{OH}_{\text{aq}}^-] = \frac{K_e}{[\text{H}_{\text{aq}}^+]}$

soit $[\text{H}_{\text{aq}}^+]^2 > 10 \cdot K_e \iff [\text{H}_{\text{aq}}^+]^2 > 10^{-13} \implies \text{pH} \leq 6,5$.

De même les ions OH^- seront ultramajoritaires pour $\text{pH} \geq 7,5$.



Remarque : les diagrammes de prédominance permettent de prévoir rapidement la composition de solutions données et de déterminer les espèces réellement présentes donc susceptibles de réagir.

• Diagramme de distribution

On représente en fonction du pH le pourcentage de la forme acide et de la forme basique d'un couple donné. Soit le couple A/B de $\text{p}K_a$ donné tel que :

$$\begin{cases} K_a = \frac{[\text{B}] \times [\text{H}_{\text{aq}}^+]}{[\text{A}]} \\ [\text{A}] + [\text{B}] = C_0 \end{cases}$$

En posant

$$[\text{B}] = \frac{K_a \times [\text{A}]}{[\text{H}_{\text{aq}}^+]}$$

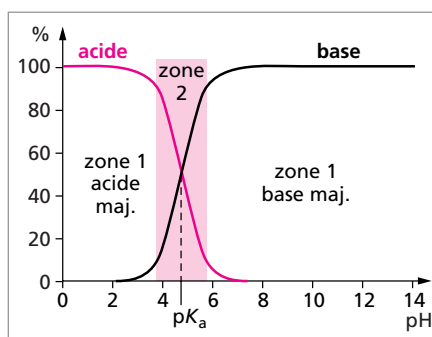
Il vient
$$[A] + \frac{K_a \times [A]}{[H_{aq}^+]} = C_0 \Rightarrow [A] = \frac{C_0 \times [H_{aq}^+]}{K_a + [H_{aq}^+]}$$

et finalement
$$\begin{cases} \% \text{ acide} = \frac{[A]}{C_0} = \frac{[H_{aq}^+]}{K_a + [H_{aq}^+]} \\ \% \text{ base} = \frac{[B]}{C_0} = \frac{K_a}{K_a + [H_{aq}^+]} \end{cases}$$

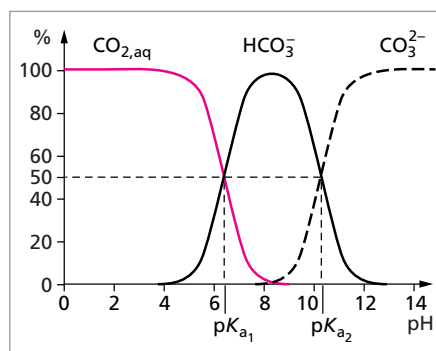
On distingue trois zones :

- zone 1, si $\text{pH} < \text{p}K_a - 1$, ou $[H_{aq}^+] \gg K_a$: % acide ≈ 100 % et % base ≈ 0 %
- zone 2, si $\text{p}K_a - 1 < \text{pH} < \text{p}K_a + 1$: les deux formes acide et base coexistent en pourcentages non négligeables.
- zone 3, si $\text{pH} > \text{p}K_a + 1$, ou $[H_{aq}^+] \ll K_a$: % acide ≈ 0 % et % base ≈ 100 %

Le diagramme de distribution est représenté ci-contre pour un $\text{p}K_a$ du couple égal à 4,8. Pour une autre valeur de $\text{p}K_a$, le diagramme est translaté, mais l'allure générale est inchangée.



On utilise également ce type de représentation pour les polyacides. On a représenté en exemple le diagramme de distribution d'un diacide, l'acide carbonique $\text{CO}_{2,\text{aq}}$ ci-contre :



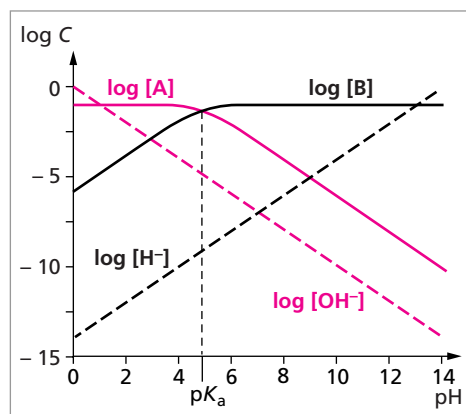
• Diagramme logarithmique

On représente en fonction du pH le logarithme des concentrations des différentes espèces présentes en solution. Dans le cas d'un couple acide-base faible en solution aqueuse, les différentes espèces présentes sont : A (forme acide), B (forme basique), H_{aq}^+ et OH^- . Si l'on reprend les relations établies précédemment :

$$\begin{cases} K_a = \frac{[B] \times [H_{aq}^+]}{[A]} \\ [A] + [B] = C_0 \end{cases}$$

$$\text{il vient} \quad \begin{cases} \log [A] = \log \left(\frac{C_0 \times [H_{aq}^+]}{K_a + [H_{aq}^+]} \right) \\ \log [B] = \log \left(\frac{C_0 \times K_a}{K_a + [H_{aq}^+]} \right) \end{cases} \quad \text{ainsi que} \quad \begin{cases} \log [H_{aq}^+] = -\text{pH} \\ \log [OH^-] = -14 + \text{pH} \end{cases}$$

Le diagramme logarithmique ci-dessous est représenté pour un couple acide-base tel que $K_a = 10^{-4,8}$ et $C_0 = 10^{-1} \text{ mol.L}^{-1}$.



5. CALCUL DE PH

Pour calculer le pH d'une solution aqueuse, il faut déterminer les concentrations des diverses espèces présentes et au final la concentration des ions H_{aq}^+ . Dans de nombreux problèmes posés au concours, il est demandé de démontrer les formules de calculs de pH avant de les utiliser. Ces formules de calcul, quel que soit le cas rencontré, sont très souvent établies à partir d'approximations simplificatrices. Elles ne sont par conséquent valables que si l'on vérifie a posteriori ces approximations.

Donc quand on utilise une formule de calcul de pH, que l'on ait dû ou non la démontrer, il faut connaître son domaine de validité et les approximations utilisées. **Il faut toujours vérifier si ces approximations sont valables.** Une fois cette vérification faite, on valide ou non la valeur numérique du pH obtenue.

Si une approximation n'est pas vérifiée, il faut reprendre le calcul à partir *des relations de départ*. Il existe plusieurs méthodes pour établir les formules de calcul de pH. C'est un problème mathématique à x inconnues ($x = 4$ pour un monoacide).

- On peut récapituler les x relations indépendantes entre ces inconnues. C'est la méthode de calcul à partir des équations de conservation. Cette méthode est un peu lourde mais rigoureuse. Elle profite cependant des apports de l'informatique, avec notamment l'utilisation de tableurs pour des équations relativement complexes.

- On peut utiliser une méthode beaucoup plus intuitive : la méthode de la réaction prépondérante. Cette méthode plus rapide demande un certain sens chimique, puisqu'elle peut reposer sur de nombreuses simplifications initiales, qui seront bien sûr à vérifier à la fin du calcul.

C'est la méthode privilégiée dans les résolutions de problèmes de concours du CAPES du fait de sa plus grande rapidité. Elle sera par conséquent la plus largement utilisée dans la suite de ce cours.

• Méthode générale de calcul à partir des équations de conservation

Principe : à partir du système constitué par les différentes espèces chimiques mises en solution, x espèces donc x inconnues (leurs concentrations), il faut établir x relations indépendantes entre ces inconnues. Ces relations peuvent s'obtenir à partir :

- des constantes d'équilibres thermodynamiques ;
- de la conservation de la matière ;
- de l'électroneutralité.

Le système de x équations à x inconnues conduit à une équation de degré $x - 1$ en $[H_{aq}^+]$. La résolution ne pose aucun problème à un ordinateur. Il est possible aussi de poser quelques approximations en accord avec la chimie du problème :

- si le milieu est acide, on peut négliger l'auto-ionisation de l'eau : $[OH_{aq}^-] \ll [H_{aq}^+]$
- si l'acide est faible donc peu dissocié : $[base] \ll [acide]$ et $[acide] \approx C_0$.

Tout approximation doit être vérifiée en fin de résolution. Le résultat obtenu doit être conforme aux hypothèses émises. Sinon il faut reprendre la résolution au départ avec d'autres hypothèses.

Conclusion : Cette méthode générale s'applique à tous les cas, mais elle peut devenir complexe lorsque le système comporte trop d'inconnues.

• Méthode de la « réaction prépondérante » (R.P.)

C'est une méthode de calcul simplifiée dans laquelle on recherche une (ou plusieurs) réaction(s) prépondérante(s). On considère qu'une réaction est prépondérante quand ses produits sont majoritaires devant ceux d'autres réactions possibles. Cette réaction est donc souvent celle qui a la constante d'équilibre la plus grande.

Le but est de simplifier le problème dès le départ en déterminant les espèces effectivement responsables de la valeur du pH en solution.

Méthode :

- recenser les espèces présentes en les classant suivant leur force (échelle d'acidité en pK_a) ;
- à partir des réactions possibles entre ces espèces, déduire l'état du système stable (les concentrations des espèces à l'équilibre chimique) ;
- trouver la (ou les) réaction(s) équilibrée(s) prépondérante(s) qui va (vont) fixer la valeur du pH ;

- vérifier les approximations en considérant les réactions non prises en comptes (secondaires).

On distingue alors plusieurs cas possibles, plus ou moins complexes, et le calcul du pH se ramène à :

- l'étude d'une seule réaction (R.P. unique) ;
- l'étude de plusieurs réactions successives (R.P. successives) ;
- l'étude de plusieurs réactions simultanées (R.P. simultanées).

Détermination de la réaction prépondérante : la R.P. est la réaction la plus quantitative, c'est-à-dire celle qui fixe majoritairement les concentrations dans le milieu. Si l'une des réactions a une constante d'équilibre K nettement supérieure aux autres, elle peut être considérée comme la R.P.

Cependant, il faut aussi tenir compte des concentrations des réactifs introduits qui influent sur l'avancement de la réaction : une réaction avec une faible valeur de K mais des concentrations en réactif importantes peut devenir prépondérante sur une réaction avec un K plus élevé mais avec de très faibles concentrations en réactifs.

La valeur de K est une bonne indication, souvent suffisante, mais comme toujours attention à la vérification systématique des approximations.

• Exemple de calcul de pH : cas d'un acide fort

On prend l'exemple d'un acide fort noté AH entièrement dissocié en solution aqueuse selon :



La concentration d'acide fort introduit est égale à C_0 . Les ions hydrogène en solution proviennent de la dissociation totale de l'acide fort et de l'équilibre d'autoprotolyse de l'eau.

Méthode de la R.P. : on distingue trois domaines de concentrations.

- Pour des concentrations C_0 suffisamment grandes, on peut considérer que les ions hydrogène proviennent majoritairement de la dissociation totale de l'acide fort selon :

	AH $\rightarrow$ A ⁻ + H _{aq} ⁺		
état initial	C_0	—	—
état final	—	C_0	C_0

Et l'on néglige les ions hydrogène provenant de l'autoprotolyse de l'eau :

	H ₂ O = H _{aq} ⁺ + OH ⁻		
état d'équilibre	(solvant)	$C_0 + \varepsilon$	ε

Il faudra alors vérifier que $\varepsilon \ll C_0$, c'est-à-dire $[\text{OH}^-] \ll [\text{H}_{\text{aq}}^+]$. Un rapport de 1 pour 10 est conventionnellement suffisant dans l'étude des équilibres chimiques pour pouvoir négliger une espèce par rapport à une autre :

$$[\text{OH}^-] \leq \frac{[\text{H}_{\text{aq}}^+]}{10} \quad \text{comme } [\text{OH}^-] \times [\text{H}_{\text{aq}}^+] = K_e = 10^{-14} \text{ à } 25^\circ\text{C}, \text{ il vient } \frac{K_e}{[\text{H}_{\text{aq}}^+]} \leq \frac{[\text{H}_{\text{aq}}^+]}{10}$$

$$[\text{H}_{\text{aq}}^+]^2 \geq 10 \times K_e \text{ soit } [\text{H}_{\text{aq}}^+] \approx C_0 \geq 10^{-6,5}$$

Dans ce domaine, en négligeant l'autoprotolyse de l'eau, la concentration des ions hydrogène est égale à C_0 et d'après la définition du pH : $\text{pH} = -\log[\text{H}_{\text{aq}}^+] = -\log C_0$

Formule de calcul du pH d'acide fort à la concentration C_0 : $\text{pH} = -\log C_0$

Limite de validité de la formule : $\text{pH} \leq 6,5$ ou $C_0 \geq 10^{-6,5} \text{ mol.L}^{-1}$

– Pour des concentrations C_0 très faibles, on considère que les ions hydrogène proviennent majoritairement de l'autoprotolyse de l'eau :

	H_2O	$=$	H_{aq}^+	$+$	OH^-
état d'équilibre	(solvant)		$C_0 + x \approx x$		x

Il faudra alors vérifier que $x \gg C_0$. Si les ions hydrogène proviennent de l'autoprotolyse de l'eau, alors leur concentration est égale à $10^{-7} \text{ mol.L}^{-1}$, et le pH de la solution est limité à 7,0 (solution neutre).

La limite de validité de cette valeur est $C_0 \leq 10^{-8} \text{ mol.L}^{-1}$

– Pour des concentrations en acide fort intermédiaires, $10^{-8} \leq C_0 \leq 10^{-6,5}$, il faut tenir compte des deux réactions :

	H_2O	$=$	H_{aq}^+	$+$	OH^-
état d'équilibre	(solvant)		$C_0 + x$		x

On utilise le produit ionique de l'eau : $K_e = (C_0 + x) \times x$

On obtient l'équation du second degré : $x^2 + C_0 \times x - K_e = 0$

On effectue le changement de variable : $[\text{H}_{\text{aq}}^+] = C_0 + x \Leftrightarrow x = [\text{H}_{\text{aq}}^+] - C_0$ d'où :

$$[\text{H}_{\text{aq}}^+]^2 - C_0 \times [\text{H}_{\text{aq}}^+] - K_e = 0$$

de solution chimiquement acceptable :

$$[\text{H}_{\text{aq}}^+] = \frac{C_0}{2} \times \left(1 + \sqrt{1 + \frac{4 \times K_e}{C_0^2}} \right)$$

Méthode de calcul à partir des équations de conservation : on doit résoudre un système à trois inconnues $[\text{H}_{\text{aq}}^+]$, $[\text{OH}^-]$ et $[\text{A}^-]$. On considère les trois relations suivantes :

– produit ionique de l'eau : $K_e = [\text{H}_{\text{aq}}^+] \times [\text{OH}^-]$ (1)

– conservation de la matière : $C_0 = [\text{A}^-]$ (2)

– électroneutralité : $[\text{H}_{\text{aq}}^+] = [\text{OH}^-] + [\text{A}^-]$ (3)

En combinant ces trois équations on obtient :

$$(1) \Rightarrow [\text{OH}^-] = \frac{K_e}{[\text{H}_{\text{aq}}^+]}$$

$$(3) \Rightarrow [\text{H}_{\text{aq}}^+] = \frac{K_e}{[\text{H}_{\text{aq}}^+]} + C_0$$

On retrouve l'équation du second degré $[\text{H}_{\text{aq}}^+]^2 - C_0 \times [\text{H}_{\text{aq}}^+] - K_e = 0$ (E)

– Si la concentration C_0 est suffisamment grande, $C_0 \geq 10^{-6,5} \text{ mol.L}^{-1}$, on peut négliger $[\text{OH}^-] \ll [\text{A}^-]$ et l'équation (E) se ramène à $[\text{H}_{\text{aq}}^+] = C_0$, donc $\text{pH} = -\log C_0$.

– Si la concentration C_0 est trop faible $C_0 \leq 10^{-8} \text{ mol.L}^{-1}$, on peut négliger $[\text{A}^-] \ll [\text{OH}^-]$ et il vient $[\text{OH}^-] = [\text{H}_{\text{aq}}^+]$ et l'équation (E) se ramène à $[\text{H}_{\text{aq}}^+] = \sqrt{K_e} \Rightarrow \text{pH} = 7$.

– C'est seulement pour $10^{-6,5} \geq C_0 \geq 10^{-8} \text{ mol.L}^{-1}$ qu'il faut résoudre l'équation du second degré.

Récapitulatif : que l'on utilise la méthode de la R.P. ou la méthode des équations de conservation, on retrouve trois domaines correspondant à trois formules donnant le pH de la solution.

Ces trois domaines sont récapitulés dans le **diagramme de Flood** suivant $\text{pH} = f(\text{p}C_0)$.

• pH d'un acide faible (méthode de la R.P.)

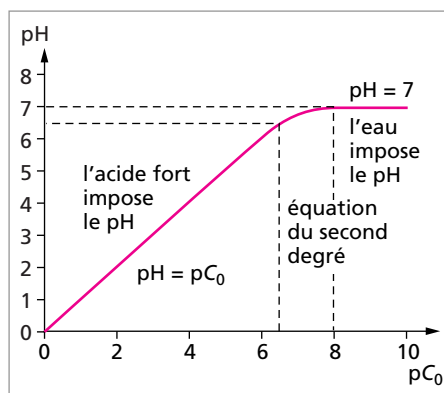
Dans une solution d'acide faible AH de concentration C_0 , les quatre espèces AH, A^- , H_{aq}^+ et OH^- sont présentes. On a les deux équilibres suivants :

– dissociation de l'acide faible dans l'eau $\text{AH} = \text{H}_{\text{aq}}^+ + \text{A}^-$ (1) de constante K_a

– autoprotolyse de l'eau $\text{H}_2\text{O} = \text{H}_{\text{aq}}^+ + \text{OH}^-$ (2) de constante K_e

On distingue plusieurs domaines de concentration et de pH.

– Si l'équilibre prépondérant pour calculer le pH est l'équilibre de dissociation de l'acide faible :



	AH	=	H_{aq}^+	+	A^-
état initial	C_0		—		—
état d'équilibre	$C_0 - h$		h		h

On pourra négliger l'autoprotolyse de l'eau si l'on vérifie la même condition mathématique que pour le cas d'un acide fort : $\text{pH} \leq 6,5$

On calcule alors $[\text{H}^+_{\text{aq}}]$ et le pH en utilisant le K_a de l'acide faible :

$$K_a = \frac{[\text{H}^+_{\text{aq}}] \times [\text{A}^-]}{[\text{AH}]} = \frac{b^2}{C_0 - b}$$

Soit une équation du second degré à résoudre : $b^2 + K_a \times b - K_a \times C_0 = 0$ (E)

1^{er} domaine : si l'acide est faiblement dissocié, à moins de 10 %, on dit qu'il a le comportement d'un acide faible : $[\text{AH}] \approx C_0$ et $[\text{H}^+_{\text{aq}}] = [\text{A}^-] \leq \frac{1}{10} \times C_0$

La résolution se simplifie, on néglige b devant C_0 :

$$K_a = \frac{b^2}{C_0} \Rightarrow b = \sqrt{K_a \times C_0} \quad \text{et} \quad \text{pH} = \frac{1}{2} \times (\text{p}K_a - \log C_0)$$

Validité de la formule précédente : il faut que l'acide soit dissocié à moins de 10 % :

$$\frac{[\text{A}^-]}{[\text{AH}]} \leq \frac{1}{10} \Rightarrow \text{pH} \leq \text{p}K_a - 1 \quad \text{d'après la relation de Henderson}$$

2^e domaine : si l'acide est dissocié à plus de 10 %, il faut résoudre l'équation du second degré (E), et on obtient comme solution chimiquement acceptable :

$$[\text{H}^+_{\text{aq}}] = \frac{K_a}{2} \times \left(\sqrt{1 + \frac{4 \times C_0}{K_a}} - 1 \right)$$

3^e domaine (éventuellement) : si l'acide est dissocié à plus de 99 %, il se comporte alors comme un acide fort et l'on se ramène au cas du pH d'un acide fort (voir cas précédent).

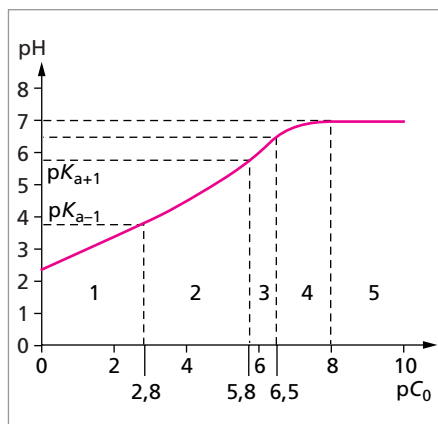
Cela correspond à un rapport des concentrations : $\frac{[\text{AH}]}{[\text{A}^-]} \leq \frac{1}{100} \Rightarrow \text{pH} \geq \text{p}K_a + 2$

Comme le pH doit être inférieur ou égal à 6,5, cela impose que le $\text{p}K_a$ du couple acide-base doit être inférieur ou égal à 4,5 pour avoir à étudier ce cas.

Les différents domaines sont repris dans le diagramme de Flood suivant pour l'acide méthanoïque ($\text{p}K_a = 3,8$).

La zone 3 n'existe donc que pour les acides ayant un $\text{p}K_a$ relativement peu élevé ($\leq 4,5$). Pour la plupart des acides faibles étudiés, on n'aura que quatre domaines suivant que l'acide est faiblement dissocié ou non et que l'on a à tenir compte de l'autoprotolyse de l'eau.

Le domaine de validité de la formule de calcul du pH d'un acide faible, $\text{pH} = \frac{1}{2} \times (\text{p}K_a - \log C_0)$, dépend de la



valeur du pK_a . Sa limite de validité étant $pH \leq pK_a - 1$, plus le pK_a est grand et plus ce domaine est étendu. Il est le plus étendu pour des acides ayant un pK_a de l'ordre de 7. On peut tracer l'ensemble des courbes pour tous les acides dans l'eau, ce sont les abaques de Flood.

• Acide faible et concentration - Loi de dilution d'Ostwald

Un acide faible, de pK_a connu, peut donc plus ou moins se dissocier suivant sa concentration initiale C_0 . On définit le coefficient de dissociation de l'acide comme le rapport de la quantité d'acide dissociée sur la quantité initiale d'acide.

Pour un acide faible caractérisé par l'équilibre de dissociation :



le coefficient de dissociation α est donc $\alpha = \frac{[A^-]}{C_0}$

On en déduit le bilan

	AH = H _{aq} ⁺ + A ⁻		
état initial	C_0	—	—
état d'équilibre	$C_0 \times (1-\alpha)$	$C_0 \times \alpha$	$C_0 \times \alpha$

La constante d'équilibre s'écrit en fonction de α et C_0 : $K_a = \frac{C_0 \times \alpha^2}{1-\alpha} \Rightarrow \frac{\alpha^2}{1-\alpha} = \frac{K_a}{C_0}$

Quand C_0 diminue, la fonction $\frac{\alpha^2}{1-\alpha}$ augmente ainsi que α le coefficient de dissociation. Par exemple pour l'acide éthanóïque, CH_3COOH de $pK_a = 4,8$, on obtient des valeurs de α (exprimées en pourcentage dissocié) :

C_0 (mol.L ⁻¹)	10^{-1}	10^{-2}	10^{-3}	10^{-4}
α (%)	1,3 %	4,0 %	11,8 %	32,7 %

Plus la concentration de l'acide faible diminue, ce qui correspond pratiquement à augmenter sa dilution, plus il aura tendance à se dissocier.

Loi de dilution d'Ostwald : plus on dilue un acide faible, et plus il se dissocie.

Si bien qu'un acide faible pourra avoir le comportement apparent d'un acide fort en étant quasiment totalement dissocié.

Remarque : la loi de dilution d'Ostwald n'est qu'une application du principe de Le Châtelier sur le déplacement des équilibres chimiques au cas d'un acide faible en solution aqueuse.

• Solution contenant une base forte à la concentration C_0

Une base forte est entièrement dissociée en solution aqueuse, elle est donc entièrement transformée en ions OH_{aq}^- . On pourra négliger les ions hydroxyde provenant de l'autoprotolyse de l'eau si le pH vérifie $pH \geq 7,5$. Dans ce cas, pour une solution de base forte de concentration C_0 , on obtient $[OH^-] = C_0$

On en déduit la concentration en H_{aq}^+ : $[H_{aq}^+] = \frac{K_e}{[OH^-]} = \frac{10^{-14}}{C_0}$ et $pH = 14 + \log C_0$

Le pH d'une base forte de concentration C_0 est donné par la formule :

$$pH = 14 + \log C_0$$

La formule est valable si $pH \geq 7,5$. Si cette condition n'est pas vérifiée, il faut tenir compte de l'équilibre d'autoprotolyse de l'eau :

	H_2O	$=$	H_{aq}^+	$+$	OH^-
état d'équilibre	(solvant)		x		$C_0 + x$

et résoudre une équation du second degré : $K_e = [H_{aq}^+] \times (C_0 + [H_{aq}^+])$

• **Solution contenant une base faible à la concentration C_0**

Soit une base faible B peu protonée, à moins de 10 %, en solution aqueuse selon l'équilibre :

	B	$+$	H_2O	$=$	BH^+	$+$	OH^-
état d'équilibre	$\approx C_0$		(solvant)		x		x

$$K_b = \frac{K_e}{K_a} = \frac{[BH^+] \times [OH^-]}{[B]} = \frac{[OH^-]^2}{C_0} \Rightarrow [OH^-]^2 = \frac{K_e \times C_0}{K_a}$$

$$\Rightarrow \left(\frac{K_e}{[H_{aq}^+]} \right)^2 = \frac{K_e \times C_0}{K_a}$$

$$\Rightarrow [H_{aq}^+] = \sqrt{\frac{K_e \times K_a}{C_0}}$$

$$\text{et } pH = -\log \sqrt{\frac{K_e \times K_a}{C_0}} = \frac{1}{2} \times (pK_e + pK_a + \log C_0)$$

Le pH d'une base faible de concentration C_0 est donné par la formule :

$$pH = \frac{1}{2} \times (14 + pK_a + \log C_0)$$

La formule est valable tant que l'on peut négliger la protonation de la base, $pH \geq pK_a + 1$, et que l'on peut négliger l'autoprotolyse de l'eau : $pH \geq 7,5$.

• **Solution contenant une espèce amphotère à la concentration C_0**

Soit une espèce amphotère noté AH^- , pouvant se comporter comme une base dans le couple AH_2/AH^- et comme un acide dans le couple AH^-/A^{2-} , selon les deux équilibres :



Si on combine l'équilibre (1) précédent avec la réaction de dissociation de AH_2 :



on obtient la réaction d'échange de proton entre deux molécules d'ampholyte :



On considère que cet équilibre est la R.P. pour le problème étudié. Il faut donc que $K \gg K_{a2}$ et K_{b1} .

Comme la constante K est faible, la R.P. est peu déplacée vers la droite ; on en déduit le bilan :

	$2\text{AH}^- = \text{AH}_2 + \text{A}^{2-}$		
état d'équilibre	$\approx C_0$	ε	ε

On ne tient compte que de ce troisième équilibre, la R.P., en négligeant les propriétés de base faible et d'acide faible de l'espèce amphotère, équilibre (1) et (1'). Les concentrations des espèces conjuguées de l'ampholyte sont faibles et égales car ne provenant que de l'équilibre (3) :

$$K = \frac{K_{a2}}{K_{a1}} = \frac{\varepsilon^2}{C_0^2} \Rightarrow \varepsilon = C_0 \times \sqrt{\frac{K_{a2}}{K_{a1}}}$$

On exprime les deux relations d'Henderson pour les deux couples acido-basiques :

$$\text{pH} = \text{p}K_{a1} + \log \frac{[\text{AH}^-]}{[\text{AH}_2]}$$

$$\text{pH} = \text{p}K_{a2} + \log \frac{[\text{A}^{2-}]}{[\text{AH}^-]}$$

En sommant les deux égalités : $2\text{pH} = \text{p}K_{a1} + \text{p}K_{a2} + \log \frac{[\text{AH}^-]}{[\text{AH}_2]} \times \frac{[\text{A}^{2-}]}{[\text{AH}^-]}$

Après simplification, il reste : $\text{pH} = \frac{1}{2} \times (\text{p}K_{a1} + \text{p}K_{a2})$

Le pH est donc indépendant de la concentration initiale C_0 .

Formule de calcul du pH d'une solution contenant une espèce amphotère :

$$\text{pH} = \frac{1}{2} \times (\text{p}K_{a1} + \text{p}K_{a2})$$

Cette formule est valable si les ions H_{aq}^+ et OH^- provenant des équilibres (1) et (1') sont négligeables par rapport à ε , concentrations des produits de la R.P. Il faut également que ε soit négligeable par rapport à C_0 pour considérer la R.P. peu déplacée vers la droite. Cela ne sera pas toujours valable, suivant les valeurs de $\text{p}K_{a1}$, $\text{p}K_{a2}$ et de la concentration C_0 . On trouvera un exemple de calcul de pH d'une solution contenant une espèce amphotère dans la partie correction d'annales et notamment les problèmes portant sur les acides aminés car la forme zwitterion, ou amphion, est un exemple classique d'ampholyte en solution aqueuse.

• Solution contenant plusieurs espèces acido-basiques

Dans le cas de mélanges contenant plusieurs espèces, le calcul de pH n'est plus immédiat. Il faut commencer par déterminer si les espèces en présence sont susceptibles de réagir entre elles. Dans ce cas, il faut déterminer les réactions successives pour aboutir à un **mélange stable**, dans lequel aucune réaction acido-basique quantitative n'est plus susceptible de se produire. On peut alors calculer le pH du mélange obtenu.

Mélange contenant un acide fort et un acide faible : un tel mélange est stable puisque les réactions se produisent toujours entre une base et un acide. Le pH sera imposé par l'acide fort : $\text{pH} = -\log[\text{acide fort}]$ dans les limites de validité de la formule.

Remarque : cette relation n'est valable que si la quantité d'acide fort n'est pas négligeable devant la quantité d'acide faible, c'est-à-dire si leurs concentrations sont du même ordre de grandeur.

Mélange contenant deux acides faibles : c'est encore un mélange stable. Dans le cas le plus simple, deux $\text{p}K_a$ très différents et des concentrations du même ordre de grandeur, la valeur du pH est imposée par l'acide le plus fort des deux, celui de $\text{p}K_a$ le plus faible. Si les $\text{p}K_a$ sont trop proches, il faut prendre en compte les deux équilibres acido-basiques pour calculer le pH.

Mélange contenant deux bases : c'est un mélange stable, sans réaction.

Les règles précédentes s'appliquent aussi aux bases :

- pour un mélange contenant une base forte et une base faible, le pH sera donné par la base forte si sa concentration n'est pas négligeable ;
- pour un mélange contenant deux bases faibles le pH sera imposé par la base la plus forte des deux dans le cas idéal ($\text{p}K_a$ suffisamment différents), sinon il faut tenir compte des deux bases.

Mélange contenant un acide faible et sa base conjuguée : c'est un mélange stable. Le pH est donné par l'équilibre acido-basique entre ces deux espèces et la relation de Henderson qui en découle :

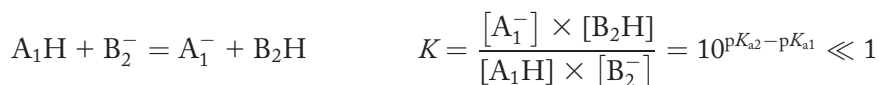
$$\text{pH} = \text{p}K_a + \log \frac{[\text{base conjuguée}]}{[\text{acide faible}]}.$$

Cette relation est valable si les concentrations en acide et base conjuguée ne sont pas trop faibles, car pour l'établir, on néglige l'équilibre d'autoprotolyse de l'eau.

Mélange contenant un acide et une base réagissant quantitativement : il faut établir la réaction qui va se produire, puis déterminer l'état final obtenu une fois la réaction terminée ; enfin trouver dans quel cas précédemment rencontré on se trouve (acide fort, faible, mélange stable ...).

Mélange stable contenant un acide faible et une base faible non conjuguée en concentrations égales : soit un mélange contenant un acide A_1H et une base B_2^- tel que

$pK_{a1} > pK_{a2}$. Il se produit l'équilibre :



Cet équilibre est la R.P. ; il est très peu déplacé vers la droite, donc on obtient un bilan :

	A_1H	+	B_2^-	=	A_1^-	+	B_2H
état d'équilibre	$\approx C_0$		$\approx C_0$		ε		ε

On combine les deux relations de Henderson relatives aux deux couples acido-basiques :

$$pH = pK_{a1} + \log \frac{[A_1^-]}{[A_1H]}$$

$$pH = pK_{a2} + \log \frac{[B_2^-]}{[B_2H]}$$

$$2pH = pK_{a1} + pK_{a2} + \log \frac{[A_1^-]}{[A_1H]} \times \frac{[B_2^-]}{[B_2H]} = pK_{a1} + pK_{a2} + \log \frac{\varepsilon}{C_0} \times \frac{C_0}{\varepsilon}$$

$$\text{Soit au final : } pH = \frac{1}{2} \times (pK_{a1} + pK_{a2})$$

On retrouve la même formule que pour un ampholyte, le pH est indépendant de C_0 .

Exemple : une solution contenant de l'éthanoate d'ammonium NH_4CHCOO_3 , qui se dissocie en ions ammonium et éthanoate, mélange stable d'un acide faible et d'une base à la même concentration.

• Récapitulatif des principales formules de calcul de pH

	formule de calcul du pH	Limite de validité
solution contenant un acide fort à la concentration C_0	$pH = -\log C_0$	$pH \leq 6,5$
solution contenant un acide faible à la concentration C_0	$pH = \frac{1}{2} \times (pK_a - \log C_0)$	$pH \leq pK_a - 1$ $pH \leq 6,5$
solution contenant une base forte à la concentration C_0	$pH = 14 + \log C_0$	$pH \geq 7,5$
solution contenant une base faible à la concentration C_0	$pH = \frac{1}{2} \times (14 + pK_a + \log C_0)$	$pH \geq pK_a + 1$ $pH \geq 7,5$
solution contenant une espèce amphotère	$pH = \frac{1}{2} \times (pK_{a1} + pK_{a2})$	

Rappel : toutes ces formules sont le plus souvent à démontrer avant utilisation, et dans tous les cas les approximations utilisées pour les établir sont à vérifier.

6. LES TITRAGES ACIDO-BASIQUES

6.1. Quelques rappels sur les dosages

Définition : Doser une espèce en solution, c'est déterminer sa concentration dans cette solution.

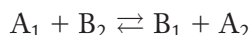
Si pour y parvenir, on fait réagir totalement cette espèce selon une réaction, on parle de titrage et de réaction de titrage. Le réactif titrant est introduit en quantité connue. Lorsque les deux réactifs ont été mélangés en proportions stœchiométriques, on dit que l'on a atteint l'équivalence du titrage.

La réaction de titrage doit être unique, totale et suffisamment rapide.

Dans le cas des solutions acido-basiques, on cherche à déterminer le nombre de protons que la solution peut libérer (ou capter) par litre de solution.

Équivalence : à l'équivalence, le réactif titrant a été ajouté en proportion stœchiométrique, d'après la réaction de titrage, par rapport au réactif dosé. Ces deux espèces ayant totalement réagi, elles ont disparu du milieu réactionnel.

Soit la réaction de titrage d'un acide A_1 par une base B_2 selon :



À l'équivalence, le nombre de moles de B_2 introduit est égal au nombre de moles de A_1 présent initialement : $n_{B_2}^{\text{introduit}} = n_{A_1}^{\text{initial}}$.

L'équivalence correspond à une égalité formelle de quantité de matière. C'est une égalité théorique puisque les deux réactifs ne se trouvent plus dans le milieu.

Techniques employées dans les dosages acido-basiques : expérimentalement, il faut déterminer le point équivalent afin de calculer la concentration inconnue recherchée. Il existe différentes méthodes comme :

- l'observation directe d'un changement de couleur d'un indicateur coloré repérable par le manipulateur ;
- l'exploitation d'une courbe de dosage obtenue par mesures physiques (pH, conductance, température...).

Les dosages acido-basiques sont suivis :

- par colorimétrie ou volumétrie en utilisant un indicateur coloré approprié ;
- par pH-métrie, cas particuliers de potentiométrie, en suivant la variation du potentiel d'une électrode de verre plongeant dans la solution ;
- par conductimétrie, en suivant la variation de la conductivité de la solution.

6.2. Dosage colorimétrique - indicateurs colorés acido-basiques

Au cours d'un dosage colorimétrique, la solution change brusquement de couleur à l'équivalence permettant ainsi son repérage. Comme on ne fait qu'enregistrer un volume équivalent, on appelle aussi ces dosages de la volumétrie. Ils n'apportent que le volume équivalent comme renseignement, alors que d'autres techniques comme la pH-métrie apportent également des informations sur les espèces titrées (pK_a ...).

Définition : Un indicateur coloré acido-basique est constitué par un couple acide faible/base faible dont les espèces conjuguées ont des teintes différentes.

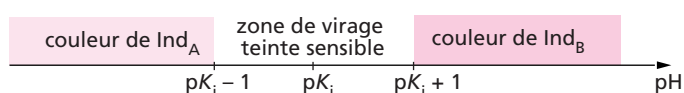
Suivant que la forme acide ou la forme basique prédomine, la solution aura l'une ou l'autre des deux teintes. Il existe une zone où les deux teintes se superposent, elle est appelée **zone de virage** ou **zone sensible**.

• Zone de virage

Un indicateur coloré ($\text{Ind}_A/\text{Ind}_B$) est caractérisé par son pK_i , noté pK_i :

$$\text{Ind}_A = \text{Ind}_B + \text{H}_{\text{aq}}^+ \quad \text{tel que} \quad \text{pH} = pK_i + \log \frac{[\text{Ind}_B]}{[\text{Ind}_A]}$$

On peut tracer le diagramme de prédominance :



- $\text{pH} > pK_i + 1$: la forme basique Ind_B prédomine, on observe sa couleur ;
- $\text{pH} < pK_i - 1$: la forme acide Ind_A prédomine, on observe sa couleur ;
- dans la zone de pH voisine du pK_i , on observe la superposition des deux couleurs qui donne la teinte sensible de l'indicateur coloré correspondant à sa zone de virage.

Pour un indicateur coloré donné, on indique sa zone de virage, soit deux valeurs de pH , et ses deux teintes acide et basique. La teinte sensible correspondant à la superposition des deux teintes indiquées.

La zone de virage est étendue sur environ 2 unités pH , $pK_i - 1$ à $pK_i + 1$. Cependant quand, l'une des deux teintes est plus intense, elle impose sa couleur avant d'être majoritaire, c'est-à-dire dix fois plus concentrée que sa forme conjuguée. En conséquence, la zone de virage sera inférieure à 2 unités pH .

Pour déterminer le pK_i d'un indicateur coloré, il suffit, en première approximation, de calculer le milieu de sa zone de virage.

• Quelques indicateurs colorés acido-basiques usuels

Le tableau ci-dessous regroupe quelques indicateurs colorés acido-basiques d'usage courant :

Nom	pK_i	zone de virage	teintes
Bleu de thymol	1,7	1,2 - 2,8	rouge - jaune
Hélianthine	3,4	3,1 - 4,4	rouge - jaune orangé
Rouge de méthyle	5,0	4,4 - 6,2	rouge - jaune
Bleu de bromothymol	7,1	6,0 - 7,6	jaune - bleu
Bleu de thymol	8,9	8,0 - 9,6	rouge - bleu
Phénolphtaléine	9,4	8,2 - 9,8	incolore - violet

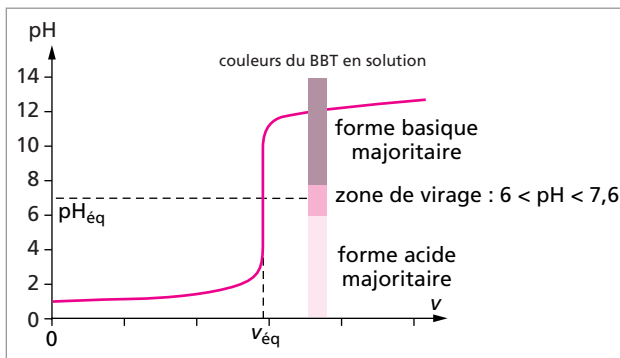
Les indicateurs écrits en gras sont à connaître absolument. Le bleu de thymol est un polyacide : il possède deux zones de virages.

• Utilisation des indicateurs colorés acido-basiques

Quantité d'indicateur nécessaire : l'indicateur coloré étant une espèce acido-basique, il faut en minimiser la quantité pour ne pas fausser le dosage. Comme les substances choisies possèdent un fort pouvoir colorant, il suffit d'en verser quelques gouttes dans la solution à doser.

Choix de l'indicateur : pour convenir au dosage, l'indicateur coloré doit changer de couleur à l'équivalence. On choisit donc un indicateur dont le pK_i est proche de la valeur du pH à l'équivalence. La zone de virage doit contenir le pH équivalent.

On peut illustrer le choix d'un indicateur coloré en superposant ses teintes à la courbe du dosage. Dans la figure ci-contre, on justifie le choix du bleu de bromothymol dans le cas du dosage d'un acide fort par une base forte.



Précision du dosage : le virage de l'indicateur coloré doit se faire à la goutte près ($\approx 0,05$ mL). Le saut de pH doit donc être suffisamment important pour englober la zone de virage de l'indicateur choisi.

Dans le cas idéal où le pK_i de l'indicateur coloré est égal au pH du point équivalent, le saut de pH doit être d'au moins deux unités.

Plus le saut de pH est important, plus la tolérance sur le choix de l'indicateur coloré sera important.

Repérage de l'équivalence : les dosages colorimétriques sont des dosages par excès. On considère que l'on a atteint l'équivalence quand la solution a pris la deuxième teinte de l'indicateur coloré. Si l'indicateur est bien choisi et si le saut de pH est suffisamment important, ce changement de couleur se fera sur une à deux gouttes d'agent titrant versé.

Il ne faut donc jamais arrêter le dosage à la teinte sensible, mais aller jusqu'à la teinte de la forme conjuguée de l'indicateur.

Exemple : lors du dosage d'un acide fort par une base forte, on choisit le bleu de bromothymol, dont la zone de virage est comprise entre 6,0 et 7,6. La solution au début jaune (forme acide du bleu de bromothymol) devient bleue (forme basique) en passant par la teinte sensible verte. On considère avoir atteint l'équivalence lorsque la solution devient bleue de manière persistante.

6.3. Dosage pH-métrique

• Principe

Au cours d'un dosage pH-métrique, on mesure la différence de potentiel entre deux électrodes :

- une électrode de mesure, l'électrode de verre dont le potentiel dépend du pH de la solution ;
- une électrode de référence de potentiel fixe, en général l'électrode au calomel.

Les électrodes sont reliées au pH-mètre. Celui-ci doit être étalonné avant toute utilisation. Toutes les précisions technologiques sur la technique de dosage pH-métrique (constitution de l'électrode de verre, de référence, la calibration, le montage expérimental..) sont traitées au chapitre 19.

Les courbes de dosages présentent de brusques sauts de pH à l'équivalence, bien visible sur les tracés expérimentaux $\text{pH} = f(v_{\text{ajouté}})$ permettant de repérer les volumes équivalents.

• Précision sur les valeurs mesurées de pH

La précision des mesures avec l'électrode de verre est de l'ordre de 0,05 unité de pH. Soit une imprécision sur la concentration en ions hydrogène de 10 % environ (11,5 % précisément!).

C'est une limitation technologique de la mesure expérimentale du pH, qu'il faut toujours garder à l'esprit.

En conséquence, les valeurs numériques de pH lors d'un calcul ne sont données qu'à 0,05 près. Il est inutile de fournir une plus grande précision. Le plus souvent même, dans les problèmes de pH-métrie, les valeurs de pH sont données avec une décimale.

Il est par ailleurs peu précis de déduire une concentration à partir de la lecture simple d'une valeur de pH. Il faut tracer la courbe complète de dosage, sur laquelle on déterminera à partir du saut de pH un volume équivalent avec une grande précision et par suite une concentration initiale beaucoup plus rigoureuse.

Pour finir, indiquons quelques sources d'erreurs expérimentales pouvant affecter les mesures de pH avec une électrode de verre :

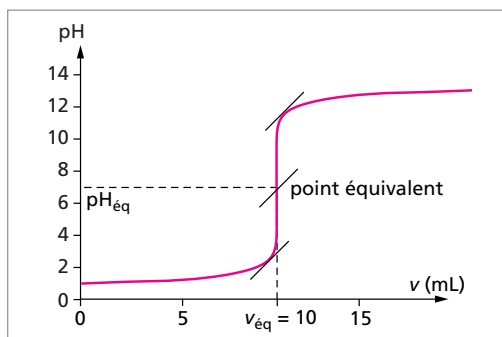
- l'erreur alcaline : pour les valeurs élevées de pH, au-dessus de 10 environ, donc pour une concentration très faible en ions H^+ , l'électrode peut être sensible aux ions alcalins (Na^+ et K^+). La valeur mesurée sera donc faussée et inférieure à celle attendue en utilisant la concentration réelle en ions H^+ .
- l'erreur acide : les valeurs fournies par l'électrode sont trop élevées lorsque le pH est inférieur à 1 environ.
- l'effet de la déshydratation : comportement erratique de la membrane en verre si elle n'est pas correctement humidifiée.
- l'erreur dans les solutions à faible force ionique : comme il n'y a pas assez d'ions en solution, force ionique très faible, l'électrode ne se trouve pas dans ses conditions usuelles de fonctionnement.

Il faut bien sûr ajouter toutes les erreurs dues à l'opérateur manipulant le pH-mètre, la plus habituelle étant l'exactitude de la valeur du pH de la solution tampon utilisée pour l'étalonnage ...

• Exemples de dosages pH-métriques

Dosage d'un acide fort par une base forte : La réaction de dosage est : $\text{H}_{\text{aq}}^{+} + \text{OH}^{-} \rightarrow \text{H}_2\text{O}$
La simple flèche indique conventionnellement que la réaction doit être quantitative (totale) pour être utilisée dans un dosage.

Une telle courbe de dosage est représentée sur la figure ci-contre. Il s'agit du dosage d'une prise d'essai de 10 mL d'une solution à $10^{-1} \text{ mol.L}^{-1}$ d'un acide fort par une base forte de même concentration. On repère l'équivalence à l'aide de la méthode des tangentes parallèles, car le point équivalent est le centre de symétrie de la courbe. La courbe ainsi que la détermination du volume équivalent sont repris dans la figure :

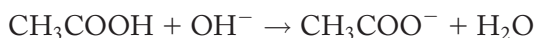


La courbe est caractéristique du dosage d'un acide fort. Les particularités à noter sont :

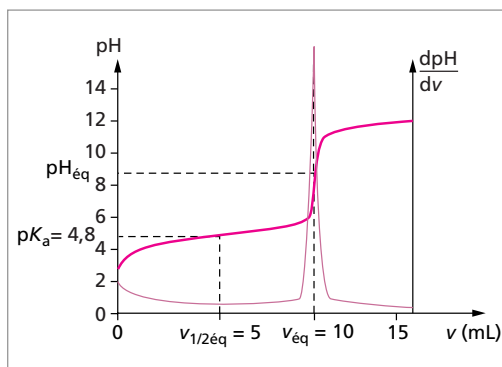
- début perpendiculaire à l'axe des ordonnées
- pH à l'équivalence égal à 7

Donc si, à l'inverse, on trace une courbe de dosage présentant ces caractéristiques, en plus du volume équivalent et de la concentration cherchée, elle apportera ce renseignement sur l'espèce dosée : c'est un acide fort. C'est pourquoi la pH-métrie apporte plus de renseignements sur le dosage que la colorimétrie.

Dosage d'un acide faible par une base forte : pour, par exemple, le dosage de 10 mL d'une solution d'acide éthanóïque ($\text{p}K_a = 4,8$) par une base forte, les deux solutions étant à la concentration de $10^{-1} \text{ mol.L}^{-1}$. La réaction de dosage est :



On repère l'équivalence à l'aide de la méthode de la dérivée, car le point équivalent n'est plus centre de symétrie de la courbe. Cependant, on tolère l'utilisation de la méthode des tangentes pour ce type de dosage. L'apport de l'informatique dans le tracé et surtout le traitement des courbes a permis d'imposer la méthode de la dérivée beaucoup plus systématiquement. La courbe de dosage et la dérivée sont tracées sur la figure ci-contre.

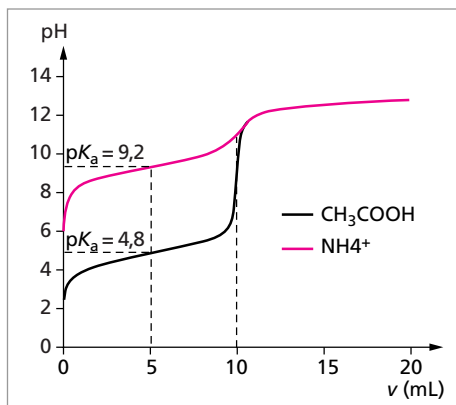


Le maximum de la courbe dérivée donne la valeur du volume à l'équivalence, ici 10 mL. L'allure générale présente quelques différences avec le dosage d'un acide fort. On peut repérer sur la courbe les caractéristiques suivantes :

- début tangentiel à l'axe des ordonnées, le pH rejoint la zone tampon autour du pK_a (voir plus loin) ;
- point d'inflexion à la demi-équivalence avec $pH = pK_a$ de l'acide faible dosé ;
- pH à l'équivalence supérieure à 7, puisque la base faible conjuguée fixe le pH de la solution qui est donc basique.

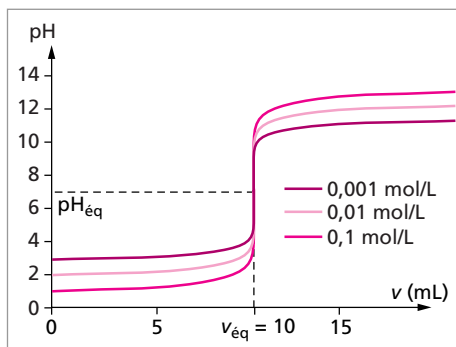
Grâce à ces renseignements, la courbe de dosage permet de repérer le volume équivalent et d'en déduire la concentration de l'espèce dosée, mais en plus elle apporte des informations sur la nature de cette espèce, permettant même son identification *via* le pK_a .

Le pH avant l'équivalence est situé autour du pK_a de l'espèce dosée. Si sa valeur est trop élevée, le saut de pH à l'équivalence devient trop faible pour être exploitable. C'est une des limitations de la pH-métrie en tant que technique de dosage. On a représenté sur la figure ci-contre les courbes de dosage de l'acide éthanoïque et de l'ion ammonium NH_4^+ ($pK_a = 9,2$) sur un même graphe.



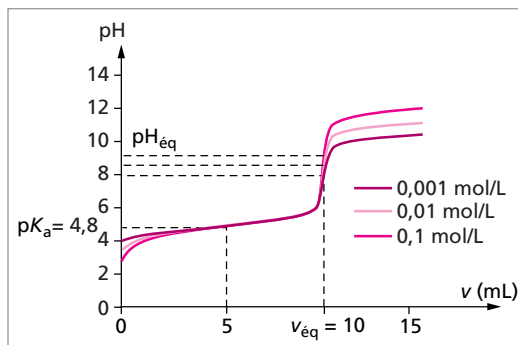
La courbe relative à l'acide éthanoïque présente un saut de pH exploitable. Par contre la courbe relative au dosage des ions ammonium ne présente pas un saut de pH suffisamment important pour permettre un repérage précis du volume équivalent.

Influence de la dilution sur la courbe de dosage : le saut de pH dépend du pK_a de l'acide faible dosé ; il dépend également des concentrations des espèces. On a représenté sur la figure ci-contre la superposition des courbes de dosage d'un acide fort par une base forte, pour une prise d'essai de 10 mL, et des concentrations de l'acide et de la base identiques, égales successivement à 10^{-1} , 10^{-2} et 10^{-3} mol.L $^{-1}$.



Toutes les courbes passent par le même point équivalent ($v_{eq} = 10$ mL et $pH = 7,0$) et l'allure générale est la même. On observe que la dilution diminue le saut de pH. Quand on dilue 10 fois les espèces, le pH est translaté de +1 avant l'équivalence et -1 après ; quand on les dilue 100 fois la courbe est translatée de +2 et -2 avant et après équivalence.

Soit le dosage d'une solution d'acide éthanóïque par une base forte, toujours sur une prise d'essai de 10 mL d'acide. L'acide et la base sont à la même concentration, successivement 10^{-1} , 10^{-2} et 10^{-3} mol.L $^{-1}$. Les courbes de dosages sont représentées sur la figure ci-contre.



La dilution influe beaucoup plus sur la courbe après l'équivalence, quand la

base forte en excès fixe le pH, qu'avant l'équivalence. Cette influence après l'équivalence a déjà été commentée pour le dosage de l'acide fort. Une dilution par 10 entraîne une translation de toutes les valeurs de pH de -1 .

Les points équivalents ne sont pas confondus non plus puisque le pH est fixé par la base faible formée et dépend de sa concentration. La translation n'est que de $-0,5$ pour une dilution par 10 (voir formule de pH).

Par contre une grande partie de la courbe avant l'équivalence est commune aux trois dosages. Le pH ne dépend que du rapport base faible sur acide faible et peut être retrouvé avec la formule de Henderson pour le couple $\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-$. Les trois courbes passent par le même point à la demi-équivalence avec $\text{pH}_{1/2\text{eq}} = 4,8 = \text{p}K_a$. Toute cette zone de la courbe de dosage met en évidence l'effet tampon d'un mélange acide faible/base faible conjuguée.

Le pH initial dépendant de la concentration de l'acide faible dosé ; le début de la courbe est de moins en moins tangentiel à l'axe des ordonnées. La dissociation de l'acide augmente avec la dilution, c'est l'effet de la loi d'Ostwald précédemment évoquée.

Lorsque la dilution est trop grande, l'acide faible se comporte comme un acide fort et la courbe de dosage n'est plus tangentiel au départ, mais perpendiculaire à l'axe des ordonnées. Le pH à la demi-équivalence est alors supérieur au $\text{p}K_a$.

• Dosage pH-métrique d'un polyacide ou d'un mélange d'acides

Le dosage d'un polyacide correspond aux dosages successifs de ces acidités. Si les valeurs des $\text{p}K_a$ du polyacides sont suffisamment différentes, on pourra repérer sur la courbes les différents sauts de pH et les attribuer aux dosages successifs.

On admet communément que l'on peut séparer totalement deux acidités si $\Delta \text{p}K_a \geq 4$.

Si $\Delta \text{p}K_a \leq 2$, les deux acidités ne peuvent être dosées séparément.

Si $2 \leq \Delta \text{p}K_a \leq 4$, on observe bien deux sauts de pH, mais il y a interférence entre les deux dosages autour de la première équivalence.

On a des relations simples entre les différents volumes équivalents puisqu'il faut la même quantité d'agent titrant pour doser les acidités successives. Si bien que le volume de la deuxième équivalence sera le double du volume de la première, le volume de la troisième sera le triple du volume de la première...

On peut rapprocher le dosage d'un mélange d'acides du cas d'un polyacide. On pourra doser séparément deux acides si leurs pK_a sont séparés d'au moins 4 unités. La courbe de dosage présente alors plusieurs sauts de pH permettant de repérer les volumes équivalents et de déterminer les concentrations des acides dans le mélange. Il n'y a par contre aucune relation particulière entre les volumes équivalents, les quantités d'acides dans le mélange n'étant pas liées.

6.4. Dosage conductimétrique

La conductimétrie est une technique de mesure bien adaptée pour suivre les dosages acido-basiques. Cela est dû à la disparition ou l'apparition d'espèces ioniques très mobiles H^+_{aq} ou OH^- au cours des dosages, ainsi qu'à la transformation d'espèces neutres ne participant donc pas à la conductivité mesurée en espèces chargées, base déprotonée CH_3COO^- par exemple ou acide protoné NH_4^+ .

• Rappels sur la conductivité des solutions

Certaines solutions aqueuses permettent le passage du courant. Ces solutions électrolytiques contiennent des porteurs de charge pouvant migrer sous l'action d'un champ électrique : les ions.

On peut caractériser ce type de solution par leur conductivité γ , grandeur intrinsèque due à la mobilité et la concentration des ions.

Définition : La conductivité molaire d'un électrolyte est le rapport de la conductivité sur la concentration :

$$\lambda = \frac{\gamma}{C}$$

À très forte dilution, cette grandeur tend vers une valeur limite λ_0 que l'on trouve dans les tables de données. La conductivité molaire ionique est définie par : $\lambda_i = \frac{\gamma_i}{C_i}$.

Comme tous les ions sont responsables du passage du courant, la conductivité totale est la somme des contributions des différentes espèces ioniques :

$$\gamma = \sum C_i |Z_i| F \mu_i$$

C_i est la concentration de l'espèce i , Z_i sa charge, F le Faraday et μ_i la mobilité de l'ion i . On écrit usuellement : $\lambda_i = F |Z_i| \mu_i$ où λ_i est la conductivité molaire ionique.

La loi d'additivité, loi d'additivité de Kohlrausch, peut s'écrire : $\gamma = \sum \lambda_i C_i$

Conductivité et conductance : expérimentalement les dosages conductimétriques sont réalisés à l'aide d'un conductimètre qui mesure la conductance G de la solution entre les deux plaques métalliques d'une cellule de mesure. Le conductimètre est un ohmmètre fonctionnant en courant alternatif pour éviter la polarisation des plaques de la cellule et par suite l'électrolyse de la solution.

La conductance, inverse de la résistance, est reliée à la conductivité selon :

$$G = \gamma \frac{s}{\ell} = \gamma \cdot k$$

G s'exprime en Siemens (S) et γ en $\text{S} \cdot \text{cm}^{-1}$. k est la constante de la cellule, elle dépend de la géométrie (distance ℓ entre les plaques et surface s en regard).

La conductance est donc une grandeur extrinsèque qui dépend de la géométrie de la cellule utilisée, alors que la conductivité est une grandeur intrinsèque de la solution étudiée.

L'appareil affiche directement la conductance de la solution. Pour afficher la conductivité, il faut réaliser son calibrage, c'est-à-dire la compensation de la constante de cellule en mesurant la conductivité d'un électrolyte étalon (solution de KCl) de conductivité connue. Cette phase de calibrage n'est pas nécessaire pour réaliser un dosage conductimétrique. En effet que l'on affiche la conductance ou la conductivité mesurée en fonction du volume de l'agent titrant versé, l'allure de la courbe de dosage sera rigoureusement la même. Seule l'échelle sur l'axe des ordonnées sera modifiée.

• Particularité des dosages conductimétriques

Allure des courbes de dosage : les courbes de dosage sont constituées par des segments de droite, dans de bonnes conditions expérimentales, la conductance mesurée étant une fonction affine des volumes de solution titrante ajoutés. Au niveau du point équivalent, on observe de brusques variations de pente, dues à l'apparition de nouvelles espèces majoritaires en solution.

Conditions expérimentales : pour que les courbes tracées présentent des portions de droite, il faut s'affranchir de tout problème de dilution. Le volume ajouté doit alors être négligeable devant le volume initial ($\leq 10\%$). C'est pourquoi on dose généralement de grands volumes de solution par une solution titrante plus concentrée (10 fois) que la solution titrée. Et si les solutions ont des concentrations proches, on ajoute avant le début du dosage un grand volume d'eau à la prise d'essai, cela ne modifiant pas le volume équivalent. Les mesures sont réalisées régulièrement (tous les mL par exemple), afin de tracer des droites. Les points proches de l'équivalence n'étant plus alignés, on n'en tient pas compte pour le traçage des segments de droites. Contrairement au dosage pH-métrique (où les points importants sont situés autour de l'équivalence), il faut plus de points dans les zones linéaires, celles situées loin de l'équivalence.

Comme la mobilité des ions dépend de la température, il faudra travailler à température constante tout au long du dosage sans échauffer les solutions.

Avantages et inconvénients des dosages conductimétriques : c'est une technique de dosage simple et rapide à mettre en œuvre. Il suffit de quelques points bien alignés pour tracer les portions de droite et trouver assez vite le volume équivalent.

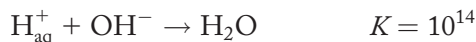
Elle permet de doser des solutions très diluées, puisqu'elle joue sur la différence de mobilités des ions en solution. Contrairement aux dosages pH-métriques où le saut de pH n'est plus visible à forte dilution, c'est une technique insensible à la dilution.

Par contre, elle ne permet pas de lire directement la valeur du pK_a du couple acide/base sur la courbe de dosage, et donc de contrôler les espèces dosées. Il faut être attentif dès le

départ au problème de dilution au cours du dosage si l'on veut enregistrer des portions de droites.

• Exemples de dosages conductimétriques

Dosage d'un acide fort par une base forte : la réaction entre un acide fort et une base forte se ramène à :



La réaction est donc bien totale et la base forte ajoutée disparaît au fur et à mesure des ajouts en réagissant avec l'acide présent jusqu'à l'équivalence.

L'évolution de la conductance est représentée sur la courbe ci-contre.

Pour interpréter l'allure du graphe obtenue, il faut tenir compte de toutes les espèces ioniques présentes, formées ou ajoutées, et notamment les ions spectateurs lorsque leur quantité évolue au cours du dosage.

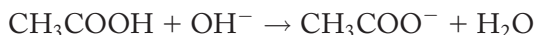
Par exemple lorsque l'on ajoute de la base forte à la solution, on introduit des ions OH^{-} qui sont consommés jusqu'à l'équivalence, mais aussi un cation comme Na^{+} ou K^{+} si la base est de la soude ou de la potasse. Ce cation va s'accumuler dans la solution et participer à la mesure de la conductance.

– Avant l'équivalence, les ions H_{aq}^{+} très mobiles disparaissent et sont substitués par des ions Na^{+} ou K^{+} beaucoup moins mobiles (sept fois moins pour Na^{+}). Cela entraîne une diminution importante de la conductance.

– Après l'équivalence, les ions OH^{-} en excès et dans une moindre mesure Na^{+} ou K^{+} vont s'accumuler dans la solution et vont faire croître la valeur de la conductance.

L'équivalence se caractérise par une rupture de pente, l'intersection des deux segments donnant la valeur du volume équivalent. La linéarité des segments montre que le dosage a été réalisé dans de bonnes conditions expérimentales qui minimisent les effets de dilution.

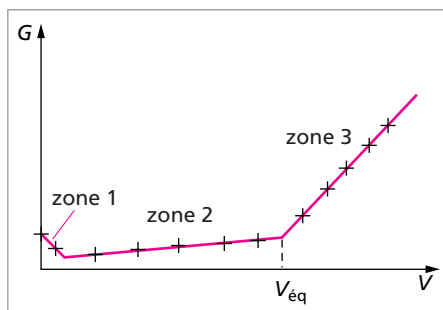
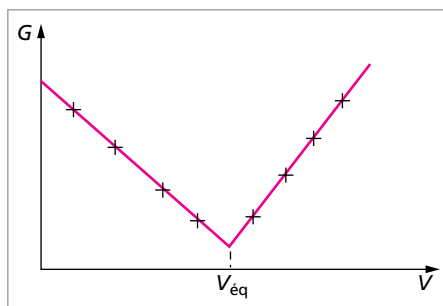
Dosage d'un acide faible par une base forte : le dosage de l'acide éthanoïque par de la soude, base forte est décrit par la réaction :



Le graphe suivant montre l'évolution de la conductance en fonction du volume de soude versée.

On observe trois zones sur le graphe :

– zone 1 : tout au début une diminution de la conductance correspond au dosage de la petite quantité d'ions H_{aq}^{+} provenant de la dissociation de l'acide faible ; l'allure est donc identique au dosage précédent (acide fort) ;



– zone 2 : avant l'équivalence, d'après la réaction de dosage, l'introduction de la soude transforme une espèce non chargée CH_3COOH en une espèce ionique CH_3COO^- ; si on ajoute l'accumulation des ions Na^+ spectateurs, la conductance augmente globalement. Comme ces deux espèces ioniques sont assez peu mobiles, l'augmentation de la conductance est relativement modeste ;

– zone 3 : après l'équivalence, les ions OH^- très mobiles introduits par la soude et les ions Na^+ spectateurs qui continuent à s'accumuler, font croître fortement la conductance mesurée. Comme les ions OH^- sont près de 6 fois plus mobiles que les ions éthanoate, la pente de la droite est beaucoup plus grande et l'on a bien une rupture de pente permettant de repérer l'équivalence.

On pourrait en utilisant la première partie de la courbe déterminer le taux de dissociation de l'acide éthanoïque.

7. SOLUTION TAMPON

Définition : Une solution tampon est une solution dont le pH ne varie pas ou peu :

- par ajout modéré d'acide ;
- par ajout modéré de base ;
- par dilution.

Une solution doit obligatoirement vérifier ces trois caractéristiques pour être qualifiée de « tampon ».

Remarque : on voit qu'une solution tampon est définie par ses caractéristiques et non par son éventuelle composition ou préparation.

• Exemples de solutions tampons

On a précédemment évoqué, lors du tracé des courbes de dosages pH-métriques de l'acide éthanoïque, la notion de solution tampon. Le mélange obtenu avant l'équivalence présente toutes les caractéristiques d'une solution tampon : il est peu sensible à l'ajout de base ou d'acide (le pH varie peu dans cette zone) et il est insensible à la dilution puisque les trois courbes tracées à différentes concentrations se confondent.

On peut donc réaliser des solutions tampons en mélangeant les deux espèces conjuguées du couple acide éthanoïque - ion éthanoate en proportions variables. Le pH de la solution tampon obtenue sera donné par la relation de Henderson, et il sera donc de valeur proche du $\text{p}K_a$ du couple, autour de 4,8.

Si on veut préparer une solution tampon dans une autre zone de pH, il suffira de choisir un couple acide/base de $\text{p}K_a$ proche du pH à atteindre. Plus le $\text{p}K_a$ du couple choisi sera proche du pH désiré, et *plus performante* sera la solution tampon préparée.

Il existe trois façons de préparer un mélange tampon contenant les deux espèces d'un couple acide/base :

- soit on mélange directement les deux espèces conjuguées en quantités voulues ;
- soit on ajoute une base forte à une solution contenant l'acide faible pour en transformer une partie en sa base conjuguée ;
- soit on ajoute un acide fort à une solution contenant la base faible.

Les trois modes de préparation aboutissent à la même solution tampon. Suivant les réactifs à notre disposition, on choisira l'un ou l'autre des modes précités.

Si l'on veut que la solution tampon possède ses propriétés sur une grande zone de pH, on choisira de mélanger plusieurs couples acides/bases faibles. Ils joueront à tour de rôle la fonction de tampon de la solution.

Les milieux biologiques sont très souvent tamponnés, les processus s'y déroulant étant très sensibles au pH. Par exemple, le sang est un milieu tamponné à pH = 7,4 grâce aux couples $\text{H}_2\text{PO}_4^-/\text{HPO}_4^{2-}$ ($\text{p}K_a = 7,2$) et $\text{CO}_{2,\text{aq}}/\text{HCO}_3^-$ ($\text{p}K_a = 6,4$).

Remarque : toute solution contenant les deux espèces conjuguées d'un couple acido-basique, même en quantités différentes, est considérée comme une solution tampon ; le cas [acide] = [base] n'en est qu'un cas particulier.

• Pouvoir tampon

La notion de pouvoir tampon a été introduite par Van Slyke en 1922. Le pouvoir tampon β mesure la variation du pH lors d'une addition de $dC \text{ mol.L}^{-1}$ d'un acide fort ou d'une base forte.

$$\beta = \left| \frac{dC}{dpH} \right|$$

Pour dC donné, plus dpH est faible, plus β sera important, meilleure sera la solution tampon. Donc une bonne solution tampon a un pouvoir tampon relativement élevé.

Expression du pouvoir tampon : soit un mélange acide faible/base faible obtenu par ajout d'une base forte à l'acide faible selon :

	AH	+	OH ⁻	=	A ⁻	+	H ₂ O
état initial	C_0		$x C_0$		—		<i>solvant</i>
état d'équilibre	$C_0(1 - x)$		—		$x C_0$		<i>solvant</i>

D'après la relation de Henderson $\text{pH} = \text{p}K_a + \log \frac{[\text{A}^-]}{[\text{AH}]}$ l'ajout de $C_0 dx$ mole de OH^- produit une variation de pH :

$$dpH = \frac{1}{2,3} d[\ln x - \ln(1 - x)] = \frac{1}{2,3} \left[\frac{dx}{x} + \frac{dx}{1 - x} \right] = \frac{1}{2,3x(1 - x)} dx$$

$$\beta = \left| \frac{dC}{dpH} \right| = \frac{C_0 dx}{\frac{dx}{2,3x(1 - x)}} \quad \beta = 2,3 C_0 x (1 - x)$$

On trouve que $d\beta/dx = 0$ pour $x = 0,5$.

Le pouvoir tampon est maximal à la demi-équivalence, au point d'inflexion de la courbe de dosage pour $\text{pH} = \text{p}K_a$. Le pouvoir tampon dépend de la concentration d'acide faible C_0 . Plus C_0 est élevé et meilleur est le pouvoir tampon. La relation précédente n'est plus valable pour les solutions trop diluées. En effet, on a supposé pour l'établir que la formule

de Henderson était valable, ce qui n'est plus le cas quand l'acide n'a plus le comportement d'un acide faible.

Il existe une autre expression utilisable dans certains cas pour le pouvoir tampon :

$$\beta = 2,3 \frac{C_A \cdot C_B}{C_A + C_B}$$

C_A et C_B représente respectivement la concentration en acide faible et en base faible. Cette formule se démontre de la même manière que la première en différenciant la relation de Henderson.

Les deux formules donnent des résultats numériques identiques, par exemple quand $C_A = C_B$, on obtient :

$$\beta = 2,3 \frac{C_A \cdot C_B}{C_A + C_B} = 2,3 \frac{C_A}{2}$$

La première formule avec $x = 0,5$ donne $\beta = 2,3 C_0 (0,5)^2$, formule équivalente car $C_A = \frac{C_0}{2}$.

• Les « pseudo-tampons »

Définition : On appelle pseudo-tampon une solution qui ne vérifie que certains critères parmi les trois caractérisant les solutions tampons.

Tampon à l'ajout d'acide ou de base : une solution contenant un acide fort est peu sensible aux ajouts modérés de base forte. La courbe de dosage est relativement horizontale avant l'équivalence. Par contre une dilution fait varier sensiblement le pH, la courbe est translatée vers des pH plus élevés.

Tampon à la dilution : le pH des solutions contenant une espèce amphotère est indépendant de la concentration :

$$\text{pH} = \frac{1}{2} \times (\text{p}K_{a1} + \text{p}K_{a2})$$

Ces solutions sont donc de bons tampons à la dilution (non excessive bien sûr).

Par contre, un très faible ajout d'acide ou de base fait fortement varier le pH (voir courbe de dosage d'un diacide autour de la première équivalence).

8. ACIDITÉ ET STRUCTURE

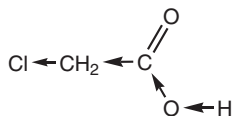
Voici trois exemples pour illustrer l'influence de la structure sur les propriétés acido-basiques de composés.

• Effet polaire

Comparaison de la force des deux acides suivants :

l'acide éthanoïque	CH_3COOH	$\text{p}K_a = 4,8$
l'acide monochloroacétique	CH_2ClCOOH	$\text{p}K_a = 2,8$

La présence du groupement $\text{Cl}-$, chloro, modifie les propriétés acides du composé. Cela est attribué à l'effet polaire ou électroattracteur créé par ce groupement :



effet polaire ou électroattracteur qui affaiblit la liaison $\text{O}-\text{H}$, donc augmente l'acidité.

• Effet de résonance

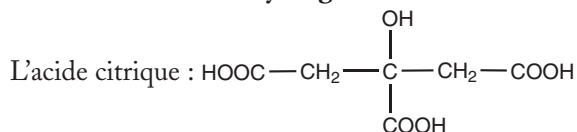
Comparaison des propriétés basiques de :

l'aniline	$\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2$	$\text{p}K_a = 4,6$
la cyclohexylamine	$\text{C}_6\text{H}_{11}\text{NH}_2$	$\text{p}K_a = 10,7$

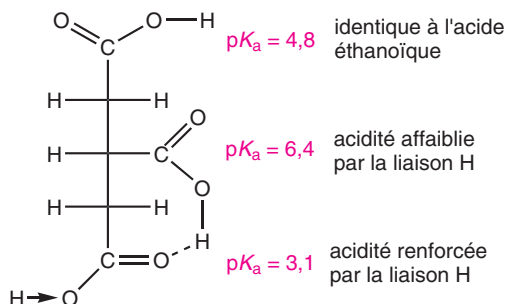
La différence entre les deux composés vient du cycle substitué sur l'azote dans un cas insaturé (cycle benzénique) et dans l'autre saturé. Les propriétés basiques de ces deux composés sont dues au doublet présent sur l'azote. Dans le cas de la cyclohexylamine, on retrouve un $\text{p}K_a$ proche de celui des amines usuelles, donc le cycle ne modifie pas la force de cette base. Par contre dans le cas de l'aniline, le doublet peut se délocaliser sur le cycle en se conjuguant avec les électrons π du noyau benzénique. Il est donc moins disponible que pour la cyclohexylamine et les autres amines, d'où une valeur de $\text{p}K_a$ plus faible (propriétés basiques affaiblies).

Cet effet de résonance stabilise l'aniline au détriment de son acide conjugué, et par conséquent diminue fortement les propriétés basiques.

• Effet d'une liaison hydrogène



Les trois $\text{p}K_a$ de l'acide citrique sont 3,1 ; 4,8 et 6,4. D'après la structure développée de ce composé, on peut attribuer les trois $\text{p}K_a$ aux trois fonctions acides de la molécule :



Dans ce dernier cas, on met en évidence l'effet de la liaison hydrogène sur la force des trois acidités.

pK_a de quelques couples acide/base

Acide	pK _a	Base conjuguée
H ₂ SO ₄ acide sulfurique	–	HSO ₄ [–] ion hydrogénosulfate
HCl acide chlorhydrique	–	Cl [–] ion chlorure
HNO ₃ acide nitrique	–	NO ₃ [–] ion nitrate
H_{aq}⁺ ion hydrogène	0,0	H₂O eau
HOOC–COOH acide oxalique	1,2	HOOC–COO [–] ion hydrogénéooxalate
Cl ₂ CHCOOH acide dichloroacétique	1,3	Cl ₂ CHCOO [–] ion dichloroacétate
H ₂ SO ₃ acide sulfureux	1,8	HSO ₃ [–] ion hydrogénosulfite
HSO ₄ [–] ion hydrogénosulfate	1,9	SO ₄ ^{2–} ion sulfate
H ₃ PO ₄ acide phosphorique	2,1	H ₂ PO ₄ [–] ion dihydrogénophosphate
ClCH ₂ CO ₂ H acide monochloroacétique	2,9	ClCH ₂ COO [–] ion monochloroacétate
HF acide fluorhydrique	3,2	F [–] ion fluorure
HCOOH acide méthanoïque	3,8	HCOO [–] ion méthanoate
C ₆ H ₅ –COOH acide benzoïque	4,2	C ₆ H ₅ –COO [–] ion benzoate
HOOC–COO [–] ion hydrogénéooxalate	4,3	[–] OOC–COO [–] ion oxalate
CH ₃ COOH acide éthanoïque	4,8	CH ₃ COO [–] ion éthanoate
CO _{2,aq} acide carbonique	6,4	HCO ₃ [–] ion hydrogénocarbonate
H ₂ S acide sulfhydrique	7,0	HS [–] ion hydrogénosulfure
HSO ₃ [–] ion hydrogénosulfite	7,0	SO ₃ ^{2–} ion sulfite
H ₂ PO ₄ [–] ion dihydrogénophosphate	7,2	HPO ₄ ^{2–} ion hydrogénophosphate
HClO acide hypochloreux	7,5	ClO [–] ion hypochlorite
NH ₄ ⁺ ion ammonium	9,2	NH ₃ ammoniac
HCN acide cyanhydrique	9,3	CN [–] ion cyanure
(CH ₃) ₃ NH ⁺ ion triméthylammonium	9,9	(CH ₃) ₃ N triméthylamine
HCO ₃ [–] ion hydrogénocarbonate	10,3	CO ₃ ^{2–} ion carbonate
CH ₃ NH ₃ ⁺ ion méthylammonium	10,7	CH ₃ NH ₂ méthylamine
(CH ₃) ₂ NH ₂ ⁺ ion diméthylammonium	11,1	(CH ₃) ₂ NH diméthylamine
HPO ₄ ^{2–} ion hydrogénophosphate	12,3	PO ₄ ^{3–} ion phosphate
HS [–] ion hydrogénosulfure	12,9	S ^{2–} ion sulfure
H₂O eau	14,0	OH[–] ion hydroxyde
C ₂ H ₅ OH éthanol	–	C ₂ H ₅ O [–] ion éthanoate
NH ₃ ammoniac	–	NH ₂ [–] ion amidure

ÉNONCÉS

Exercice 1 Définitions (d'après CAPES 1980)

1. Définitions de Brønsted ; définir et illustrer d'exemples chacun des termes suivants : « acide » et « base », « couple acide-base », « ampholyte ».
2. Écrire le bilan de la réaction traduisant l'équilibre d'autoprotolyse de l'eau en spécifiant les couples acide-base de l'eau. (On définira le terme « autoprotolyse ».)
Comment peut-on montrer expérimentalement que l'eau pure est légèrement dissociée ? Expliquer.
3. Donner la définition du pH d'une solution aqueuse. Qu'est-ce, respectivement, qu'une solution aqueuse : « acide », « basique », « neutre » ?
4. Calculer le pH de l'eau pure à 20 °C et à 30 °C. Conclusion ?
5. Donner un autre exemple de solvant qui est le siège d'un équilibre d'autoprotolyse. Indiquer les couples acide-base du solvant.
- 6.a. Définitions de Lewis : définir respectivement un acide et une base. Exemples.
b. Citez, en justifiant votre réponse, un composé que l'on peut classer dans la même catégorie (acide ou base) quelle que soit la définition adoptée (Brønsted ou Lewis).
7. Décrire brièvement le fonctionnement d'un pH-mètre. On précisera tout particulièrement le type de grandeur physique mesurée et la nature des réglages de l'appareil (standardisation) qui s'imposent avant toute mesure de pH.
Schématiser les électrodes de mesure et en donner brièvement le principe de fonctionnement.
8. Donner la définition d'une solution aqueuse d'acide fort et d'une solution aqueuse de base forte. Citer plusieurs exemples dans chaque cas.
9. Quelle est l'espèce chimique que l'on considère généralement comme étant l'acide le plus fort pouvant exister dans une solution aqueuse ? Même question pour l'espèce basique la plus forte. (Justifier brièvement les deux réponses.)
10. Définir le pK_a d'un couple acide-base en solution aqueuse. Montrer comment l'on peut classer les couples acide-base à l'aide des pK_a .
- 11.a. Calculer le pH d'une solution aqueuse d'un acide fort de concentration molaire c_0 .
A.N. $c_0 = 10^{-1} \text{ mol.L}^{-1}$; $c_0 = 10^{-4} \text{ mol.L}^{-1}$.
b. Calculer le pH d'une solution aqueuse, de concentration molaire volumique c_0 , d'un monoacide faible dont on donne la valeur de la constante pK_a .
A.N. $pK_a = 3,6$; $c_0 = 10^{-1} \text{ mol.L}^{-1}$ puis $c_0 = 10^{-4} \text{ mol.L}^{-1}$.
Calculer le coefficient d'ionisation de l'acide faible dans les deux cas envisagés.
- 12.a. Qu'est-ce qu'un « dosage » ?
b. On verse progressivement une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium dans 20 cm³ d'une solution aqueuse d'acide nitrique. Les deux solutions sont « décimolaires ».

Tracer la courbe de variation du pH en fonction du volume v_b de la solution d'hydroxyde de sodium versé. On donnera les valeurs du pH pour des volumes v_b égaux à 0 cm^3 ; 10 cm^3 ; 19 cm^3 ; 20 cm^3 ; 21 cm^3 et 25 cm^3 .

Échelle : $0,5\text{ cm}$ pour 1 cm^3 et 1 cm pour une unité pH.

c. Quel(s) indicateur(s) coloré(s) peut-on utiliser pour déterminer le volume v_b correspondant à « l'équivalence » ? L'emploi d'un indicateur coloré permet-il une détermination précise de l'équivalence ? Expliquer, éventuellement, pourquoi.

d. On prend 10 cm^3 d'une solution environ « décimolaire » d'acide nitrique que l'on dilue pour amener le volume de la solution à 100 cm^3 . On verse progressivement dans les 100 cm^3 de la solution diluée, une solution exactement « décimolaire » d'hydroxyde de sodium. On mesure au conductimètre la conductance du volume d'électrolyte délimité par la cellule de mesure. Les résultats expérimentaux sont rassemblés dans le tableau suivant :

Volume de la solution d'hydroxyde de sodium versé (cm^3)	0	9,5	10,5	11,5	13,0
Conductance mesurée en mS	7,7	2,4	2,3	2,9	3,8

– Tracer la courbe de variation de la conductance en fonction du volume d'hydroxyde de sodium versé (échelle : 1 cm pour 1 mS , 1 cm pour 1 cm^3);

– justifier l'allure de la courbe ;

– calculer la concentration molaire de la solution initiale de l'acide nitrique ;

– pourquoi a-t-on dilué la solution d'acide nitrique à doser ?

13. Dosage d'un acide faible par une base forte : on veut déterminer la concentration molaire volumique d'une solution aqueuse d'acide éthanóïque à l'aide d'une solution d'hydroxyde de sodium. Les résultats expérimentaux sont rassemblés dans le tableau suivant.

Volume de la solution d'hydroxyde de sodium versé (cm^3)	0	1,0	3,0	6,0	9,0	9,5	9,9	10,0	10,1	11,0
pH de la solution	2,9	3,8	4,4	5,0	5,8	6,1	6,8	8,7	10,7	11,7

a. Tracer la courbe $\text{pH} = f(v)$ (échelle : 1 cm pour 1 cm^3 , 1 cm pour une unité de pH).

b. Quelles particularités de la courbe indiquent que l'on a affaire à un acide faible ?

c. Déterminer à l'aide de la courbe la valeur du $\text{p}K_a$ de l'acide utilisé. On justifiera la méthode de détermination.

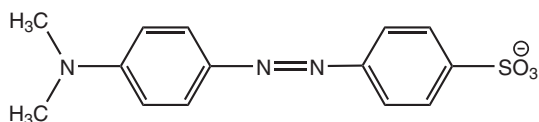
d. La concentration molaire volumique de la solution d'hydroxyde de sodium est inconnue. Calculer la concentration initiale de la solution d'acide éthanóïque. Retrouver par le calcul la valeur du pH à l'équivalence. On démontrera les formules nécessaires.

e. En mélangeant judicieusement des solutions d'acide éthanóïque et d'hydroxyde de sodium, on peut réaliser des solutions « tampon » acide-base. Définir ce type de solution, et le pouvoir tampon de telles solutions. De quels facteurs dépend le pouvoir tampon d'une solution ? Justifier.

14. Indicateurs colorés de pH.

a. Qu'est-ce qu'un indicateur coloré de pH (nature chimique, principe de « fonctionnement ») ?

b. Le diméthylamino-4' azobenzène sulfonate-4 de sodium (hélianthine) est constitué des ions sodium et des ions de formule :



– Représenter les formules de la forme acide et de la forme basique de l'hélianthine.

La zone de virage de l'hélianthine est comprise entre pH = 3,2 et pH = 4,5. Donner l'ordre de grandeur du pK_a de cet indicateur.

– Expliquer le changement de coloration entre la forme acide et la forme basique de l'hélianthine.

15.a. Comparer la force de l'acide éthanoïque à celle de l'acide monochloroéthanoïque. Interpréter qualitativement. Même question avec les acides suivants : éthanol, phénol, trinitro-2,4,6 phénol.

b. Même question avec les bases suivantes : ammoniac, aniline, monoéthylamine.

Données : pour l'équilibre ionique de l'eau $H_2O = H_{aq}^+ + OH_{aq}^-$ $\Delta H^\circ_{298} = 57,3 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$

$pK_e = 14,00$ à 25°C .

pK_a de quelques couples acide-base (relatifs au solvant H_2O) :

couple	pK_a
CH_3COOH / CH_3COO^-	4,8
$CH_2ClCOOH / CH_2ClCOO^-$	2,8
$CH_3CH_2OH / CH_3CH_2O^-$	18 environ
	9,8
	0,4
NH_4^+ / NH_3	9,2
	4,6
$C_2H_5NH_3^+ / C_2H_5NH_2$	10,8

Domaines de virage de quelques indicateurs colorés

Nom usuel	Domaine de virage
Bleu de thymol.....	1,2 - 2,8
Hélianthine.....	3,2 - 4,5
Rouge de méthyle.....	4,4 - 6,2
Bleu de bromothymol.....	6,2 - 7,6
Bleu de thymol.....	8,0 - 9,6
Phénolphthaleïne.....	8,0 - 10,0

Exercice 2 Concentration et pH (d'après CAPES 1985)

1. Soit un litre de solution aqueuse de sulfate de dihydrogène H_2SO_4 de fraction massique égale à 0,86. La masse volumique de la solution est $\rho = 1,78 \text{ kg} \cdot \text{dm}^{-3}$.

a. Quelle est la concentration massique en H_2SO_4 ?

b. Quelle est sa concentration molaire ?

Les masses atomiques molaires relatives sont respectivement égales à 32, 16, 1 pour le soufre, l'oxygène et l'hydrogène.

c. Quels volumes de cette solution et d'eau faut-il utiliser pour préparer un litre d'acide sulfurique à $6 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$?

2. Donner avec un chiffre significatif le pH d'une solution aqueuse d'acide chlorhydrique de concentration c_0 dans les trois cas suivants, pour une température de 25°C :

$$c_0 = 10^{-1} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}; \quad c_0 = 10^{-4} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}; \quad c_0 = 10^{-8} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

3. Calculer rapidement :

a. le pH d'une solution aqueuse d'un litre contenant 0,05 mole d'ammoniac et 0,1 mole d'acide monochloracétique ;

b. le pH d'un litre de solution aqueuse contenant 0,05 mole d'acide chlorhydrique, 0,05 mole de monochloracétate de sodium et 0,10 mole d'ammoniac.

On donne pour $\text{CH}_2\text{ClCOOH}/\text{CH}_2\text{ClCOO}^-$, $\text{p}K_a = 3,75$ et pour $\text{NH}_4^+/\text{NH}_3$, $\text{p}K_a = 9,25$.

4. On verse $13,4 \text{ cm}^3$ de soude à $1,00 \cdot 10^{-1} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ dans $10,0 \text{ cm}^3$ d'une solution aqueuse d'acide acétique avant d'obtenir le virage de la phénolphthaleïne.

a. Quelle est la concentration molaire de la solution initiale d'acide acétique ?

b. Préciser les couleurs des formes acide et basique de la phénolphthaleïne.

c. Justifier l'emploi de la phénolphthaleïne préférentiellement à celui de l'hélianthine, qualitativement.

5. À 25°C , une solution aqueuse à $1,00 \cdot 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ de méthylamine est ionisée à 22,4 %.

Calculer le $\text{p}K_a$ du couple méthylammonium/méthylamine.

6. On définit le pH :

- dans l'eau par la relation $\text{pH} = -\log_{10}(\text{H}_3\text{O}^+)$
- dans l'ammoniac liquide par $\text{pH} = -\log_{10}(\text{NH}_4^+)$

Comment définirait-on le pH dans l'acétate d'hydrogène CH_3COOH ?

Exercice 3 Espèces prédominantes (d'après CAPES 1996)

Soit une solution aqueuse, S, contenant $2,21 \text{ g.L}^{-1}$ d'acide tartrique (H_2T) et $3,01 \text{ g.L}^{-1}$ d'acide malique (H_2M). Par ajout d'une base forte concentrée, on fixe la valeur du pH de cette solution à 3.

1. Déterminer la composition de la solution S en précisant les éventuelles approximations effectuées.
2. Préciser les espèces majoritaires dans la solution. Écrire les équation-bilans des réactions acido-basiques prépondérantes dans lesquelles elles interviennent.
3. Donner l'expression littérale de leurs constantes d'équilibre.

Données : $\text{p}K_a(\text{H}_2\text{T}/\text{HT}^-) = 3,04$; $\text{p}K_a(\text{HT}^-/\text{T}^{2-}) = 4,34$; $\text{p}K_a(\text{H}_2\text{M}/\text{HM}^-) = 3,46$;
 $\text{p}K_a(\text{HM}^-/\text{M}^{2-}) = 5,13$;

masses molaires : $M(\text{H}_2\text{T}) = 150 \text{ g.mol}^{-1}$; $M(\text{H}_2\text{M}) = 134 \text{ g.mol}^{-1}$

Exercice 4 Ampholyte (d'après CAPES 1991)

La glycine (GLY) est un ampholyte acido-basique que l'on trouve en solution aqueuse sous forme d'amphion (aussi appelé zwitterion) :



1. Donner la définition d'un ampholyte acido-basique ; en citer un autre exemple.
2. Donner les deux couples acido-basique auxquels participe l'amphion dans le cas de la solution aqueuse de glycine.
3. On donne pour ces couples acido-basiques : $\text{p}K_{a1} = 2,4$; $\text{p}K_{a2} = 9,8$.
 - a. Attribuer les $\text{p}K_a$ à ces couples en justifiant sommairement votre choix. Exprimer K_{a1} et K_{a2} , puis $\text{p}K_{a1}$ et $\text{p}K_{a2}$ en fonction des concentrations des espèces mises en jeu et de la concentration en ions H_3O^+ .
 - b. Tracer un diagramme de prédominance des différentes formes de la glycine en fonction du pH.
 - c. On donne $\text{p}K_a = 4,75$ pour le couple $\text{CH}_3\text{CO}_2\text{H}/\text{CH}_3\text{CO}_2^-$. Comparer cette valeur à celle de $\text{p}K_{a1}$. Conclure. Proposer une interprétation de la différence d'acidité à partir des structures moléculaires de $\text{CH}_3\text{CO}_2\text{H}$ et de l'acide conjugué de la glycine.
4. On considère une solution aqueuse de glycine de concentration $c_0 = 0,010 \text{ mol.L}^{-1}$.

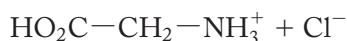
a. Écrire l'équation-bilan de la réaction d'autoprotolyse de l'amphion; exprimer la constante d'équilibre correspondant et la calculer.

b. Établir la relation donnant la valeur du pH de cette solution; la calculer; justifier les approximations utilisées.

5. On dose une solution de chlorhydrate de glycine $\text{HO}_2\text{C}-\text{CH}_2-\text{NH}_3^+ + \text{Cl}^-$ de concentration $c_0 = 0,010 \text{ mol.L}^{-1}$ par une solution d'hydroxyde de sodium de concentration $c = 0,10 \text{ mol.L}^{-1}$.

Les figures a et b représentent :

- figure a : la courbe de titrage $\text{pH} = f(v_{\text{OH}^-})$ d'une solution de :



($c_0 = 0,010 \text{ mol.L}^{-1}$; $v_0 = 10,0 \text{ mL}$)

Par une solution d'hydroxyde de sodium ($c = 0,10 \text{ mol.L}^{-1}$).

- figure b : les courbes $\% = f(v_{\text{OH}^-})$ donnant l'évolution des pourcentages des trois espèces (amphion, forme acide, forme basique) de la glycine en fonction de v_{OH^-} ; ces pourcentages sont calculés par rapport à la quantité totale initiale de $\text{HO}_2\text{C}-\text{CH}_2-\text{NH}_3^+$ en solution (donc $\% \text{ A} + \% \text{ B} + \% \text{ C} = 100$, quel que soit v_{OH^-}).

a. En exploitant notamment les figures, identifier les espèces A, B et C en justifiant votre réponse.

La figure b peut être utilisée pour répondre aux questions suivantes.

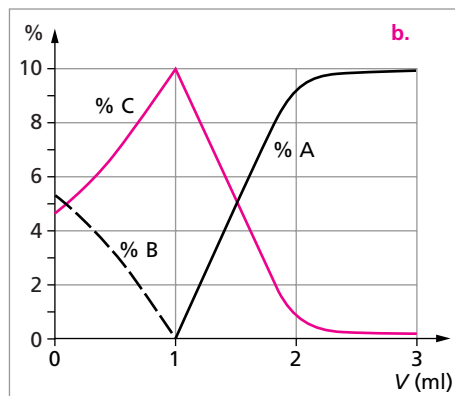
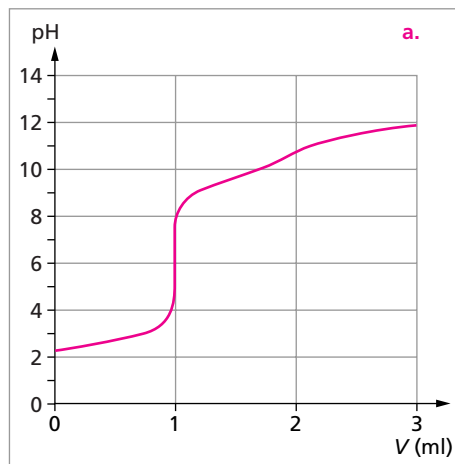
b. Indiquer succinctement le matériel qui doit être utilisé pour effectuer ce dosage.

c. Justifier la valeur du volume de solution d'hydroxyde de sodium versé à la première équivalence.

d. Déterminer, à partir de la courbe de la figure a, la valeur du pH à la première équivalence. Comparer cette valeur à la valeur du pH calculé à la question 4.b. Conclure.

e. On observe deux sauts de pH distincts. Justifier leur existence. Pourquoi le deuxième saut de pH est-il aussi faible? Est-il utilisable en pratique?

f. Déterminer la valeur de v_{OH^-} versé pour laquelle $\text{pH} = \text{p}K_{a1}$. Comparer cette valeur à celle que l'on obtiendrait pour le point $\text{pH} = \text{p}K_a(\text{CH}_3\text{CO}_2\text{H}/\text{CH}_3\text{CO}_2^-)$, en dosant



10,0 mL de $\text{CH}_3\text{CO}_2\text{H}$, $c_0 = 0,010 \text{ mol.L}^{-1}$, par une solution d'hydroxyde de sodium $c = 0,10 \text{ mol.L}^{-1}$. Expliquer cette différence.

g. On donne, pour les indicateurs colorés suivants, les zones de virage et les couleurs des formes acides et basiques.

	Zone de virage	Teinte acide	Teinte basique
Hélianthine	3,2 - 4,4	Rouge	Jaune
Bleu de bromothymol	6,0 - 7,6	Jaune	Bleu
Para-nitrophénol	5,4 - 6,6	Incolore	Jaune
Phénolphthaleïne	8,2 - 10	Incolore	Rose

Comment doit-on choisir et utiliser un indicateur coloré pour un dosage acido-basique ? Quel(s) est (sont) celui (ceux) qui convient (conviennent) dans la liste ci-dessus ?

Exercice 5 Propriétés acido-basiques de l'aniline et de la cyclohexylamine (d'après CAPES 1998)

1.a. Représenter les molécules de cyclohexylamine $\text{C}_6\text{H}_{11}\text{NH}_2$ et d'aniline $\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2$ en utilisant l'approche schématisée de Lewis.

b. Dans le cas de l'aniline, écrire une formule mésomère.

c. Représenter en perspective les deux conformères les plus stables de la cyclohexylamine ; faire apparaître toutes les liaisons.

2. On dispose de deux solutions aqueuses de cyclohexylamine et d'aniline assez diluées pour que toutes les espèces soient solubles dans l'eau. Chaque solution a une concentration égale à $0,010 \text{ mol.L}^{-1}$.

a. Indiquer parmi ces deux bases, cyclohexylamine et aniline, laquelle est la plus forte. Justifier votre réponse.

b. Comment expliquer qualitativement leur différence de basicité en solution aqueuse ?

c. Calculer le pH des deux solutions préparées en démontrant les formules employées et en les justifiant.

3. On prépare maintenant deux solutions aqueuses de cyclohexylamine et d'aniline de concentration égale à $0,050 \text{ mol.L}^{-1}$. On considère toujours que toutes les espèces sont solubles à cette concentration.

On se propose de doser séparément $50,0 \text{ cm}^3$ de chaque solution. Le titrant est l'acide chlorhydrique de concentration égale à $0,100 \text{ mol.L}^{-1}$.

a. Écrire l'équation-bilan de la réaction de dosage.

b. Définir l'avancement ξ de la réaction de dosage.

c. Définir la notion d'équivalence. Calculer la valeur du volume équivalent V_e d'acide chlorhydrique versé. Quelle est la valeur de $\xi_e = \xi$ à l'équivalence ?

4. On suit l'avancement de la réaction de dosage en mesurant le pH de la solution.

a. Préciser notamment les électrodes utilisées (aucun détail technologique n'est demandé).

b. Quels sont les réglages préliminaires à réaliser ?

c. Les solutions étant diluées, on peut convenablement estimer le pH des solutions, correspondant à l'ajout de différents volumes V_a d'acide chlorhydrique versés. Calculer, pour les deux dosages, ces pH à :

$$V_a = 0 \qquad V_a = \frac{1}{2}V_e \qquad V_a = V_e \qquad V_a = 2V_e.$$

d. Tracer sur un même graphe (sans utiliser de papier millimétré) l'allure des deux courbes de dosage. Commenter.

5. On suit l'avancement de la réaction de dosage de la solution d'aniline par une méthode conductimétrique.

a. Rappeler brièvement le principe d'une mesure réalisée à l'aide d'un conductimètre.

b. La tension aux bornes d'une cellule de conductimétrie est-elle continue ou alternative ? Justifier ce choix technologique.

c. Pour réaliser le dosage conductimétrique de la solution d'aniline, dans les conditions proches de celles adoptées pour le dosage pH-métrie, on ajoute 200 cm³ d'eau aux 50,0 cm³ de solution d'aniline de concentration 0,050 mol.L⁻¹.

Quel est l'intérêt de cette addition d'eau ? Le volume d'eau ajouté doit-il être mesuré avec précision ? Justifier.

d. Donner l'allure de la courbe de dosage attendue, en justifiant qualitativement les pentes.

6. Indiquer rapidement les principaux avantages et les limites éventuelles des deux techniques, pH-métrie et conductimétrie.

Données : constantes d'acidité de couples acido-basiques en solution aqueuse à 298 K.

$$pK_a(C_6H_5NH_3^+/C_6H_5NH_2) = 4,6 ; \qquad pK_a(C_6H_{11}NH_3^+/C_6H_{11}NH_2) = 10,7$$

Exercice 6 Propriétés acido-basiques du dioxyde de soufre en solution (d'après CAPES 1995)

Les fumées résiduelles qui sortent des raffineries contiennent encore du soufre malgré l'hydrodésulfuration opérée en amont. À l'issue des combustions, le soufre est sous forme de dioxyde de soufre qui constitue un des polluants atmosphériques. Parmi les différents procédés exploités pour piéger ce gaz, on peut citer le procédé Monsanto qui consiste à traiter les effluents contenant SO₂ avec une solution d'hydroxyde de sodium ou une solution ammoniacale, utilisant ainsi les propriétés acido-basiques des solutions de SO₂.

1. On dose 10,0 cm³ d'une solution d'acide sulfureux 0,050 mol.L⁻¹ par de l'hydroxyde de sodium 0,10 mol.L⁻¹. Le dosage est suivi par pH-métrie.

a. Indiquer la nature des électrodes utilisées.

b. Calculer le pH de la solution lorsque l'on a versé les volumes d'hydroxyde de sodium suivants : $v = 0,0$ cm³ ; $v = 2,5$ cm³ ; $v = 5,0$ cm³ ; $v = 7,5$ cm³ ; $v = 10,0$ cm³ ; $v = 15,0$ cm³. Justifier les approximations éventuellement utilisées.

- c. Donner l'allure de la courbe de dosage ; le tracé sur papier millimétré n'est pas demandé.
2. Le dosage de 20 cm³ d'un mélange d'acide sulfurique et d'acide sulfureux a été réalisé par de l'hydroxyde de sodium de concentration égale à 0,10 mol.L⁻¹. Il a été suivi par pH-métrie. On met en évidence deux sauts de pH : le premier pour 13,0 cm³ et le second pour 20,0 cm³ d'hydroxyde de sodium versé.

En déduire les valeurs des concentrations en acide sulfurique et en acide sulfureux dans le mélange. Détailler la démarche suivie pour obtenir ces résultats.

Données : $pK_{a1}(\text{H}_2\text{SO}_3/\text{HSO}_3^-) = 2,0$; $pK_{a2}(\text{HSO}_3^-/\text{SO}_3^{2-}) = 7,2$

H_2SO_4 est un acide fort pour sa première acidité ; $pK'_{a2}(\text{HSO}_4^-/\text{SO}_4^{2-}) = 1,9$

Produit d'autoprotolyse de l'eau : $K_e = 10^{-14}$

Exercice 7 L'ammoniac (d'après CAPES 1988)

1. Calculer la conductivité de l'eau pure à 25 °C.
2. On réalise à 25 °C, une solution aqueuse d'ammoniac de concentration 6.10^{-5} mol.dm⁻³.
 - a. Exprimer la conductivité de cette solution en fonction des concentrations des différentes espèces ioniques présentes.
 - b. En effectuant une approximation que l'on justifiera, calculer le coefficient α d'ionisation (ou de protonation) de l'ammoniac dans la solution, sachant que la conductivité de cette solution vaut :

$$\sigma = 6,97.10^{-4} \text{ S.m}^{-1}.$$

- c. Définir et calculer la constante d'acidité du couple $\text{NH}_4^+/\text{NH}_3$.

3. Une solution d'ammoniac de concentration 0,100 mol.dm⁻³ sert à doser par conductimétrie une solution d'acide chlorhydrique. Une prise d'essai de volume $E = 50,00$ cm³ d'acide est introduite dans un bécher ; on ajoute 150 cm³ d'eau distillée. On plonge dans la solution la cellule conductimétrique, reliée par ailleurs au conductimètre. On verse peu à peu la solution d'ammoniac dans le bécher.

Donner, sans calcul mais en justifiant vos affirmations, l'allure de la courbe représentant la conductance G en fonction du volume V de la solution d'ammoniac versée.

4. On trouve un volume équivalent $V_e = 18,75$ cm³. Quelle est la concentration de la solution d'acide chlorhydrique ?

5. Quel serait le pH de la solution contenue dans le bécher si on avait arrêté le dosage exactement au point équivalent ?

Données : produit ionique de l'eau à 25 °C : $K_e = 10^{-14,0}$. La conductivité σ d'une solution diluée ne contenant que des ions de charge unitaire, est donnée par la relation : $\sigma = \sum_i c_i \cdot \lambda_i^\infty$ avec c_i concentration molaire de l'ion i ; λ_i^∞ conductivité molaire limite de l'ion i .

	H_{aq}^+	NH_4^+	OH^-
λ_i^∞ (S.m ² .mol ⁻¹)	349,8.10 ⁻⁴	73,4.10 ⁻⁴	198,0.10 ⁻⁴

SOLUTIONS

1 1. La théorie de Brønsted repose sur le transfert de protons entre un donneur, l'acide et un accepteur, la base. C'est une théorie plus générale que celle d'Arrhénius, car elle n'est pas limitée à un solvant, l'eau en l'occurrence pour Arrhénius. Elle fait enfin apparaître la notion de couple acide-base conjuguée.

– Un acide est un composé susceptible de céder un (ou plusieurs) proton(s).

Exemple : l'acide formique $\text{HCOOH} = \text{HCOO}^- + \text{H}^+$

– Une base est un composé susceptible de capter un (ou plusieurs) proton(s).

Exemple : l'aniline $\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2 + \text{H}^+ = \text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_3^+$

– Le couple constitué d'un acide, donneur de proton, et de l'espèce obtenue après cession du proton, espèce dite « conjuguée » de l'acide, est appelé couple acide-base.

Exemple : les deux cas précédents font apparaître deux couples acide-base conjuguée $\text{HCOOH}/\text{HCOO}^-$ et $\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_3^+/\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2$

– Un ampholyte est un composé pouvant céder ou capter un proton, donc se comporter comme un acide ou comme une base.

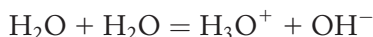
Exemple : l'ion hydrogénophosphate $\text{HPO}_4^{2-} \rightleftharpoons \text{H}_2\text{PO}_4^- + \text{H}^+$



intervient dans deux couples $\text{H}_2\text{PO}_4^-/\text{HPO}_4^{2-}$ et $\text{HPO}_4^{2-}/\text{PO}_4^{3-}$

2. Le terme « d'autoprotolyse » signifie qu'il y a échange d'un proton entre deux molécules d'eau l'une jouant le rôle de donneur et l'autre le rôle d'accepteur de proton.

L'équilibre d'autoprotolyse s'écrit :



ou encore $\text{H}_2\text{O} = \text{H}_{\text{aq}}^+ + \text{OH}^-$

En choisissant ce type de notation, on sous-entend l'existence de la molécule d'eau accepteur de proton dans l'indice « aq », et H_{aq}^+ signifie « l'ion hydrogène aqueux » ou solvate par l'eau.

On peut mettre en évidence cette autoprotolyse de l'eau en détectant les espèces qu'elle produit : les ions H_{aq}^+ et OH^- . Si on mesure la conductivité de l'eau pure, on trouve à 25 °C une valeur de $\gamma_{\text{eau}} = 5,5 \cdot 10^{-6} \text{ S.m}^{-1}$. L'eau pure contient donc une faible proportion de porteurs de charge, les ions provenant de l'autoprotolyse.

3. On définit le pH, ou potentiel hydrogène, par : $\text{pH} = -\log a_{\text{H}_{\text{aq}}^+}$

Pour une solution suffisamment diluée, on confond activité et concentration pour un soluté, et la formule du pH devient $\text{pH} = -\log[\text{H}_{\text{aq}}^+]$.

L'eau pure est une solution neutre. La réaction d'autoprotolyse entraîne l'existence des ions hydrogène, tel que $[\text{H}_{\text{aq}}^+] = [\text{OH}^-]$

Avec la constante de l'équilibre d'autoprotolyse, appelée « produit ionique » :

$$K_e = [\text{H}_{\text{aq}}^+] \times [\text{OH}^-] = [\text{H}_{\text{aq}}^+]^2$$

d'où

$$[\text{H}_{\text{aq}}^+] = \sqrt{K_e} \quad \text{et} \quad \text{pH} = -\log \sqrt{K_e} = \frac{1}{2} \text{p}K_e$$

Toute solution pour laquelle $[\text{H}_{\text{aq}}^+] = [\text{OH}^-] = \sqrt{K_e}$ et $\text{pH} = \frac{1}{2} \text{p}K_e$, est une solution neutre. Dès que $[\text{H}_{\text{aq}}^+] > [\text{OH}^-]$ et $\text{pH} < \frac{1}{2} \text{p}K_e$, la solution est acide. Si $[\text{H}_{\text{aq}}^+] < [\text{OH}^-]$ et $\text{pH} > \frac{1}{2} \text{p}K_e$, la solution est basique.

4. À 25 °C, $\text{p}K_e = 14,00$. Donc le pH de l'eau pure est :

$$\text{pH}_{\text{eau pure, 25 °C}} = \frac{1}{2} \times \text{p}K_{e, 25 \text{ °C}} = 7,0$$

D'après la loi de Van't Hoff :

$$\frac{d \ln K_e(T)}{dT} = \frac{\Delta_r H^0}{R \times T^2} \quad \text{avec} \quad \Delta_r H_{298}^0 = 57,3 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

Sur un intervalle de température assez faible, on peut faire l'approximation $\Delta_r H_{298}^0 \approx \text{cte}$. La loi devient sous sa forme intégrée :

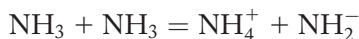
$$\ln K_e(T_2) - \ln K_e(T_1) = \frac{\Delta_r H^0}{R} \times \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right)$$

Soit $T_1 = 25 \text{ °C} = 298 \text{ K}$, donc $K_e(T_1) = 10^{-14}$

Si $T_2 = 20 \text{ °C} = 293 \text{ K}$ alors $K_e(293\text{K}) = 6,74 \cdot 10^{-15}$ et $\text{pH}_{\text{eau pure, 20 °C}} = 7,1$.

Si $T_2 = 30 \text{ °C} = 303 \text{ K}$ alors $K_e(303\text{K}) = 1,46 \cdot 10^{-14}$ et $\text{pH}_{\text{eau pure, 30 °C}} = 6,9$.

5. L'ammoniac liquide est un solvant qui est le siège d'un équilibre d'autoprotolyse, selon :



Les couples acide-base du solvant sont :



6.a. C'est une théorie électronique qui repose sur l'échange d'un doublet d'électrons entre un donneur et un accepteur lors de l'établissement d'une liaison de covalence dative ;

- un acide est un composé présentant au moins une lacune électronique lui permettant de jouer le rôle d'accepteur ;
- une base est un composé présentant un (ou plusieurs) doublet(s) électronique(s) disponible(s) lui permettant de jouer le rôle de donneur.

Exemple : acide de Lewis $\square \text{BF}_3, \square \text{AlCl}_3$

base de Lewis $|\text{NH}_3, \text{Cl}_2$

réaction $\square \text{BF}_3 + |\text{NH}_3 = \text{BF}_3 - \text{NH}_3$

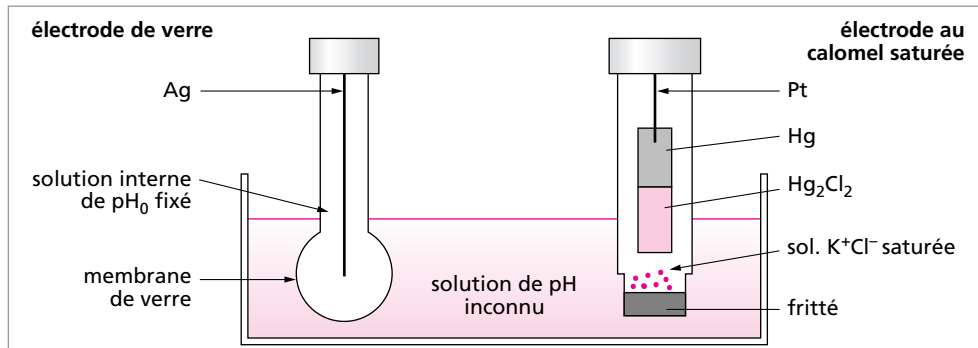
b. L'ammoniac NH_3 possède un doublet électronique sur l'azote lui permettant de former une liaison de covalence dative (base de Lewis) et de capter un proton (base selon Brönsted).

7. La pH-métrie fait partie des techniques de titrage potentiométrique. Le pH-mètre est un millivoltmètre qui mesure la différence de potentiel entre une électrode de verre, indicatrice de pH, et une électrode de référence à potentiel constant, en général l'électrode au calomel saturée. À partir de la d.d.p. mesurée ΔE , le pH-mètre affiche directement le pH de la solution, il existe en effet une relation affine entre la ΔE et le pH :

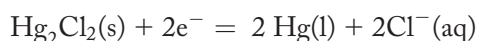
$$\Delta E = A + B \times \text{pH} \quad A \text{ et } B \text{ sont des constantes.}$$

Avant toute utilisation, le pH-mètre doit être standardisé, c'est-à-dire qu'il faut ajuster les valeurs des constantes A et B aux conditions expérimentales. Pour cela on étalonne le pH-mètre en utilisant deux solutions tampons de pH connus ; on immerge les électrodes successivement dans ces deux solutions en réglant la valeur de pH affichée par l'appareil à la valeur des tampons.

Les deux électrodes sont schématisées sur la figure ci-dessous.



La partie active de l'électrode de verre est la paroi fine de composition chimique particulière. Il se crée un potentiel membranaire dû à la différence de pH entre la solution interne de référence et la solution externe étudiée situées de part et d'autre de la paroi. L'électrode de référence au calomel saturée est une électrode rédox de 2^e espèce. Elle met en jeu le couple rédox :

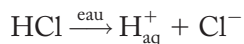


Son potentiel est donné par la loi de Nernst :

$$E = E_{\text{Hg}_2\text{Cl}_2/\text{Hg}}^\circ + 0,03 \times \log \frac{1}{[\text{Cl}^-]_{\text{sat}}^2} = 0,25 \text{ V/ENH à } 25^\circ \text{C}$$

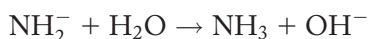
8. Un acide fort dans l'eau est un acide qui réagit totalement avec l'eau en lui cédant son proton. Les acides forts usuels en solution aqueuse sont l'acide chlorhydrique HCl, l'acide nitrique HNO₃ et l'acide sulfurique H₂SO₄ (pour sa première acidité).

Réaction de dissociation totale de l'acide chlorhydrique dans l'eau :



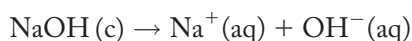
une solution aqueuse d'acide chlorhydrique est par conséquent une solution contenant des ions hydrogène et des ions chlorure exclusivement.

De la même manière, une solution aqueuse de base forte contient une base réagissant totalement avec l'eau. Par exemple l'ion amidure NH₂⁻ se protone totalement en solution aqueuse selon :



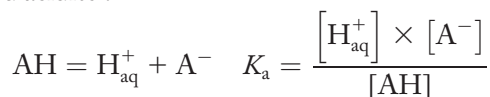
l'ion amidure n'existe pas en solution aqueuse, il est entièrement transformé en ammoniac.

L'hydroxyde de sodium NaOH contient déjà des ions hydroxyde. Sa réaction de dissociation dans l'eau est totale selon :



9. Comme un acide fort réagit entièrement avec l'eau pour se transformer totalement en ions hydrogène H_{aq}⁺, on considère que c'est l'espèce acide la plus forte existant dans l'eau. Tous les acides forts réagissent avec l'eau et se transforment entièrement en ions H_{aq}⁺, leur force se ramène à la force de H_{aq}⁺ : c'est l'effet de nivellement de l'eau. De la même manière, la base la plus forte existant dans l'eau est l'ion hydroxyde. Toutes les bases fortes réagissent totalement avec l'eau et sont transformées entièrement en ions OH⁻. On retrouve l'effet de nivellement par l'eau de la force des bases fortes.

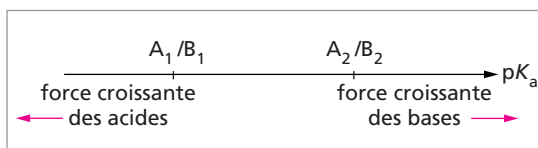
10. Un acide faible, noté AH, réagit avec l'eau selon une réaction équilibrée de constante K_a appelée constante d'acidité :



On définit le pK_a d'un couple acide-base AH/A⁻ : pK_a = -log K_a

Le K_a, ou le pK_a, quantifie l'aptitude d'un acide faible à céder son proton à l'eau. Plus le K_a est faible, ou le pK_a est grand, et moins l'acide sera dissocié selon la réaction précédente. Les valeurs de pK_a permettent de classer les couples acide-bases entre eux, de comparer leur force.

Pour deux couples acide-bases A₁/B₁ et A₂/B₂, si K_{a1} ≫ K_{a2} (ou pK_{a1} < pK_{a2}), alors l'acide A₁ sera plus fort (aptitude plus grande à céder son proton) que l'acide A₂. Ce sera l'inverse pour les deux bases B₁ et B₂.



11.a. Pour des concentrations c_0 suffisantes, on pourra considérer que les ions hydrogène proviennent majoritairement de la dissociation totale de l'acide fort :

	$\text{AH} \rightarrow \text{A}^- + \text{H}_{\text{aq}}^+$		
état initial	c_0	—	—
état final	—	c_0	c_0

On peut négliger les ions hydrogène provenant de l'autoprotolyse de l'eau :

	$\text{H}_2\text{O} = \text{H}_{\text{aq}}^+ + \text{OH}^-$		
état d'équilibre	(solvant)	$c_0 + \varepsilon$	ε

Il faut alors vérifier $\varepsilon \ll c_0$ c'est-à-dire $[\text{OH}^-] \ll [\text{H}_{\text{aq}}^+]$. Un rapport de 1 pour 10 est suffisant chimiquement, par convention, pour négliger une espèce par rapport à une autre :

$$[\text{OH}^-] \leq \frac{[\text{H}_{\text{aq}}^+]}{10} \text{ or } [\text{OH}^-] \times [\text{H}_{\text{aq}}^+] = K_e = 10^{-14} \text{ à } 25^\circ\text{C} \text{ donc } \frac{K_e}{[\text{H}_{\text{aq}}^+]} \leq \frac{[\text{H}_{\text{aq}}^+]}{10}$$

$$[\text{H}_{\text{aq}}^+]^2 \geq 10 \times K_e \quad \text{pH} \leq 6,5 \text{ à } 25^\circ\text{C}$$

Si l'on peut négliger l'autoprotolyse de l'eau, la concentration des ions hydrogène est égale à c_0 et :

$$\text{pH} = -\log[\text{H}_{\text{aq}}^+] = -\log c_0$$

A.N. Pour $c_0 = 10^{-1} \text{ mol.L}^{-1}$, $\text{pH} = 1,0$: on vérifie $\text{pH} \leq 6,5$.

Pour $c_0 = 10^{-4} \text{ mol.L}^{-1}$, $\text{pH} = 4,0$: on vérifie $\text{pH} \leq 6,5$.

b. L'équilibre prépondérant pour calculer le pH est l'équilibre de dissociation de l'acide faible :

	$\text{AH} = \text{H}_{\text{aq}}^+ + \text{A}^-$		
état initial	c_0	—	—
état d'équilibre	$c_0 - h$	h	h

On négligera l'autoprotolyse de l'eau si l'on vérifie la même condition mathématique que pour le cas précédent : $\text{pH} \leq 6,5$. On calcule alors $[\text{H}_{\text{aq}}^+]$ et le pH en utilisant le K_a de l'acide faible :

$$K_a = \frac{[\text{H}_{\text{aq}}^+] \times [\text{A}^-]}{[\text{AH}]} = \frac{h^2}{c_0 - h}$$

Soit une équation du second degré à résoudre : $h^2 + K_a \times h - K_a \times c_0 = 0$

Si l'acide est faiblement dissocié, à moins de 10 %, on dit qu'il se comporte alors comme un acide faible :

$$[\text{H}_{\text{aq}}^+] = [\text{A}^-] \leq \frac{1}{10} \times c_0$$

la résolution se simplifie, on néglige b devant c_0 :

$$K_a = \frac{b^2}{c_0} \Rightarrow b = \sqrt{K_a \times c_0}$$

et $\text{pH} = \frac{1}{2} \times (\text{p}K_a - \log c_0)$

Validité de la formule précédente : il faut que l'acide soit dissocié à moins de 10 %.

$$\frac{[A^-]}{[AH]} \leq \frac{1}{10} \Rightarrow \text{pH} \leq \text{p}K_a - 1$$

A.N. Pour $\text{p}K_a = 3,6$ et $c_0 = 10^{-1} \text{ mol.L}^{-1}$: $\text{pH} = \frac{1}{2} \times (3,6 - \log 10^{-1}) = 2,3$.
On vérifie $\text{pH} \leq 3,6 - 1 = 2,6$ et $\text{pH} \leq 6,5$ donc l'acide est bien dissocié à moins de 10 % et on peut négliger l'autoprotolyse de l'eau

Pour $\text{p}K_a = 3,6$ et $c_0 = 10^{-4} \text{ mol.L}^{-1}$: $\text{pH} = \frac{1}{2} \times (3,6 - \log 10^{-4}) = 3,8$.
On ne vérifie pas la condition $\text{pH} \leq \text{p}K_a - 1$; il faut résoudre l'équation du second degré $b^2 + K_a \times b - K_a \times c_0 = 0$. On trouve $b = 7,66 \cdot 10^{-5} \text{ mol.L}^{-1}$ et $\text{pH} = 4,1$ et on vérifie $\text{pH} \leq 6,5$.

On définit le coefficient d'ionisation de l'acide :

$$\alpha = \frac{\text{quantité d'acide dissociée}}{\text{quantité initiale d'acide introduite}} = \frac{b}{c_0}$$

Pour une concentration initiale $c_0 = 10^{-1} \text{ mol.L}^{-1}$, $\alpha = \frac{10^{-2,3}}{10^{-1}} = 0,050$: l'acide est dissocié à 5 %.

Pour une concentration initiale $c_0 = 10^{-4} \text{ mol.L}^{-1}$, $\alpha = \frac{7,7 \cdot 10^{-5}}{10^{-4}} = 0,77$: l'acide est dissocié à 77 %.

12.a. Le dosage d'une espèce en solution consiste à déterminer sa concentration.

b. Dosage d'une solution d'acide nitrique HNO_3 , acide fort, par une solution d'hydroxyde de sodium NaOH , base forte. La réaction de dosage s'écrit :



À l'équivalence l'acide fort dosé et la base forte titrante sont introduits en quantité stœchiométrique :

$$\frac{n_{\text{acide fort}}^{\text{dosé}}}{1} = \frac{n_{\text{base forte}}^{\text{titrante}}}{1} \Rightarrow C_{\text{aF}} \times V_0 = C_{\text{bF}} \times V_{\text{eq}}$$

avec C_{aF} la concentration de l'acide fort, V_0 le volume d'acide fort introduit, C_{bF} la concentration de la base forte.

$$\Rightarrow V_{\text{eq}} = \frac{C_{\text{aF}} \times V_0}{C_{\text{bF}}} = \frac{10^{-1} \times 20}{10^{-1}} = 20 \text{ cm}^3$$

Pour tracer la courbe de dosage théorique, il faut établir la relation donnant le pH en fonction du volume V d'hydroxyde de sodium versé.

Avant l'équivalence, la quantité d'acide nitrique restant en solution fixe le pH de la solution :

$$\begin{aligned} \text{pH} &= -\log \frac{n_{\text{aF}} - n_{\text{bF}}}{V_{\text{total}}} = -\log \frac{C_{\text{aF}} \times V_0 - C_{\text{bF}} \times V_{\text{bF}}}{V_0 + V_{\text{bF}}} \\ &= -\log \frac{10^{-1} \times 20 - 10^{-1} \times V}{20 + V} = -\log \frac{10^{-1} \times (20 - V)}{20 + V} \end{aligned}$$

$$\text{pH} = 1 - \log \frac{20 - V}{20 + V}$$

Après l'équivalence, la soude introduite en excès fixe le pH de la solution :

$$\text{pH} = 14 + \log C_{\text{bF}}^{\text{en excès}} = 14 + \log \frac{n_{\text{bF}} - n_{\text{aF}}}{V_{\text{total}}} = 14 + \log \frac{10^{-1} \times (V - 20)}{20 + V}$$

$$\text{pH} = 13 + \log \frac{V - 20}{20 + V}$$

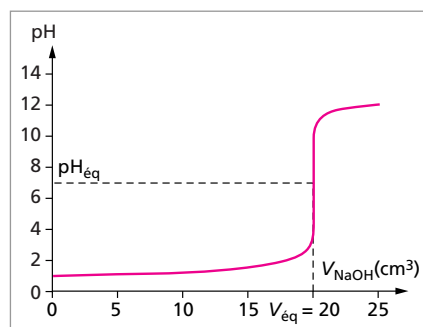
À l'équivalence, la solution est neutre car les seuls ions hydrogène et hydroxyde proviennent de l'autoprotolyse de l'eau qui est l'équilibre prépondérant :

$$\text{pH}_{\text{eq}} = 7,0$$

Tableau de valeurs pour les volumes imposés par l'énoncé :

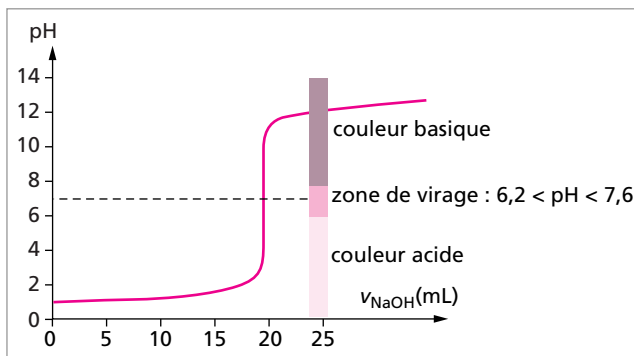
$V \text{ (cm}^3\text{)}$	0	10	19	20	21	25
pH	1,0	1,5	2,6	7,0	11,4	12,0

On obtient la courbe de dosage ci-dessous.



c. On choisit un indicateur coloré de façon à ce que sa zone de virage soit située de part et d'autre du pH à l'équivalence, soit ici $\text{pH}_{\text{eq}} = 7,0$ car on dose un acide fort par une base forte. On choisira le bleu de bromothymol qui a une zone de virage comprise entre 6,2 et 7,6.

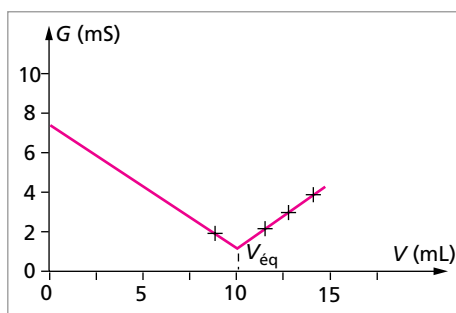
On observe sur la courbe précédente que le saut de pH autour de l'équivalence est très grand. On a ajouté la zone de virage du BBT sur la courbe de dosage et l'on voit qu'il permet de repérer l'équivalence avec une grande précision. Il change de couleur sur une goutte autour du volume équivalent.



d. On trace la courbe de dosage avec les quelques valeurs de conductance fournies par l'énoncé.

Pour expliquer l'allure du graphe, il faut tenir compte de toutes les espèces ioniques qui participent à la mesure de la conductance, et notamment des ions spectateurs NO_3^- et Na^+ introduits par la soude.

La réaction de dosage est encore :



Avant l'équivalence, on substitue dans la solution les ions hydrogène très mobiles par des ions sodium qui le sont beaucoup moins (7 fois moins). On enregistre une forte diminution de la conductance de la solution.

Après l'équivalence, on accumule dans la solution deux espèces ioniques en excès, Na^+ et surtout OH^- très mobiles. La conductance augmente fortement.

On peut tracer deux segments de droite. Leur intersection fournit le volume équivalent du dosage et par suite la concentration de la solution d'acide nitrique dosée.

On lit sur le graphe $V_{\text{eq}} = 10,1 \text{ cm}^3$.

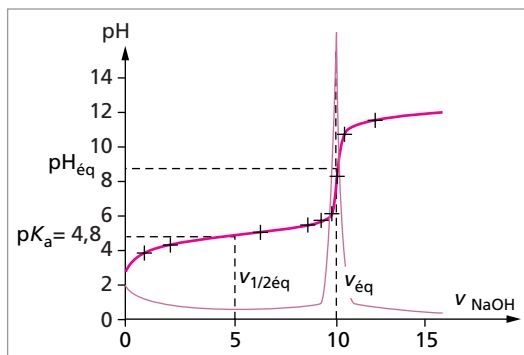
La concentration en acide nitrique est donc :

$$\frac{n_{\text{HNO}_3}^{\text{dosé}}}{1} = \frac{n_{\text{NaOH}}^{\text{ajouté}}}{1} \Rightarrow C_{\text{HNO}_3} \times V_0 = C_{\text{NaOH}} \times V_{\text{eq}}$$

$$C_{\text{HNO}_3} = \frac{10^{-1} \times 10,1}{10} = 0,101 \text{ mol.L}^{-1}$$

On a dilué la solution d'acide nitrique à doser pour se rapprocher des conditions optimales d'un dosage conductimétrique. Afin d'obtenir des segments de droites, il faut s'affranchir des problèmes de dilution. Pour cela le volume de solution titrante ajoutée doit être négligeable par rapport au volume initial dans le bécher. On peut remarquer que le volume final ajouté étant de 13 cm^3 , le volume initial aurait dû être de 130 cm^3 , alors que l'énoncé en annonce 100.

13.a. On trace la courbe $\text{pH} = f(V)$ sur la figure ci-dessous.



b. Le début de la courbe tangential à l'axe des ordonnées et le pH basique à l'équivalence sont deux caractéristiques des courbes de dosages des acides faibles. Sur la courbe précédente tracée, on lit $\text{pH}_{\text{eq}} = 8,7$; le début est bien tangential à l'axe des ordonnées. Cette courbe correspond bien au dosage d'un acide faible.

c. L'allure de la courbe caractéristique indique que l'acide se comporte comme un acide faible, et la zone avant l'équivalence est la zone tampon située autour du pK_a de l'espèce dosée. La solution contient alors un mélange acide éthanóïque/ion éthanóate et l'on peut calculer le pH avec la relation de Henderson :

$$\text{pH} = \text{pK}_a + \log \frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]}$$

Si $[\text{CH}_3\text{COO}^-] = [\text{CH}_3\text{COOH}]$ alors $\text{pH} = \text{pK}_a$. Les ions éthanóate sont formés par la réaction de dosage : $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{OH}^- \rightarrow \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}_2\text{O}$

On obtient un mélange en proportions égales de l'acide éthanóïque et des ions éthanóate lorsque l'on a transformé la moitié de l'acide éthanóïque initialement présent soit à la demi-équivalence :

	$\text{CH}_3\text{COOH} + \text{OH}^- \rightarrow \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}_2\text{O}$			
quantités d'espèces introduites	n_0	$n_0/2$	—	solvant
quantités d'espèces restant	$n_0/2$	—	$n_0/2$	solvant

On lit directement sur la courbe à $V_{\text{NaOH}} = \frac{1}{2} \times V_{\text{eq}}$ la valeur du $\text{p}K_a$ de l'espèce dosée.
Sur le graphe précédent, à $V = 5 \text{ mL}$, on lit $\text{pH} = 4,8$.

d. On est obligé d'utiliser la valeur du pH initial pour déterminer la concentration de l'acide éthanóïque dosé, même si la précision sur les valeurs de pH lues entraîne une grande imprécision, supérieure à 10 %, sur les concentrations qui en découlent. On lit à $V_{\text{NaOH}} = 0 \text{ mL}$, $\text{pH} = 2,9$. On a établi précédemment la formule de calcul du pH d'un acide faible ainsi que son domaine de validité :

$$\text{pH} = \frac{1}{2} \times (\text{p}K_a - \log c_0)$$

Dans le cas présent $\text{pH} = 2,9$, donc on vérifie les deux conditions mathématiques validant la formule :

$$\text{pH} \leq \text{p}K_a - 1 = 4,8 - 1 = 3,8$$

$$\text{pH} \leq 6,5$$

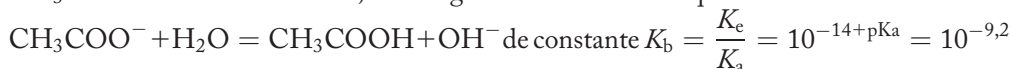
Il vient $c_0 = 10^{\text{p}K_a - 2 \times \text{pH}} = 10^{4,8 - 2 \times 2,9} = 10^{-1} \text{ mol.L}^{-1}$.

À l'équivalence, tout l'acide éthanóïque est transformé en ion éthanóate qui est l'espèce majoritaire en solution et qui va fixer le pH .

Sa concentration n'est plus égale à c_0 du fait de la dilution par la soude. Calcul de la nouvelle concentration c'_0 : $c'_0 = \frac{c_0 \times v_0}{v_0 + v_{\text{eq}}} = \frac{c_0 \times 10}{20} = \frac{c_0}{2} = 5.10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$

Il manque une donnée dans l'énoncé, v_0 le volume initial de solution dosé. On a choisi arbitrairement de le prendre égal à 10 mL.

CH_3COO^- est une base faible, elle réagit avec l'eau selon l'équilibre :



On suppose que cet équilibre est prépondérant par rapport à l'autoprotolyse de l'eau et que les ions éthanóate sont protonés à moins de 10 %, alors :

	$\text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}_2\text{O} = \text{CH}_3\text{COOH} + \text{OH}^-$			
état d'équilibre	$\approx c'_0$	<i>solvant</i>	x	x

$$K_b = \frac{[\text{CH}_3\text{COOH}] \times [\text{OH}^-]}{[\text{CH}_3\text{COO}^-]} \Rightarrow \frac{K_e}{K_a} = \frac{[\text{OH}^-]^2}{c'_0} \Rightarrow \frac{K_e \times c'_0}{K_a} = [\text{OH}^-]^2 = \left(\frac{K_e}{[\text{H}_{\text{aq}}^+]} \right)^2$$

$$\Rightarrow [\text{H}_{\text{aq}}^+] = \sqrt{\frac{K_e \times K_a}{c'_0}} \Rightarrow \text{pH} = \frac{1}{2} \times (14 + \text{p}K_a + \log c'_0)$$

Cette formule est valable si la base est protonée à moins de 10 %, donc le rapport

$$\frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]} \geq 10$$

$$\Rightarrow \text{pH} \geq \text{p}K_a + 1$$

et si l'on peut négliger les ions OH^- provenant de l'autoprotolyse de l'eau : $\text{pH} \geq 7,5$

A.N. $\text{pH}_{\text{eq}} = \frac{1}{2} \times (14 + 4,8 + \log 5 \cdot 10^{-2}) = 8,7$. On vérifie $\text{pH} \geq 4,8 + 1$ et $\text{pH} \geq 7,5$: la valeur obtenue est validée.

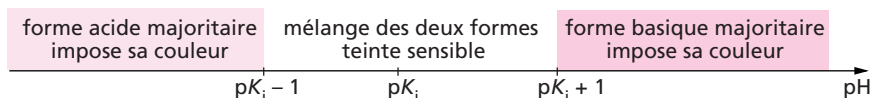
e. Une solution tampon est une solution dont le pH est peu affecté par un ajout modéré d'acide ou de base et par la dilution.

On définit le pouvoir tampon par la relation : $\beta = \left| \frac{dC}{d\text{pH}} \right|$.

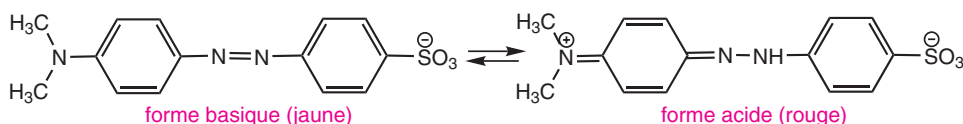
L'allure de la courbe de dosage d'un acide faible avant l'équivalence, avec un pH variant peu autour de la valeur du $\text{p}K_a$ montre qu'un mélange acide faible/base faible conjuguée est une bonne solution tampon. On peut montrer par ailleurs que la courbe n'est pas modifiée par dilution des espèces dosées, contrairement au cas du dosage d'un acide fort, confirmant en cela que le mélange constitué est un tampon à la dilution également.

Le pouvoir tampon d'une solution contenant un mélange acide faible/base faible conjuguée dépend de la concentration de ces espèces et du rapport base/acide. Plus les concentrations sont élevées et plus le rapport est proche de 1, mélange équimolaire acide - base conjuguée, meilleur sera le pouvoir tampon.

14.a. Un indicateur coloré de pH est un composé, couple acide/base faible, dont la forme acide et la forme basique ont des couleurs différentes. Suivant la forme majoritaire en solution, celle-ci imposera sa couleur au milieu. Diagramme de prédominance d'un indicateur coloré :



b. Les formes acides et basiques de l'hélianthine, molécule dérivée de l'azobenzène, sont représentées sur la figure ci-dessous.



La zone de virage d'un indicateur coloré se situe autour de son $\text{p}K_i$. On peut supposer en première approximation, que le $\text{p}K_i$ est au milieu de cette zone :

$$\text{p}K_i = \frac{3,2 + 4,5}{2} = 3,85$$

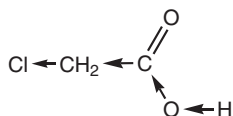
Cela est valable, si les deux couleurs sont de relatives mêmes intensités et dans ce cas la zone de virage est de 2 unité pH. Une zone de virage moins étendue est le signe que l'une des deux teintes est plus intense et la forme correspondante imposera sa couleur avant d'être en quantité 10 fois plus grande que son espèce conjuguée.

Le changement de coloration d'une forme à l'autre est dû à une modification de la conjugaison des doublets π responsable de l'absorption et donc de la couleur observée.

15.a. Acide éthanoïque : $\text{CH}_3\text{-COOH}$ et $\text{p}K_a = 4,8$

Acide monochloroéthanoïque : $\text{Cl-CH}_2\text{-COOH}$ et $\text{p}K_a = 2,8$

La présence du groupement Cl- (chloro) se substituant à un hydrogène modifie les propriétés acides du composé. Cela est attribué à l'effet polaire créé par ce groupement :



effet polaire attracteur qui affaiblit la liaison O-H

L'acide monochloroéthanoïque cède donc plus facilement son proton que l'acide éthanoïque, la valeur de son $\text{p}K_a$ est plus faible. C'est un acide plus fort que l'acide éthanoïque.

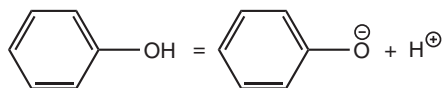
Éthanol : $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{-OH}$ et $\text{p}K_a \approx 18$

Phénol : $\text{C}_6\text{H}_5\text{-OH}$ et $\text{p}K_a = 9,8$

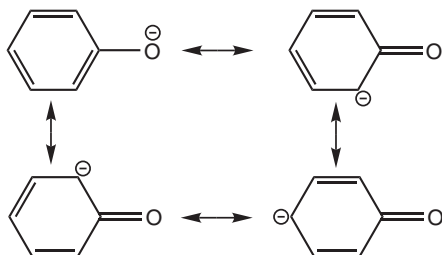
Trinitro-2,4,6 phénol et $\text{p}K_a = 0,4$

L'éthanol est un acide indifférent dans l'eau, il n'a aucune tendance à perdre son proton et sa base conjuguée, l'ion éthanolate est une base forte n'existant pas en solution aqueuse.

Le phénol est un acide faible, en effet sa base conjuguée est stabilisée par effet de résonance :



Formes mésomères de l'ion phénolate :



Pour l'ion trinitro-2,4,6 phénolate, cet effet de résonance se conjugue avec l'effet attracteur des trois groupements nitro en ortho et para. La stabilisation extrême de la base rend le trinitro-2,4,6 phénol, l'acide picrique, presque fort ($\text{p}K_a = 0,4$).

b. Ammoniac : $\text{p}K_a = 9,2$ et $\text{p}K_b = 4,8$

Aniline : $\text{p}K_a = 4,6$ et $\text{p}K_b = 9,4$

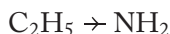
Éthylamine : $\text{p}K_a = 10,8$ et $\text{p}K_b = 3,2$

Classement des bases par forces croissantes (suivant les $\text{p}K_b$ décroissants) :

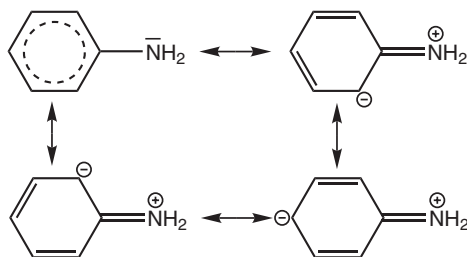


La présence du doublet non liant sur l'azote rend ces trois espèces susceptibles de capter un proton et est donc responsable de leur caractère basique faible.

Si on compare l'ammoniac avec l'éthylamine, la substitution d'un hydrogène par un groupement éthyl $-C_2H_5$ donneur renforce la densité électronique sur l'azote et son caractère basique. Il s'agit donc d'un effet polaire que l'on peut schématiser :



L'aniline est une base beaucoup plus faible que les deux autres ; le doublet non liant de l'azote peut se délocaliser sur le cycle benzénique par effet de résonance, si bien qu'il est moins disponible pour capter un proton.



On peut remarquer que l'effet de résonance a plus de conséquence sur la force des bases ou des acides que l'effet polaire.

2 1.a. La concentration massique X est égale à la masse de H_2SO_4 par litre de solution.

$$X_{H_2SO_4} = \frac{m_{H_2SO_4}}{V_{\text{solution}}} = \frac{x_{H_2SO_4} \times m_{\text{solution}}}{V_{\text{solution}}} = x_{H_2SO_4} \times \rho_{\text{solution}}$$

avec $x_{H_2SO_4}$ la fraction massique $x_{H_2SO_4} = \frac{m_{H_2SO_4}}{m_{H_2SO_4} + m_{H_2O}} = \frac{m_{H_2SO_4}}{m_{\text{solution}}}$

A.N. $X_{H_2SO_4} = 0,86 \times 1,78 = 1,53 \text{ kg} \cdot \text{dm}^{-3}$.

b. La concentration molaire : $C_{H_2SO_4} = \frac{n_{H_2SO_4}}{V_{\text{solution}}} = \frac{\frac{m_{H_2SO_4}}{M_{H_2SO_4}}}{V_{\text{solution}}} = \frac{X_{H_2SO_4}}{M_{H_2SO_4}}$

A.N. $C_{H_2SO_4} = \frac{1,53}{(2 + 32 + 4 \times 16) \cdot 10^{-3}} = 15,6 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$.

c. La quantité de matière d'acide sulfurique est la même dans le volume V_1 de la solution mère prélevé que dans le volume $V_2 = 1 \text{ L}$ de la solution diluée de concentration $C_2 = 6 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$:

$$C_1 \times V_1 = C_2 \times V_2 \Rightarrow V_1 = \frac{C_2 \times V_2}{C_1} = \frac{6 \times 1}{15,6} = 0,384 \text{ L}$$

2. Solution d'acide chlorhydrique de concentration c_0 .

L'acide chlorhydrique est un acide fort, entièrement dissocié en solution aqueuse selon :



Les ions H_{aq}^+ en solution proviennent essentiellement de la dissociation de HCl. Cependant quand la concentration c_0 devient trop faible, l'équilibre d'autoprotolyse de l'eau devient une source non négligeable voir prépondérante d'ions hydrogène.

	$\text{H}_2\text{O} = \text{H}_{\text{aq}}^+ + \text{OH}^-$		
état d'équilibre	(solvant)	$c_0 + x$	x

On néglige l'équilibre d'autoprotolyse de l'eau tant que $x \ll c_0$, soit :

$$[\text{OH}^-] \leq \frac{c_0}{10} \approx \frac{[\text{H}_{\text{aq}}^+]}{10} \Rightarrow \frac{K_e}{[\text{H}_{\text{aq}}^+]} \leq \frac{[\text{H}_{\text{aq}}^+]}{10} \Rightarrow [\text{H}_{\text{aq}}^+]^2 \geq 10 \times K_e \quad \text{pH} \leq 6,5 \text{ à } 25^\circ \text{C}$$

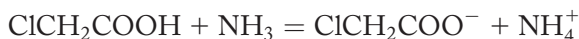
alors $\text{pH} = -\log c_0$

A.N. $c_0 = 10^{-1} \text{ mol.dm}^{-3}$ $\text{pH} = 1$ on vérifie $\text{pH} \leq 6,5$;

$c_0 = 10^{-4} \text{ mol.dm}^{-3}$ $\text{pH} = 4$ on vérifie $\text{pH} \leq 6,5$.

Pour la dernière concentration proposée, $c_0 = 10^{-8} \text{ mol.dm}^{-3}$, les ions hydrogène vont provenir de l'équilibre d'autoprotolyse qui devient prépondérant, en effet $x \gg c_0$ et $[\text{H}_{\text{aq}}^+] \approx [\text{OH}^-] = \sqrt{K_e} = 10^{-7} \text{ mol.L}^{-1} \Rightarrow \text{pH} = 7$.

3.a. Le mélange contient un acide faible ClCH_2COOH et une base faible NH_3 . Si l'on compare leurs valeurs de $\text{p}K_a$, on en déduit qu'il y a une réaction quantitative :



$$K = 10^{\text{p}K_a(\text{NH}_4^+/\text{NH}_3) - \text{p}K_a(\text{ClCH}_2\text{COOH}/\text{ClCH}_2\text{COO}^-)} = 10^{9,25-3,75} = 3,2.10^5$$

	$\text{ClCH}_2\text{COOH} + \text{NH}_3 = \text{ClCH}_2\text{COO}^- + \text{NH}_4^+$			
concentrations initiales (mol.L^{-1})	0,1	0,05	—	—
concentrations finales (mol.L^{-1})	0,05	ϵ	0,05	0,05

L'ammoniac en défaut devient espèce minoritaire.

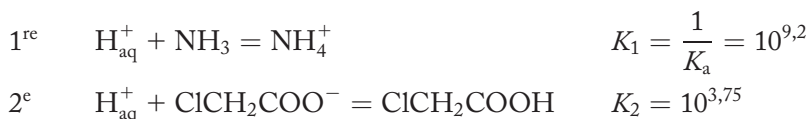
La présence du couple $\text{ClCH}_2\text{COOH}/\text{ClCH}_2\text{COO}^-$ parmi les espèces majoritaires fixent le pH de la solution à la valeur :

$$\text{pH} = \text{p}K_a + \log \frac{[\text{ClCH}_2\text{COO}^-]}{[\text{ClCH}_2\text{COOH}]} = 3,75 + \log \frac{0,05}{0,05} = 3,75$$

soit une concentration en ions hydrogène : $[\text{H}_{\text{aq}}^+] = 10^{-3,75} = 1,8.10^{-4} \text{ mol.L}^{-1}$ largement minoritaire par rapport aux trois espèces majoritaires en solution.

$$\text{pH} = 3,75$$

b. Le mélange contient de l'acide chlorhydrique, acide fort, et deux bases faibles, l'ion monochloroacétate et l'ammoniac. On a deux réactions successives possibles :



Pour ces réactions quantitatives :

	$\text{H}_{\text{aq}}^+ + \text{NH}_3 = \text{NH}_4^+$		
concentrations initiales (mol.L ⁻¹)	0,05	0,1	—
concentrations finales (mol.L ⁻¹)	ε	0,05	0,05

Il ne reste plus d'acide fort pour réagir avec la deuxième base faible, le mélange obtenu est stable. Il reste en solution trois espèces majoritaires : NH_3 , NH_4^+ et $\text{ClCH}_2\text{COO}^-$. La présence d'un couple acide/base faible conjugué tamponne la solution à un pH donné par la relation :

$$\text{pH} = \text{p}K_a + \log \frac{[\text{NH}_3]}{[\text{NH}_4^+]} = 9,25 + \log \frac{0,05}{0,05} = 9,25$$

On vérifie que les ions hydrogène et surtout hydroxyde sont minoritaires :

$$[\text{H}_{\text{aq}}^+] = 10^{-9,25} = 5,6 \cdot 10^{-10} \text{ mol.L}^{-1} \quad \text{et} \quad [\text{OH}^-] = 10^{9,25-14} = 1,8 \cdot 10^{-5} \text{ mol.L}^{-1}$$

$$\text{pH} = 9,25$$

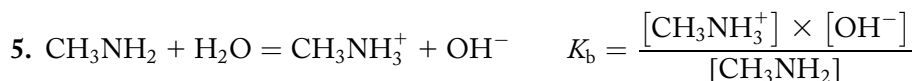
4.a. Réaction de titrage : $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{OH}^- \rightarrow \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}_2\text{O}$

à l'équivalence : $n_{\text{OH}^-}^{\text{ajouté}} = n_{\text{CH}_3\text{COOH}}^{\text{initial}}$

$$\Rightarrow [\text{CH}_3\text{COOH}]_i = \frac{C_{\text{soude}} \times V_{\text{éq}}}{V_i} = \frac{1,00 \cdot 10^{-1} \times 13,4}{10,0} = 0,134 \text{ mol.L}^{-1}$$

b. La forme acide de la phénolphthaléine est incolore, sa forme basique est rose (fuchsia).

c. À l'équivalence, l'acide éthanoïque a été transformé en totalité en ion éthanoate. Cette dernière espèce, majoritaire en solution fixe le pH. Comme c'est une base faible, ce pH sera légèrement basique donc dans la zone de virage de la phénolphthaléine, comprise entre 8 et 10.



pour une concentration initiale $c_0 = 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$, la méthylamine est ionisée à 22,4 % :

$$[\text{CH}_3\text{NH}_3^+] = [\text{OH}^-] = \frac{22,4}{100} \times c_0 \quad \text{et} \quad [\text{CH}_3\text{NH}_2] = \frac{77,6}{100} \times c_0$$

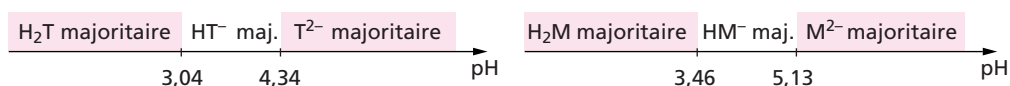
Calcul du K_a :

$$\frac{K_e}{K_a} = \frac{(0,224 \times c_0)^2}{0,776 \times c_0} \Rightarrow K_a = \frac{K_e \times 0,776}{0,224^2 \times c_0} = 1,55 \cdot 10^{-11}$$

soit $pK_a = 10,8$

6. La molécule de solvant protonée sert à définir le pH, donc dans l'acétate d'hydrogène :
 $pH = -\log_{10} (\text{CH}_3\text{COOH}_2^+)$

3 1. Diagramme de prédominance des espèces de l'acide tartrique, noté H_2T , et de l'acide malique, noté H_2M :



La concentration totale en acide tartrique : $C_1 = \frac{2,21}{150} = 1,47 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$

La concentration totale en acide malique : $C_2 = \frac{3,01}{134} = 2,25 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$

Les différentes espèces présentes en solution sont : H_2T , HT^- , T^{2-} , H_2M , HM^- , M^{2-} , H_{aq}^+ et OH^- .

Connaissant la valeur du pH, il vient : $[\text{H}_{\text{aq}}^+] = 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$ et $[\text{OH}^-] = 10^{-11} \text{ mol.L}^{-1}$

Pour déterminer les concentrations des espèces de l'acide tartrique, il faut résoudre le système :

$$\begin{cases} C_1 = [\text{H}_2\text{T}] + [\text{HT}^-] + [\text{T}^{2-}] \\ K_{a1} = \frac{[\text{H}_{\text{aq}}^+] \times [\text{HT}^-]}{[\text{H}_2\text{T}]} \\ K_{a2} = \frac{[\text{H}_{\text{aq}}^+] \times [\text{T}^{2-}]}{[\text{HT}^-]} \end{cases}$$

La valeur du pH = 3 permet de considérer que l'espèce T^{2-} est minoritaire. On la néglige dans une première étude ; le système se simplifie :

$$\begin{cases} C_1 = [\text{H}_2\text{T}] + [\text{HT}^-] \\ K_{a1} = \frac{[\text{H}_{\text{aq}}^+] \times [\text{HT}^-]}{[\text{H}_2\text{T}]} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} [\text{H}_2\text{T}] = \frac{C_1 \times [\text{H}_{\text{aq}}^+]}{[\text{H}_{\text{aq}}^+] + K_{a1}} \\ [\text{HT}^-] = \frac{K_{a1} \times C_1}{[\text{H}_{\text{aq}}^+] + K_{a1}} \end{cases}$$

A.N. $\begin{cases} [\text{H}_2\text{T}] = 7,69 \cdot 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1} \\ [\text{HT}^-] = 7,01 \cdot 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1} \end{cases}$

On calcule la concentration de l'espèce négligée en utilisant K_{a2} :

$$[T^{2-}] = \frac{K_{a2} \times [HT^-]}{[H_{aq}^+]} = 0,32 \cdot 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$$

L'espèce est bien minoritaire par rapport aux deux autres, la concentration est plus de 10 fois plus faible.

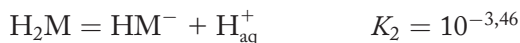
Pour l'acide malique, on trouve les concentrations :

$$\begin{cases} [H_2M] = 1,67 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1} \\ [HM^-] = 5,79 \cdot 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1} \end{cases}$$

en vérifiant que M^{2-} est minoritaire : $[M^{2-}] = \frac{K_{a2} \times [HM^-]}{[H_{aq}^+]} = 4 \cdot 10^{-5} \text{ mol.L}^{-1}$.

2. Les espèces majoritaires en solution sont H_2T et H_2M d'après les diagrammes de prédominance tracés à la question précédente. On considère qu'une espèce est majoritaire dans sa zone de prédominance.

Les équilibres pouvant intervenir sont :



Le pH de la solution est cependant trop proche de la première acidité de H_2T pour négliger HT^- , ce qui a été confirmé par le calcul de la composition de la solution à la question précédente, idem pour l'acide malique H_2M . On va donc considérer un nouvel équilibre :



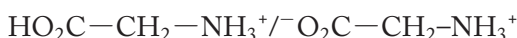
3. Les expressions des trois constantes d'équilibre sont :

$$K_1 = \frac{[HT^-] \times [H_{aq}^+]}{[H_2T]}; \quad K_2 = \frac{[HM^-] \times [H_{aq}^+]}{[H_2M]}; \quad K_3 = \frac{[HM^-] \times [H_2T]}{[H_2M] \times [HT^-]}$$

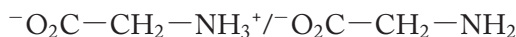
4 1. Un ampholyte est une espèce pouvant se comporter soit comme un acide en cédant un proton, ou soit comme une base en captant un proton. L'ion hydrogénosulfite HSO_3^- est aussi un ampholyte. Il peut céder ou capter un proton selon les deux équilibres :



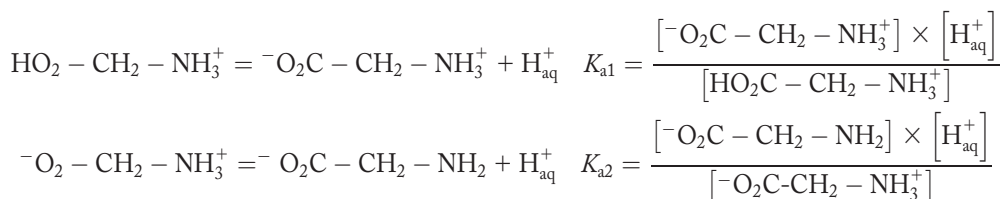
2. Les deux couples de l'amphion sont :



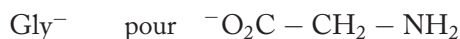
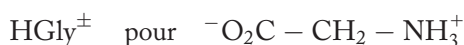
et



3.a. La glycine comporte une fonction acide carboxylique et une fonction amine. On attribue sans ambiguïté la première acidité correspondant au pK_a le plus faible à la fonction acide carboxylique, et la deuxième acidité à la fonction amine sous sa forme ammonium.



On simplifie les équations en écrivant :



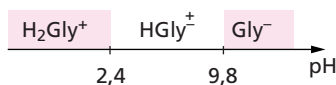
Avec cette convention d'écriture, on indique les charges présentes sur l'espèce et les protons disponibles.

Il vient :

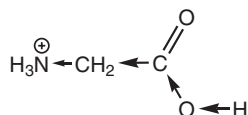
$$K_{a1} = \frac{[\text{HGly}^\pm] \times [\text{H}_{\text{aq}}^+]}{[\text{H}_2\text{Gly}^+]} \quad pK_{a1} = \text{pH} - \log \frac{[\text{HGly}^\pm]}{[\text{H}_2\text{Gly}^+]} \quad (\text{R1})$$

$$K_{a2} = \frac{[\text{Gly}^-] \times [\text{H}_{\text{aq}}^+]}{[\text{HGly}^\pm]} \quad pK_{a2} = \text{pH} - \log \frac{[\text{Gly}^-]}{[\text{HGly}^\pm]} \quad (\text{R2})$$

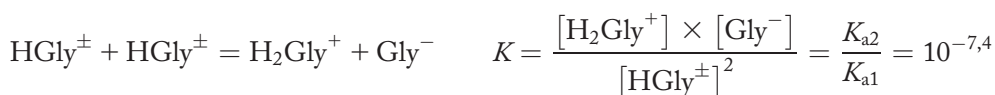
b.



c. $pK_a(\text{H}_2\text{Gly}^+/\text{HGly}^\pm) = 2,4 < pK_a(\text{CH}_3\text{CO}_2\text{H}/\text{CH}_3\text{CO}_2^-) = 4,8$. Cela signifie que H_2Gly^+ est un acide plus fort que $\text{CH}_3\text{CO}_2\text{H}$. Il aura plus tendance à céder son proton. On attribue cette différence d'acidité à l'effet polaire attracteur du groupement $-\text{NH}_3^+$ qui affaiblit la liaison $\text{O}-\text{H}$:



4.a. Réaction d'autoprotolyse de l'amphion :



b. Une solution contenant de la glycine sous forme d'amphion fait intervenir trois équilibres :



La plupart du temps, on considère le premier équilibre comme prépondérant car sa constante est supérieure aux deux autres. Si cette équilibre est la R.P., pour une solution de glycine à la concentration c_0

	$2\text{HGly}^{\pm} = \text{H}_2\text{Gly}^+ + \text{Gly}^-$		
état d'équilibre	$c_0 - 2x$	x	x

Comme $K_1 \ll 1$, on considère que l'équilibre est très peu déplacé vers la droite. On néglige $2x$ devant c_0 : $2x \ll c_0$

Il vient $[\text{HGly}^{\pm}] \approx c_0$, et $[\text{H}_2\text{Gly}^+] = [\text{Gly}^-]$. En combinant les relations R1 et R2 établies à la question 3.a. :

$$\text{p}K_{a1} + \text{p}K_{a2} = 2 \times \text{pH} - \log \frac{[\text{HGly}^{\pm}]}{[\text{H}_2\text{Gly}^+]} \times \frac{[\text{Gly}^-]}{[\text{HGly}^{\pm}]} = 2 \times \text{pH}$$

on retrouve la formule de calcul du pH d'une solution contenant un ampholyte :

$$\text{pH} = \frac{1}{2} \times (\text{p}K_{a1} + \text{p}K_{a2})$$

A.N. $\text{pH} = \frac{1}{2} \times (2,4 + 9,8) = 6,1$.

Il faut vérifier la validité de la valeur de pH trouvée, et que l'équilibre (1) est bien la R.P. Calculons les valeurs des concentrations des deux produits de cet équilibre :

$$K_1 = \frac{x^2}{c_0^2} \Rightarrow x = \sqrt{K_1} \times c_0 = \sqrt{10^{-7,4}} \times 10^{-2} = 2,0 \cdot 10^{-6} \text{ mol.L}^{-1}$$

On vérifie bien que l'équilibre est très peu déplacé vers la droite et que $2x \ll c_0$.

Calculons les concentrations des ions hydrogène et hydroxyde produits des équilibres (2) et (3).

$$\begin{aligned} [\text{H}_{\text{aq}}^+] &= 10^{-\text{pH}} = 10^{-6,1} = 7,9 \cdot 10^{-7} \text{ mol.L}^{-1} \\ [\text{OH}^-] &= 10^{\text{pH}-14} = 1,3 \cdot 10^{-8} \text{ mol.L}^{-1} \end{aligned}$$

Les ions hydrogène ne sont pas négligeables devant les espèces conjuguées de l'amphion. On ne peut pas négliger l'équilibre (2), car sa constante, certes plus faible que K_1 , est assez proche ; et surtout la concentration de l'amphion est faible ($10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$) ; avec une concentration 10 fois plus grande, l'approximation était vérifiée.

Il faut reprendre l'étude en tenant compte simultanément des équilibres (1) et (2) dans le bilan des concentrations :

	HGly [±]	H ₂ Gly ⁺	Gly ⁻	H _{aq} ⁺
état initial	c ₀	—	—	—
équilibre 1	-2x ₁	+x ₁	+x ₁	
équilibre 2	-x ₂		+x ₂	+x ₂
bilan	c ₀ - 2x ₁ - x ₂	+x ₁	+x ₁ + x ₂	+x ₂

On suppose encore que l'avancement des deux équilibres est négligeable devant la concentration initiale de l'amphion : $2x_1 + x_2 \ll c_0$. Il faut résoudre le système :

$$\begin{cases} K_1 = \frac{x_1 \times (x_1 + x_2)}{c_0^2} \\ K_2 = \frac{(x_1 + x_2) \times x_2}{c_0} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = \frac{c_0 \times K_1}{K_2} \times x_2 \\ x_2 = \sqrt{\frac{K_2 \times c_0}{1 + \frac{c_0 \times K_1}{K_2}}} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_2 = 6,7 \cdot 10^{-7} \text{ mol.L}^{-1} \\ x_1 = 1,7 \cdot 10^{-6} \text{ mol.L}^{-1} \end{cases}$$

on vérifie que les avancements des deux équilibres sont négligeables, et on en déduit la valeur du pH :

$$\text{pH} = -\log [\text{H}_{\text{aq}}^+] = -\log x_2 \Rightarrow \text{pH} = 6,2$$

Remarque : on retrouve quasiment la même valeur qu'en utilisant la formule d'un ampholyte ! Mais les approximations permettant la résolution sont maintenant valables.

5.a. Sur la figure a, on observe un premier saut de pH bien visible à $v_1 = 1 \text{ mL}$. On l'attribue au dosage de la 1^{re} acidité. On devine un deuxième saut vers le double de v_1 , soit vers 2 mL. La courbe de dosage indique que la première acidité est moyenne, le début n'étant pas tangentiel à l'axe des ordonnées. On a donc en solution un mélange de H^+_{aq} , H_2Gly^+ et $\text{HGly}^\pm$.

Au cours de la première partie du dosage, la proportion de H_2Gly^+ diminue et celle de $\text{HGly}^\pm$ augmente.

Sur la courbe de % des trois espèces (figure b), il existe bien deux formes, la forme B dont le % diminue et la forme C dont le % augmente.

On peut donc identifier : la forme B = H_2Gly^+ ; la forme C = $\text{HGly}^\pm$. À $v_1 = 1 \text{ mL}$, la forme B n'apparaît plus. La glycine est entièrement sous la forme C, l'amphion. La deuxième partie de la courbe après la première équivalence, entre 1 et 2 mL, correspond au dosage de la deuxième acidité. La forme C diminue jusqu'à l'équivalence, et la nouvelle forme A apparaît à partir de 1 mL. On identifie la forme A comme l'espèce Gly^- .

b. On effectue le dosage à l'aide d'un pH-mètre auquel sont reliées une électrode de verre, indicatrice de pH, et une électrode de référence. Le pH-mètre est étalonné avant utilisation.

La solution à doser est introduite dans un bécher avec un barreau magnétique pour homogénéisation. Le tout est posé sur un agitateur magnétique. L'espèce titrante est dans

une burette afin de réaliser des ajouts précis. L'ensemble du montage est placé sur un statif comportant un porte-burette et un porte-électrodes.

c. À la première équivalence, la quantité de soude ajoutée est égale à la quantité initiale théoriquement introduite de chlorhydrate de glycine :

$$n_{\text{NaOH}}^{\text{ajouté}} = n_{\text{H}_2\text{Gly}^+}^{\text{initial}}$$

$$\text{soit un volume équivalent } v_{\text{éq1}} = \frac{c_0 \times v_0}{c} = \frac{0,010 \times 10,0}{0,10} = 1,0 \text{ mL.}$$

d. En utilisant la méthode des tangentes, on repère le point équivalent. On lit $\text{pH}_{\text{éq}}$ légèrement supérieur à 6 donc en accord avec le calcul de la question 4.b). La valeur lue est relativement imprécise à cause du grand saut de pH à l'équivalence. Cela permet par contre de repérer avec précision la valeur du volume équivalent, but réel du dosage afin de calculer la concentration de l'espèce dosée.

e. L'espèce dosée H_2Gly^+ est un diacide de $\text{p}K_a$ respectifs 2,4 et 9,8. L'écart entre les deux $\text{p}K_a$ est bien supérieur à 4, donc les deux acidités peuvent être dosées séparément. La valeur relativement élevée du deuxième $\text{p}K_a$, et en conséquence la position de la zone tampon avant cette équivalence trop haute en pH rend la visibilité du second saut assez problématique. C'est une des limitations de la pH-métrie en tant que technique de dosage : les acides faibles ayant un $\text{p}K_a$ trop grand donne une courbe de dosage avec un saut de pH peu visible et donc non exploitable pour déterminer avec précision le volume équivalent.

f. On lit sur la courbe b le volume de soude pour lequel l'espèce B et l'espèce C sont en % égaux. Les courbes de répartitions se coupent à $v_{\text{OH}^-} = 0,09 \text{ mL}$. En ce point on a l'égalité :

$$[\text{H}_2\text{Gly}^+] = [\text{HGly}^\pm] \quad \text{et} \quad \text{pH} = \text{p}K_{a1}.$$

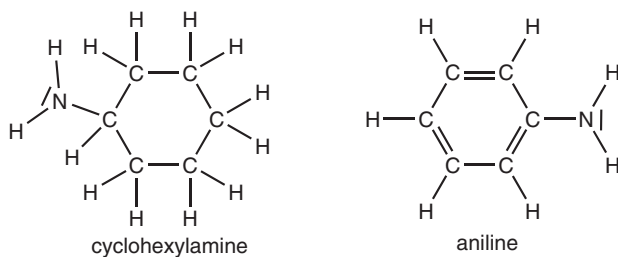
Cela se produit avant la demi-équivalence qui se situe à $v_{\text{OH}^-} = 1/2 V_{\text{éq1}} = 0,5 \text{ mL}$. On a déjà remarqué que la courbe n'était pas caractéristique du dosage d'un acide faible. La première acidité est dissociée à 47 % au départ du dosage d'après la figure b, à cause de la faible valeur de $\text{p}K_{a1} = 2,4$ et de la concentration $c_0 = 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$. Au contraire pour un acide faible de $\text{p}K_a = 4,8$ comme CH_3COOH , la courbe de dosage présente toutes les caractéristiques du dosage d'un acide faible. On lit $\text{pH} = \text{p}K_a$ à la demi-équivalence, soit pour un volume de soude ajouté de 0,5 mL.

g. On choisit l'indicateur coloré de sorte que sa zone de virage entoure le $\text{pH}_{\text{éq}}$. Pour la première équivalence avec $\text{pH} = 6,2$, on choisira parmi les indicateurs colorés proposés le bleu de bromothymol (zone de virage 6,0-7,6) ou le para-nitrophénol (zone de virage 5,4-6,6).

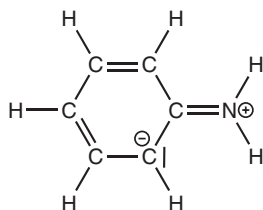
La deuxième équivalence n'est pas repérable en utilisant un indicateur coloré.

On rappelle que l'indicateur coloré étant une espèce acido-basique, il doit être introduit en faible quantité pour ne pas fausser le dosage.

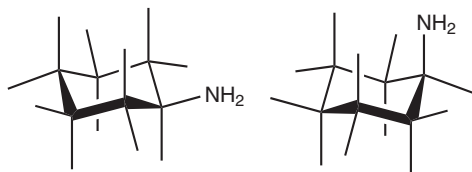
5 1.a. Représentation de Lewis



b. Le doublet sur l'azote peut se délocaliser sur le cycle pour donner plusieurs formes mésomères, par exemple :



c. Le cycle à 6 carbone de la cyclohexylamine est représenté en forme chaise, conformation la plus stable, le groupement amine pouvant être en position axiale ou équatoriale, soit les deux conformères :



L'encombrement stérique moindre en position équatoriale rend le conformère de gauche plus stable.

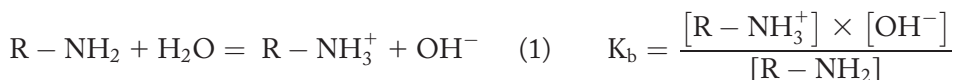
2.a. Parmi les deux couples proposés, au couple ayant le pK_a le plus grand correspond l'acide le plus faible et la base la plus forte.

$$pK_a(C_6H_5NH_3^+/C_6H_5NH_2) = 4,6 < pK_a(C_6H_{11}NH_3^+/C_6H_{11}NH_2) = 10,7$$

La cyclohexylamine est donc une base plus forte que l'aniline.

b. On justifie la grande différence de basicité par la possibilité de délocalisation du doublet de l'azote de l'aniline sur le cycle aromatique (voir la forme mésomère dessinée à la question 1.b). Cet effet de résonance rend le doublet beaucoup moins disponible pour capter un proton, moindre densité électronique sur l'azote, et l'aniline est une base bien plus faible que les autres amines usuelles.

c. Les deux espèces sont des bases faibles, elles réagissent avec l'eau selon l'équilibre :



les ions hydroxydes peuvent également provenir de l'équilibre d'autoprotolyse de l'eau :



La réaction de protonation sera prépondérante si on peut négliger les ions OH^- provenant du deuxième équilibre. Comme il se forme autant de OH^- que de H_{aq}^+ dans cet équilibre, il faut donc que les ions H_{aq}^+ soient négligeables devant les ions OH^- provenant majoritairement du 1^{er} équilibre :

$$[\text{H}_{\text{aq}}^+] \leq \frac{[\text{OH}^-]}{10} \Rightarrow [\text{H}_{\text{aq}}^+] \leq \frac{K_e}{10 \times [\text{H}_{\text{aq}}^+]} \Rightarrow [\text{H}_{\text{aq}}^+] \leq \sqrt{\frac{K_e}{10}} \Rightarrow \text{pH} \geq 7,5$$

On considère que l'équilibre (1) est la R.P. :

	$\text{R} - \text{NH}_2 + \text{H}_2\text{O} = \text{R} - \text{NH}_3^+ + \text{OH}^-$			
état d'équilibre	$c_0 - x$	<i>solvant</i>	x	x

Il faut résoudre :
$$K_b = \frac{[\text{OH}^-]^2}{c_0 - [\text{OH}^-]} \quad (\text{R})$$

Si on suppose que la base est protonée à moins de 10 %, on néglige OH^- et $\text{R} - \text{NH}_3^+$ devant $\text{R} - \text{NH}_2$, il faudra vérifier la condition :

$$\frac{[\text{R} - \text{NH}_3^+]}{[\text{R} - \text{NH}_2]} \leq \frac{1}{10} \Rightarrow \text{pH} \geq \text{p}K_a + 1$$

alors la relation (R) se simplifie :

$$\begin{aligned} K_b &= \frac{[\text{OH}^-]^2}{c_0} \Rightarrow \frac{K_e}{K_a} = \frac{\left(\frac{K_e}{[\text{H}_{\text{aq}}^+]}\right)^2}{c_0} \\ &\Rightarrow [\text{H}_{\text{aq}}^+] = \sqrt{\frac{K_e \times K_a}{c_0}} \Rightarrow \text{pH} = \frac{1}{2} \times (14 + \text{p}K_a + \log c_0) \end{aligned}$$

A.N. Pour l'aniline, $\text{p}K_a = 4,6$ et $c_0 = 0,01 \text{ mol.L}^{-1}$.

$$\text{pH} = \frac{1}{2} \times (14 + 4,6 + \log 0,01) = 8,3$$

on vérifie $\text{pH} \geq 7,5$ et $\text{pH} \geq \text{p}K_a + 1 = 5,6$.

Pour la cyclohexylamine, $\text{p}K_a = 10,7$ et $c_0 = 0,01 \text{ mol.L}^{-1}$

$$\text{pH} = \frac{1}{2} \times (14 + 10,7 + \log 0,01) = 11,4$$

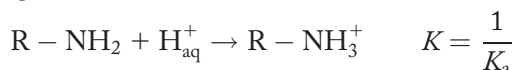
on vérifie $\text{pH} \geq 7,5$ mais pas $\text{pH} \geq \text{p}K_a + 1 = 11,7$. Il faut donc revenir à la résolution de l'équation (R) du second degré

$$[\text{OH}^-]^2 + K_b \times [\text{OH}^-] - K_b \times c_0 = 0$$

$$\Rightarrow \text{solution acceptable } [\text{OH}^-] = \frac{K_b}{2} \times \left(\sqrt{1 + \frac{4 \times c_0}{K_b}} - 1 \right)$$

on trouve $[\text{OH}^-] = 2,0 \cdot 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$ et $\text{pH} = 14 + \log [\text{OH}^-] = 11,3$. On vérifie $\text{pH} \geq 7,5$, donc le résultat est validé.

3.a. Réaction de dosage :



b. On définit l'avancement d'une réaction comme la variation du nombre de moles rapportée au coefficient stœchiométrique dans l'équation : $\xi = \frac{\Delta n_i}{\nu_i}$

Les coefficient stœchiométriques de la réaction de dosage étant tous égaux à 1, l'avancement de la réaction de dosage peut être défini comme la quantité d'acide chlorhydrique introduite et qui a été consommée, comme la quantité de base qui a disparu ou comme la quantité d'ammonium qui est apparu.

c. L'équivalence d'un dosage correspond à l'avancement maximal de la réaction mis en jeu.

Les réactifs ont été introduits en proportions stœchiométriques et ont réagi entièrement.

À l'équivalence du dosage : $\frac{n_{\text{HCl}}^{\text{ajouté}}}{1} = \frac{n_{\text{RNH}_2}^{\text{initial}}}{1}$

$$V_e \times C_{\text{HCl}} = C_{\text{RNH}_2} \times V_{\text{RNH}_2} \Rightarrow V_e = \frac{0,050 \times 50,0}{0,100} = 25 \text{ cm}^3$$

l'avancement est égal à : $\xi_e = \frac{n_{\text{RNH}_2}^{\text{initial}}}{1} = 0,050 \times 50,0 \cdot 10^{-3} = 2,5 \cdot 10^{-3} \text{ mol.}$

4.a. On utilise une électrode de verre indicatrice de pH et une électrode de référence à potentiel fixe.

Le pH-mètre mesure la d.d.p. entre les deux électrodes et, suite à son étalonnage, affiche le pH mesuré.

b. Il faut étalonner le pH-mètre pour transformer la d.d.p. mesurée en pH affiché. Il existe une relation affine entre les deux grandeurs : $\text{pH} = A \times \Delta E + B$

L'opération d'étalonnage consiste à ajuster les constantes A et B aux conditions opératoires.

c. Calcul de points particuliers du dosage.

Pour $V_a = 0$: la solution initialement contient la base faible à la concentration $0,050 \text{ mol.L}^{-1}$.

Nous utilisons la formule démontrée à la question 2.c :

– pour l'aniline $\text{pH} = \frac{1}{2} \times (14 + 4,6 + \log 0,05) = 8,6$, on vérifie $\text{pH} \geq 7,5$ et $\text{pH} \geq \text{p}K_a + 1$

– pour la cyclohexylamine $\text{pH} = \frac{1}{2} \times (14 + 10,7 + \log 0,05) = 11,7$, on vérifie $\text{pH} \geq 7,5$ et $\text{pH} \geq \text{p}K_a + 1$

Pour $V_a = 1/2 V_e$: à la demi-équivalence, la moitié de la base faible a été transformée en son acide conjugué :

$$\text{pH} = \text{p}K_a$$

Pour $V_a = V_e$: la base dosée a été entièrement transformée en son acide faible conjugué.

Le pH de la solution est donné par la relation : $\text{pH} = \frac{1}{2} \times (\text{p}K_a - \log c)$

Validité de la relation : $\text{pH} \leq 6,5$ pour négliger l'autoprotolyse de l'eau et $\text{pH} \leq \text{p}K_a - 1$ pour négliger sa dissociation.

– Pour l'aniline $\text{pH} = \frac{1}{2} \times \left(4,6 - \log \frac{0,05 \times 50}{50 + 25} \right) = 3,0$, on vérifie $\text{pH} \leq 6,5$ et $\text{pH} \leq \text{p}K_a - 1 = 3,6$.

– Pour la cyclohexylamine $\text{pH} = \frac{1}{2} \times \left(10,7 - \log \frac{0,05 \times 50}{50 + 25} \right) = 6,1$, $\text{pH} \leq 6,5$ et $\text{pH} \leq \text{p}K_a - 1 = 9,7$.

Remarque : on tient compte de la dilution due à l'ajout d'acide pour calculer la concentration dans la formule de pH.

Pour $V_a = 2V_e$: l'acide chlorhydrique en excès fixe le pH de la solution :

$$\text{pH} = -\log C_{\text{HCl, excès}}$$

Formule valable tant que $\text{pH} \leq 6,5$.

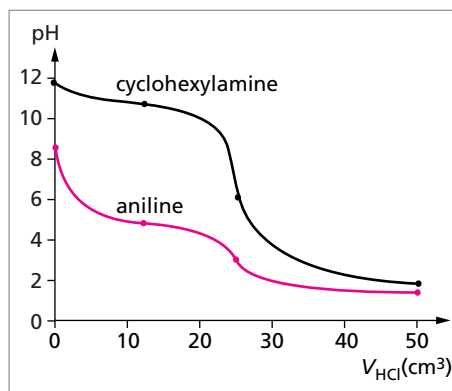
Pour les deux dosages la valeur est la même :

$$\text{pH} = -\log \frac{C_{\text{HCl}} \times V_e}{V_0 + 2 \times V_e} = -\log \frac{0,100 \times 25}{50 + 2 \times 25} = 1,6$$

On vérifie $\text{pH} \leq 6,5$.

d. Les deux courbes de dosages sont superposées sur le graphe ci-contre.

Le saut de pH est utilisable pour la cyclohexylamine, donc on pourra déterminer le volume équivalent et la concentration de l'espèce dosée avec précision. Pour l'aniline, le saut de pH est insuffisant pour pouvoir utiliser la courbe à la détermination précise du volume équivalent. La pH-métrie n'est pas adaptée dans ce cas.



5.a. Un conductimètre est un ohmmètre qui mesure la conductance de la solution entre les deux plaques d'une cellule de conductivité. La conductance est liée à la présence d'espèces ioniques en solution. On peut ainsi suivre leur apparition ou disparition au cours d'un dosage.

b. La tension aux bornes de la cellule est alternative, à fréquence élevée, pour éviter l'accumulation d'espèces sur les plaques entraînant leur polarisation et une possible électrolyse de la solution.

c. L'ajout d'eau à la solution au début du dosage permet de s'affranchir d'éventuels problèmes de dilution. Si dès le départ le volume contenu dans le bécher est important, plus de 10 fois supérieur au volume qui sera versé pour le dosage, le tracé du graphe sera réalisé dans de bonnes conditions. On obtient des portions de droites sur l'ensemble du graphe. Le volume d'eau n'est pas mesuré avec précision puisqu'il ne sera pas pris en compte lors du calcul de l'équivalence. On n'utilise que le volume d'aniline qui lui doit être le plus précis possible, donc prélevé à l'aide d'une verrerie jaugée.

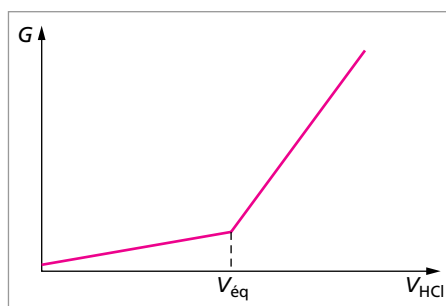
d. La réaction de dosage est : $\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2 + \text{H}_{\text{aq}}^+ \rightarrow \text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_3^+$

On distingue deux parties au cours du dosage :

– avant l'équivalence, l'ajout d'acide chlorhydrique entraîne la transformation de l'aniline, espèce neutre, en ion $\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_3^+$, espèce ionique cependant peu mobile ; il va de plus s'accumuler des ions chlorure spectateurs dans le milieu. La conductance de la solution augmente ;

– après l'équivalence, les espèces de l'acide chlorhydrique introduit en excès vont s'accumuler dans le milieu réactionnel, toujours les ions chlorure et surtout les ions hydrogène très mobiles. La conductance augmente beaucoup plus vite.

On obtient deux droites de pentes positives avant et après l'équivalence, la droite après l'équivalence étant beaucoup plus pentue. La différence de pente est égale à la différence de conductivité entre H_{aq}^+ et $\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_3^+$. L'allure de la courbe de dosage est schématisée sur la figure ci-dessus.



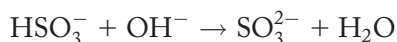
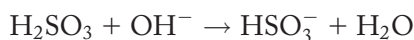
6. On a regroupé dans un tableau comparatif les principaux avantages et limites des deux techniques de dosages :

	pH-métrie	conductimétrie
avantages	– méthode précise – permet d'identifier les espèces présentes, en apportant d'autres informations en plus de V_{eq} – lecture du $\text{p}K_a$	– méthode rapide – elle s'applique aussi pour les solutions diluées – utilisable même en cas de $\text{p}K_a$ élevé
inconvénients ou limitations	– lenteur, on peut cependant y remédier en automatisant (informatique) – le saut de pH n'est pas toujours visible (dépend du $\text{p}K_a$) – les erreurs dues à l'électrode de verre	– ne permet pas d'identifier les espèces, car pas d'accès au $\text{p}K_a$ – moins précis que la pH-métrie – les problèmes de dilution

6 1.a. Le pH-mètre mesure la d.d.p. entre deux électrodes :

- une électrode de verre dont le potentiel dépend de la concentration en ions hydrogène
- une électrode de référence de potentiel constant, usuellement l'électrode au calomel saturé.

b. Réactions de dosage :



On dose successivement les deux acidités de l'acide sulfureux, de pK_a respectifs 2,0 et 7,2.

Données relative au dosage

pour l'espèce dosée : $c_a = 0,050 \text{ mol.L}^{-1}$; $v_a = 10,0 \text{ cm}^3$

pour l'espèce dosante : $c_b = 0,10 \text{ mol.L}^{-1}$

Calcul des volumes équivalents :

à la première équivalence $n_{\text{OH}^-}^{\text{ajouté}} = n_{\text{H}_2\text{SO}_3}^{\text{initial}} \Rightarrow v_{\text{eq1}} = \frac{c_a \times v_a}{c_b} = 5,0 \text{ cm}^3$

comme on dose un diacide, le volume de la deuxième équivalence est le double du premier.

Calcul du pH à $v = 0,0 \text{ cm}^3$

On dispose d'une solution d'acide sulfureux à $0,050 \text{ mol.L}^{-1}$ de $pK_a = 2,0$

On peut émettre l'hypothèse que l'acide est dissocié à plus de 10 %. On considère la R.P.

	H_2SO_3	HSO_3^-	H_{aq}^+
À l'équilibre	$c_a - b$	b	b

Il faut résoudre l'équation du second degré : $K_a = \frac{b^2}{c_a - b} \Rightarrow b^2 + K_a \times b - K_a \times c_a = 0$

On obtient $b = 1,79 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$ et **pH = 1,75**

On vérifie que l'on peut négliger l'autoprotolyse de l'eau car $\text{pH} \leq 6,5$.

Remarque : l'acidité étant moyenne, la première réaction de dosage doit plutôt être écrite comme :



Calcul du pH à $v = 2,5 \text{ cm}^3$

L'ajout d'hydroxyde de sodium à modifier le milieu réactionnel. Les espèces majoritaires présentes après réaction sont :

	H_2SO_3	OH^-	$\rightarrow \text{HSO}_3^-$	$+$	H_2O
état initial (mol)	$5 \cdot 10^{-4}$	$2,5 \cdot 10^{-4}$	—		<i>solvant</i>
état final (mol)	$2,5 \cdot 10^{-4}$	—	$2,5 \cdot 10^{-4}$		<i>solvant</i>

Le mélange contient donc les deux espèces H_2SO_3 et HSO_3^- à la concentration :

$$c = \frac{2,5 \cdot 10^{-4}}{(10 + 2,5) \cdot 10^{-3}} = 2,0 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$$

C'est toujours l'équilibre de dissociation de H_2SO_3 qui est la R.P. :

	H_2SO_3	$=$	HSO_3^-	$+$	H_{aq}^+
À l'équilibre	$0,02 - b$		$0,02 + b$		b

Il faut résoudre l'équation du second degré : $K_a = \frac{b \times (0,02 + b)}{0,02 - b}$

On obtient : $b = 5,62 \cdot 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$ et **pH = 2,25**

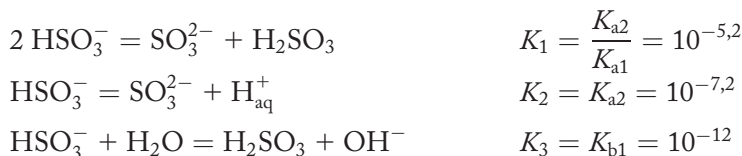
On vérifie que l'on peut négliger l'autoprotolyse de l'eau car $\text{pH} \leq 6,5$.

Calcul du pH à $v = 5,0 \text{ cm}^3$

C'est la première équivalence, l'espèce majoritaire en solution est le produit de la réaction de dosage : HSO_3^- . C'est une espèce amphotère. Sa concentration est

$$c = \frac{5 \cdot 10^{-4}}{(10 + 5) \cdot 10^{-3}} = 3,33 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}.$$

Elle intervient dans trois équilibres :



On considère les deux premiers équilibres comme R.P. simultanées ; ils sont par ailleurs peu déplacés vers la droite. Bilan de l'avancement des deux équilibres :

	HSO_3^-	H_2SO_3	SO_3^{2-}	H_{aq}^+
état initial	c	—	—	—
équilibre 1	$-2x_1$	$+x_1$	$+x_1$	
équilibre 2	$-x_2$		$+x_2$	$+x_2$
bilan	$\approx c$	$+x_1$	$+x_1 + x_2$	$+x_2$

Il faut résoudre le système :

$$\begin{cases} K_1 = \frac{x_1 \times (x_1 + x_2)}{c^2} \\ K_2 = \frac{(x_1 + x_2) \times x_2}{c} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = \frac{c \times K_1}{K_2} \times x_2 \\ x_2 = \sqrt{\frac{K_2 \times c}{1 + \frac{c \times K_1}{K_2}}} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_2 = 2,20 \cdot 10^{-5} \text{ mol.L}^{-1} \\ x_1 = 7,34 \cdot 10^{-5} \text{ mol.L}^{-1} \end{cases}$$

On vérifie que les deux équilibres sont peu avancés, et on obtient la valeur du pH :

$$\text{pH} = 4,65$$

Le troisième équilibre est négligeable, car $[\text{OH}^-] = 4,5 \cdot 10^{-10} \text{ mol.L}^{-1} \ll x_1 \text{ et } x_2$

Calcul du pH à $v = 7,5 \text{ cm}^3$

Ce point se situe à la demi-équivalence du deuxième dosage. On a transformé la moitié de HSO_3^- en SO_3^{2-} , les deux espèces sont en quantités égales.

Le couple fixe le pH à la valeur : $\text{pH} = \text{p}K_{a2} = 7,2$

Calcul du pH à $v = 10,0 \text{ cm}^3$

À la deuxième équivalence, l'ion hydrogénosulfite a été transformé entièrement en ion sulfite, seule espèce acido-basique majoritaire dans le milieu. C'est une base faible, elle fixe le pH de la solution.

La concentration, en tenant compte de la dilution, est égale à :

$$c = \frac{5 \cdot 10^{-4}}{20 \cdot 10^{-3}} = 2,5 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$$

On utilise l'équilibre de protonation en tant que R.P., et on suppose que la base est faiblement protonée :

	SO_3^{2-}	+	H_2O	=	HSO_3^-	+	OH^-
À l'équilibre	$\approx c$		<i>solvant</i>		x		x

Il faut résoudre :

$$K_b = \frac{[\text{OH}^-]^2}{c} \Rightarrow \frac{K_e}{K_{a2}} = \frac{K_e^2}{[\text{H}_{\text{aq}}^+]^2 \times c} \Rightarrow \text{pH} = \frac{1}{2} \times (14 + \text{p}K_{a2} + \log c)$$

On trouve $\text{pH} = 9,8$

On vérifie que $\text{pH} \geq \text{p}K_{a2} + 1$ donc la base est protonée à moins de 10 % et que $\text{pH} \geq 7,5$, on peut négliger l'autoprotolyse de l'eau.

Calcul du pH à $v = 15,0 \text{ cm}^3$

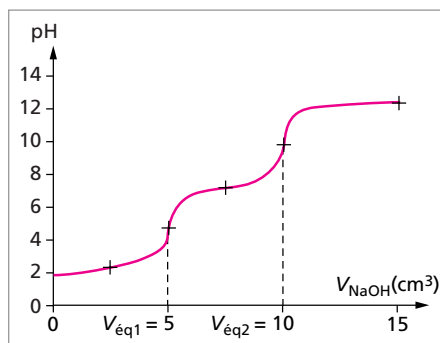
La solution contient une base faible SO_3^{2-} , formée jusqu'à $V_{\text{eq}2}$ et un excès de base forte, l'agent titrant.

La soude en excès fixe le pH de la solution :

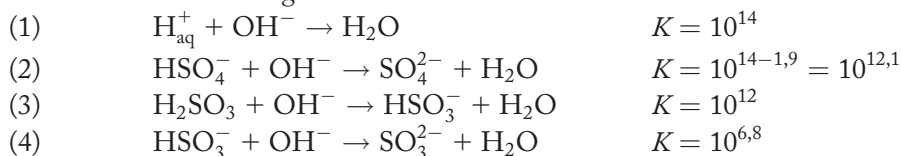
$$\begin{aligned} \text{pH} &= 14 + \log C_{\text{NaOH}}^{\text{excès}} \\ \Rightarrow \text{pH} &= 14 + \log \frac{0,10 \times (15 - 10)}{10 + 15} = 12,3 \end{aligned}$$

On vérifie que $\text{pH} \geq 7,5$, on peut négliger l'autoprotolyse de l'eau.

c. L'allure de la courbe de dosage est donnée sur la figure ci-contre.



2. Les réactions de dosages sont :



La première acidité de l'acide sulfurique est forte ; sa deuxième acidité et la première acidité de l'acide sulfureux sont moyennes. Les constantes de réactions sont trop proches pour que les espèces soient dosées séparément. Seule la deuxième acidité de l'acide sulfureux est séparable des autres dans le dosage.

La courbe de dosage ne présente que deux sauts de pH. On attribue le premier saut à la fin des réactions (1), (2) et (3). Le second saut de pH correspond au dosage de HSO_3^{-} selon la réaction (4).

À la première équivalence : $n_{\text{OH}^{-}}^{\text{ajouté}} = 2 \times n_{\text{H}_2\text{SO}_4}^{\text{initial}} + n_{\text{H}_2\text{SO}_3}^{\text{initial}}$

À la deuxième équivalence : $n_{\text{OH}^{-}}^{\text{ajouté}} = 2 \times n_{\text{H}_2\text{SO}_4}^{\text{initial}} + n_{\text{H}_2\text{SO}_3}^{\text{initial}}$

Il faut résoudre le système :

$$\begin{cases} c_b \times v_{\text{eq1}} = 2 \times c_{\text{H}_2\text{SO}_4} \times v_0 + c_{\text{H}_2\text{SO}_3} \times v_0 \\ c_b \times (v_{\text{eq2}} - v_{\text{eq1}}) = c_{\text{H}_2\text{SO}_3} \times v_0 \end{cases} \quad \begin{cases} c_{\text{H}_2\text{SO}_3} = \frac{c_b \times (v_{\text{eq2}} - v_{\text{eq1}})}{v_0} \\ c_{\text{H}_2\text{SO}_4} = \frac{c_b \times (2 \times v_{\text{eq1}} - v_{\text{eq2}})}{v_0} \end{cases}$$

$$\text{A.N.} \quad \begin{cases} c_{\text{H}_2\text{SO}_3} = \frac{0,10 \times (20,0 - 13,0)}{20} = 3,5 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1} \\ c_{\text{H}_2\text{SO}_4} = \frac{0,10 \times (2 \times 13,0 - 20,0)}{2 \times 20} = 1,5 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1} \end{cases}$$

7 1. La conductivité de l'eau pure est due aux espèces ioniques provenant de l'équilibre d'autoprotolyse, soit les ions hydrogène et hydroxyde. La conductivité de l'eau pure est la somme des contributions des deux espèces ioniques :

$$\sigma = [\text{H}_{\text{aq}}^{+}] \times \lambda_{\text{H}_{\text{aq}}^{+}}^{\infty} + [\text{OH}^{-}] \times \lambda_{\text{OH}^{-}}^{\infty}$$

À 25 °C, l'équilibre d'autoprotolyse fournit les ions :



On en déduit $[\text{H}_{\text{aq}}^{+}] = [\text{OH}^{-}] = \sqrt{K_e} = 10^{-7} \text{ mol.L}^{-1}$ à 25 °C.

La conductivité de l'eau pure :

$$\sigma_{\text{eau pure}} = (349,8 \cdot 10^{-4} + 198,0 \cdot 10^{-4}) \times 10^{-4} = 5,478 \cdot 10^{-6} \text{ S.m}^{-1}$$

Remarque : attention aux unités, il faut exprimer la concentration en mol.m^{-3} .

2.a. L'ammoniac est une base faible. Son équilibre de protonation avec l'eau s'écrit :



Il apparaît donc une nouvelle espèce ionique en solution en plus des ions de l'eau. La conductivité s'exprime : $\sigma = [\text{H}_{\text{aq}}^+] \times \lambda_{\text{H}_{\text{aq}}^+}^\infty + [\text{OH}^-] \times \lambda_{\text{OH}^-}^\infty + [\text{NH}_4^+] \times \lambda_{\text{NH}_4^+}^\infty$

b. On suppose que l'équilibre de protonation est la R.P.. On néglige donc les ions OH^- et H_{aq}^+ provenant de l'équilibre d'autoprotolyse. Si on prend en compte la R.P. :

	NH_3	+	H_2O	=	NH_4^+	+	OH^-
à l'équilibre	$c_0(1 - \alpha)$		<i>solvant</i>		$c_0 \times \alpha$		$c_0 \times \alpha$

On peut exprimer la conductivité en fonction du taux de protonation α :

$$\sigma = c_0 \times \alpha \times (\lambda_{\text{OH}^-}^\infty + \lambda_{\text{NH}_4^+}^\infty)$$

$$\text{On en déduit la valeur de } \alpha : \alpha = \frac{6,97 \cdot 10^{-4}}{6 \cdot 10^{-2} \times (198,0 \cdot 10^{-4} + 73,4 \cdot 10^{-4})} = 0,428.$$

Vérification de l'approximation :

$$[\text{OH}^-] = c_0 \times \alpha = 2,57 \cdot 10^{-5} \text{ mol.dm}^{-3}$$

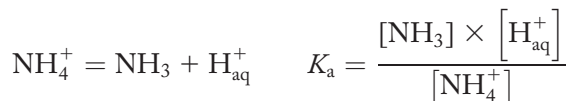
et

$$[\text{H}_{\text{aq}}^+] = \frac{K_e}{[\text{OH}^-]} = 3,89 \cdot 10^{-10} \text{ mol.dm}^{-3}$$

On peut négliger l'autoprotolyse de l'eau, l'approximation est validée.

Taux de protonation de l'ammoniac : $\alpha = 42,8 \%$

c. On définit la constante d'acidité, comme la constante d'équilibre de :



$$\text{A.N. } K_a = \frac{6 \cdot 10^{-5} \times (1 - 0,428) \times 3,89 \cdot 10^{-10}}{6 \cdot 10^{-5} \times 0,428} = 5,20 \cdot 10^{-10}$$

$$K_a = 5,20 \cdot 10^{-10} \quad \text{et} \quad \text{p}K_a = 9,28$$

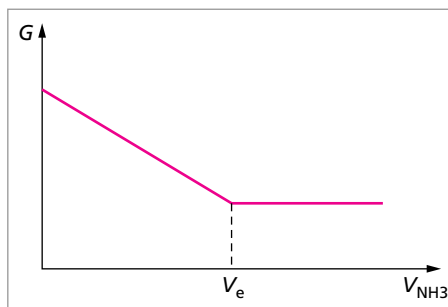


La réaction est quantitative. Le dosage est suivi en enregistrant l'évolution de la conductance de la solution :

– avant l'équivalence, l'ajout d'ammoniac entraîne la substitution dans la solution des ions hydrogène par des ions ammonium 4,7 fois moins mobiles. La conductance de la solution diminue fortement ;

– après l'équivalence, on ajoute une espèce neutre, l'ammoniac, ne participant donc pas à la mesure de la conductance.

L'allure de la courbe de dosage est représentée ci-contre.



4. À l'équivalence : $n_{\text{NH}_3}^{\text{ajouté}} = n_{\text{HCl}}^{\text{initial}}$

$$C_{\text{HCl}} = \frac{C_{\text{NH}_3} \times V_e}{V_0} = \frac{0,100 \times 18,75}{50,00} = 3,75 \cdot 10^{-2} \text{ mol.dm}^{-3}$$

5. À l'équivalence, l'espèce majoritaire qui fixe le pH de la solution, c'est l'ion ammonium produit par le dosage. C'est un acide faible. Sa concentration à ce moment du dosage est :

$$[\text{NH}_4^+] = \frac{C_{\text{NH}_3} \times V_e}{V_{\text{total}}} = \frac{0,100 \times 18,75}{50 + 150 + 18,75} = 8,57 \cdot 10^{-3} \text{ mol.dm}^{-3}$$

Avec la formule de calcul du pH d'un acide faible :

$$\text{pH} = \frac{1}{2} \times (\text{p}K_a - \log C) = \frac{1}{2} \times (9,28 - \log 8,57 \cdot 10^{-3}) = 5,7$$

On vérifie $\text{pH} \leq \text{p}K_a - 1$, l'acide est bien faiblement dissocié et $\text{pH} \leq 6,5$ donc on peut négliger l'autoprotolyse de l'eau

$\text{pH} = 5,7$